

Нотатки: від інфлатона до СМВ

Пономаренко С. М.

Зміст

Передмова	5
I Фон	6
1 Фонова космологія: від метрики FLRW до ΛCDM	7
1.1 Рівняння стану і закони розширення	8
1.2 Космологічний червоний зсув та кутові відстані	9
1.3 Параметри густини, модель Λ CDM та проблема плоскості . . .	11
1.4 Конформний час і горизонт Хаббла	12
Підсумок і відкриті питання	14
1.4.1 Парадокс плоскості: навіщо таке точне налаштування? .	15
2 Інфлатон і його потенціал	18
2.1 Механізм та рівняння динаміки інфлатона	19
2.2 Динаміка повільного кочення (slow-roll) та де-Сіттерівський розв'язок	20
2.3 Форма потенціалу та обмеження спостережень	23
II Збурення	26
3 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування	27
3.1 Конформно-ньютонівське калібрування	27
4 Квантові флуктуації і збурення	30
4.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера	31
4.2 Збурення кривини і первинний спектр	34
4.3 Динаміка первинних гравітаційних хвиль	41
III Спостереження	43
5 Розігрів і народження матерії	44
5.1 Прерозігрів та параметричний резонанс	44
5.2 Пертурбативний розпад та термалізація	45
6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції	49
6.1 Рівняння руху матерії у збуреній метриці	51
6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО	55

7	Ефект Закса-Вольфа та формування кутового спектра СМВ	59
7.1	Гармонічний аналіз та кутовий спектр потужності	60
7.2	Від акустичних коливань до піків спектра	61
7.3	Ефект баріонного завантаження та порушення симетрії	62
8	Поляризація СМВ	65
8.1	Механізм поляризації: розсіяння Томсона	65
8.2	Е- і В-моди	65
9	Хаотична інфляція Лінде	67
IV	Невирішені проблеми	69
10	Перспективи та можливі напрями подальших досліджень	70
10.1	Чисельне моделювання та байєсівський аналіз	70
10.2	Прогноз для майбутніх спостережень та верифікація	70
V	Чисельні методи	72
11	Програмні пакети Python для космологічних досліджень	73
11.1	Спостережні дані космічних місій на GitHub	74
12	Практичний посібник: від даних СМВ до параметрів моделі	76
12.1	Крок 1. Теоретичний спектр через CAMB	76
12.2	Крок 2. Дані Planck і простий χ^2 -фіт	77
12.2.1	Завантаження даних	77
12.2.2	Проста χ^2 -статистика	77
12.3	Крок 3. МСМС через Cobaya	78
12.3.1	Що таке МСМС в двох словах	78
12.3.2	Встановлення і конфігурація	78
12.4	Крок 4. Читання результату	79
12.4.1	Трикутний графік (corner plot)	79
12.4.2	Як читати posterior	80
12.4.3	Похідні параметри: Ω_m , σ_8 , S_8	80
12.4.4	Модифікований спектр: зламаний первинний спектр	81
12.5	Типові помилки початківця	81
12.6	Що читати далі	82
A	Сучасні космологічні дані та параметри раннього Всесвіту	83
A.1	Ключові параметри стандартної космологічної моделі (Λ CDM)	83
A.2	Параметри та обмеження на стадію інфляції	84
A.3	Енергетичні та температурні характеристики стадії розігріву (Preheating / Reheating)	84
A.4	Реліктовий фон та інші компоненти на сьогодні	86

Б Математичний вивід тривалості інфляції та вікна спостережень СМВ	87
Б.1 Вивід загальної тривалості інфляції (N_{total})	87
Б.2 Вивід меж вікна спостережень СМВ ($N_{\text{СМВ}}$)	89
В Ньютонівська космологія і закон збереження енергії	90
В.1 Рівняння Фрідмана з ньютонівської механіки	90
В.2 Закон збереження енергії в космології	92
Література	95

Передмова

Цей конспект будує міст між двома точками: *інфлатоном* — гіпотетичним скалярним полем, яке керувало першими $\sim 10^{-32}$ с існування Всесвіту — і *реліктовим випромінюванням* (СМВ), що є найдетальнішою спостережуваною картиною того, що відбулося. Між цими точками лежить ланцюжок фізики, який ми будуюмо послідовно, крок за кроком.

Частина I. Фон. Розділи 1–2 закладають геометричну та динамічну основу: рівняння Фрідмана описують однорідний і ізотропний Всесвіт, що розширюється; інфлатон і його потенціал $V(\phi)$ пояснюють, чому це розширення на початку було прискореним (інфляція). Цей ідеалізований, повністю симетричний фон є *нульовим наближенням*, на якому тримається вся подальша фізика.

Частина II. Збурення. Розділи 3–4 переходять від симетричного фону до реального світу. Квантові флуктуації інфлатона — неминучі за принципом невизначеності — стають *насінням* усієї великомасштабної структури. Тензорні збурення метрики народжують первинні гравітаційні хвилі. Розділ 3 формалізує мову, якою описуються ці збурення: SVT-розклад і конформно-ньютонівське калібрування.

Частина III. Спостереження. Розділи 5–8 стежать за долею збурень після інфляції: розігрів перетворює поле на гарячу плазму; акустичні осциляції цієї плазми залишають відбиток у вигляді піків на спектрі СМВ і масштабу ВАО; поляризаційні E- і B-моди несуть інформацію про скалярні та тензорні збурення відповідно.

Частина IV. Невирішені проблеми і шляхи їх пошуку. Розділи 9–10 виходять за межі стандартної моделі. Телескоп JWST виявив масивні галактики при $z \sim 10\text{--}12$, існування яких важко узгодити зі стандартним степеневим-законним первинним спектром. Ми розглядаємо механізм *локального зламу спектра* через особливість у потенціалі інфлатона і формуємо програму перевірки цієї ідеї за допомогою CAMB/CLASS та байєсівського аналізу (MCMC).

Передумови. Конспект розрахований на читача, знайомого із загальною теорією відносності на рівні тензора Рімана і рівнянь Айнштейна, та з квантовою теорією поля на рівні канонічного квантування. Знання космології не передбачається.

Частина І.

Фон

1. Фонова космологія: від метрики FLRW до Λ CDM

Космологія описує Всесвіт як єдиний фізичний об'єкт. Її фундаментальним відправним пунктом є **космологічний принцип** (принцип однорідності та ізотропії): на достатньо великих просторових масштабах ($\gtrsim 100$ Мпк) розподіл матерії та геометрія простору-часу є трансляційно та ротаційно інваріантними, тобто не виділяють жодного напрямку і жодної точки. Цей симетрійний постулат жорстко фіксує єдиний допустимий клас геометрій — метрику Фрідмана–Леметра–Робертсона–Вокера (FLRW) — і зводить систему тензорних рівнянь Айнштейна до двох звичайних диференціальних рівнянь для однієї скалярної функції часу — **масштабного фактора** $a(t)$. Фізичний зміст $a(t)$ простий: якщо сьогодні ($t = t_0$) дві галактики розділені відстанню d_0 , то в момент t відстань між ними була $d(t) = a(t) d_0 / a(t_0)$. Нормуємо $a(t_0) \equiv 1$: тоді $a < 1$ означає минуле (Всесвіт менший), $a > 1$ — майбутнє.

Метрика FLRW у космологічному (власному) часі t для загального випадку тривимірного простору з постійною кривизною $k = \pm 1, 0$ записується як:

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right]. \quad (1.1)$$

Для локально плаского Всесвіту ($k = 0$) метрика (1.1) набуває спрощеного вигляду:

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j. \quad (1.2)$$

Підставляючи метричний тензор у рівняння Айнштейна $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ та моделюючи космічний субстрат як **ідеальну гідродинамічну рідину**, ми задаємо тензор енергії-імпульсу у **сопутній системі відліку**¹ у діагональній формі:

$$T^\mu{}_\nu = \text{diag}(-\rho, p, p, p).$$

Знак мінус перед ρ є наслідком сигнатури метрики $(-, +, +, +)$: часова компонента $T^0{}_0 = -\rho$ відповідає густині енергії, просторові $T^i{}_j = p \delta^i{}_j$ — ізотропному тиску. Обчислення символів Крістофеля для метрики FLRW та згортка з тензором Рімана дають ненульові компоненти тензора Айнштейна:

$$G^0{}_0 = -3H^2 - \frac{3kc^2}{a^2}, \quad G^i{}_j = -\left(2\dot{H} + 3H^2 + \frac{kc^2}{a^2}\right) \delta^i{}_j, \quad H \equiv \frac{\dot{a}}{a}.$$

Підставляючи ці вирази у рівняння Айнштейна, отримуємо систему **рів-**

¹Сопутня система відліку — це система спостерігача, який «пливе» разом із космологічним розширенням, тобто має нульову пекулярну швидкість. У такій системі речовина локально перебуває у спокої, і тензор $T^\mu{}_\nu$ набуває діагонального вигляду.

нянь Фрідмана:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}, \quad (1.3a)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}, \quad (1.3б)$$

$$\dot{\rho} = -3H(\rho + p). \quad (1.3в)$$

Перше (1.3a) — енергетичний баланс ((00)-компонента); друге (1.3б) — динаміка прискорення ((ii)-компонента); третє (1.3в) — локальне збереження енергії-імпульсу. Останнє є космологічним аналогом першого закону термодинаміки: для однорідної сферичної області об'єму $V \propto a^3$ воно безпосередньо відтворює $dE = -p dV$, де $E = \rho V$ (детальніше про його статус у ЗТВ та зв'язок з ньютонівською механікою — дод. В).

Методологічні зауваження:

- Рівняння збереження (1.3в) не є незалежним: воно автоматично випливає з комбінації (1.3a) і (1.3б) через тотожність Б'янкі $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, яка відображає геометричний статус законів збереження в ЗТВ. Система (1.3) має рівно два незалежних ступені свободи.
- Космологічна стала Λ математично еквівалентна рідині з постійною густиною $\rho_\Lambda = \Lambda/(8\pi G)$ та від'ємним тиском $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, що задає вакуумне рівняння стану $w = -1$.
- Сучасні вимірювання реліктового випромінювання (місія *Planck*) дають $|\Omega_k| < 0.005$, тому припущення $k = 0$ є бездоганим робочим наближенням [1].

1.1. Рівняння стану і закони розширення

Динамічна еволюція кожної окремої космічної компоненти повністю визначається її **рівнянням стану**, яке пов'язує тиск із густиною через безрозмірний коефіцієнт: $w \equiv p/\rho$. Для нерелятивістської матерії (галактики, темна матерія) тиск нехтовно малий — $w = 0$. Для фотонного газу з $p = \rho/3$ — $w = 1/3$. Для темної енергії, що поводить себе як вакуумна константа, — $w = -1$. За умови сталого w , диференціальне рівняння збереження (1.3в) інтегрується аналітично:

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -3(1+w)\frac{\dot{a}}{a} \Rightarrow \rho(a) = \rho_0 \left(\frac{a_0}{a}\right)^{3(1+w)}. \quad (1.4)$$

Підставляючи закон (1.4) у перше рівняння Фрідмана (1.3a) для плоского простору ($H^2 \propto \rho$), ми знаходимо кінематичний закон розширення Всесвіту під дією відповідного субстрату ($w \neq -1$):

$$a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}. \quad (1.5)$$

Для ультрарелятивістської речовини (випромінювання, $w = 1/3$) густина падає як $\rho \propto a^{-4}$. Тут додатковий множник a^{-1} порівняно зі звичайною

матерією має глибоку квантову природу — він описує втрату енергії кожним окремим фотоном через космологічне розтягнення його довжини хвилі ($E_\gamma = h\nu \propto a^{-1}$). Куди ця енергія «зникає» — питання нетривіальне; детально розглянуто в додатку В.

Таблиця 1.1: Рівняння стану та закони еволюції для основних космічних компонент у фізичному часі t . Повну зведену таблицю з конформним часом η подано в таблиці 1.3.

Епоха	Джерело маси-енергії	Параметр w	Густина $\rho(a)$	Масштабний фактор $a(t)$
Інфляція	Скалярне поле (інфлатон)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, релятивістські нейтрино	$1/3$	$\propto a^{-4}$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Холодна темна матерія + баріони	0	$\propto a^{-3}$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія (Λ -член)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$

1.2. Космологічний червоний зсув та кутові відстані

Усі макроскопічні спостереження в астрофізиці безпосередньо пов'язані з динамікою масштабного фактора $a(t)$ через безрозмірну величину — **космологічний червоний зсув** z . Фотон, випромінений віддаленим джерелом у момент власного часу t_e , внаслідок розширення метричної тканини простору приходить до земного спостерігача (t_0) з релятивістським розтягненням довжини хвилі:

$$1 + z \equiv \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}. \quad (1.6)$$

Фіксуючи стандартне нормування поточного масштабу Всесвіту $a(t_0) \equiv 1$, ми отримуємо фундаментальний зв'язок між геометрією та спостереженнями: $a = 1/(1+z)$. Ключові реперні віхи в історії нашого Всесвіту відповідають таким значенням z :

- $z = 0$ (сучасна епоха, спостерігач),
- $z \approx 0.3$ (динамічний перехід до прискореного розширення під дією Λ),
- $z \approx 1100$ (епоха рекомбінації водню, формування реліктового фону СМВ),
- $z \sim 10^{10}$ (первинний термоядерний нуклеосинтез легких елементів).

Закон Хаббла. Фізична відстань $d(t)$ між двома об'єктами у просторі FLRW лінійно зростає з часом виключно через еволюцію метричного масштабу:

$$d(t) = a(t) r,$$

де r — конформна (супутня) відстань, яка залишається незмінною для об'єктів, «вморожених» у космологічне розширення. Диференціюючи це співвідношення за фізичним часом t , маємо:

$$\dot{d} = \dot{a} r = \frac{\dot{a}}{a} d = H(t) d. \quad (1.7)$$

Рівняння (1.7) описує кінематичний **закон Хаббла** — віддалені об'єкти тікають від спостерігача зі швидкістю, строго пропорційною відстані до них. Фіксуючи закон для сучасної епохи ($a = 1$), отримуємо:

$$\dot{d} = H_0 d, \quad H_0 = 100 h \text{ км/с/Мпк}, \quad h \approx 0.674 \text{ (Planck 2018)}.$$

Для малих відстаней ($z \ll 1$), використовуючи розклад Тейлора $a(t) \approx 1 - H_0(t_0 - t_e)$ [2], ми приходимо до класичної лінійної астрофізичної форми закону:

$$v \equiv cz \approx H_0 d.$$

Через динамічну природу метрики в ЗТВ не існує єдиного універсального визначення просторової відстані. Базовою є супутня відстань уздовж нульової геодезичної (світлового конуса):

$$d_C(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \quad E(z) \equiv \frac{H(z)}{H_0}. \quad (1.8)$$

На основі $d_C(z)$ будуються дві головні спостережні оперативні відстані:

- **Відстань люмінозності (d_L):** Визначається через потік енергії від джерела відомої світності L («стандартні свічки») [3, 4]. Внаслідок розширення фотони втрачають енергію через червоний зсув, а інтервал часу між їхнім детектуванням розтягується. Обидва кінематичні ефекти дають по множнику $(1 + z)$, формуючи закон геометричного згасання:

$$J = \frac{L}{4\pi d_L^2}, \quad d_L = d_C(1 + z). \quad (1.9)$$

Саме ця відстань вимірюється під час спостережень за надновими зірками типу Ia.

- **Кутова відстань (d_A):** Визначається через видимий кутовий розмір $\delta\theta$ об'єкта, чий лінійний фізичний розмір ℓ є заздалегідь відомим («стандартна лінійка»):

$$d_A \equiv \frac{\ell}{\delta\theta} = \frac{d_C}{1 + z}. \quad (1.10)$$

Кутова відстань є критично важливою для вимірювання просторового положення акустичних піків у спектрі анізотропії реліктового випромінювання.

Сучасна криза: *Hubble tension*

Протиставлення цих двох фундаментальних методів вимірювання лежить в основі найгострішого методологічного скандалу сучасної космології. Локальні (пізні) методи, що спираються на наднові типу Ia та цефеїди (пряме вимірювання d_L), стійко фіксують $H_0 \approx 73$ км/с/Мпк. Ранні методи, що базуються на кутовому масштабі піків реліктового випромінювання (модельне вимірювання d_A через супутник *Planck*), дають $H_0 \approx 67.4$ км/с/Мпк. Статистична значущість цієї розбіжності вже перевищила критичний поріг 5σ , що повністю виключає випадкову похибку приладів і прямо свідчить про наявність неврахованої фундаментальної фізики за межами стандартної моделі Λ CDM.

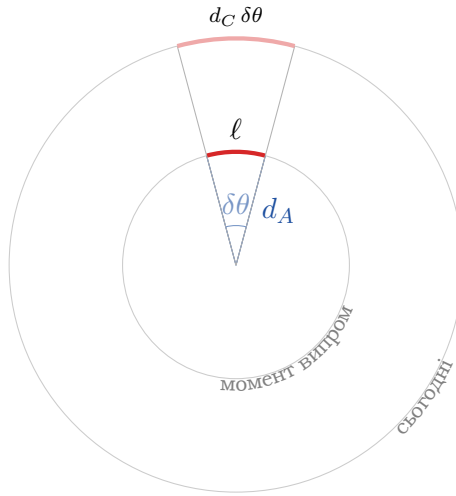


Рис. 1.1: Кутова відстань $d_A = \ell/\delta\theta$. Через розширення метричної тканини простору в ході руху фотона, видимий кутовий масштаб об'єкта визначається геометрією ранньої епохи, тому кутова відстань виявляється меншою за супутню: $d_A = d_C/(1+z) < d_C$ [5].

1.3. Параметри густини, модель Λ CDM та проблема плоскості

Для точного математичного моделювання реального Всесвіту ми маємо враховувати одночасний внесок усіх його фізичних компонентів. Прирівнюючи перше рівняння Фрідмана (1.3a) до нуля при $k = 0$ та $\Lambda = 0$, ми визначаємо **критичну густину** — густину, якій відповідає геометрично плоский Всесвіт, — та пов'язані з нею безрозмірні параметри густини Ω_i :

$$\rho_{\text{cr}}(t) \equiv \frac{3H^2(t)}{8\pi G}, \quad \Omega_i(t) \equiv \frac{\rho_i(t)}{\rho_{\text{cr}}(t)}, \quad \Omega_\Lambda \equiv \frac{\Lambda}{3H^2}. \quad (1.11)$$

Використовуючи ці визначення, ми можемо переписати перше рівняння Фрідмана (1.3a) у загальному вигляді критерію енергетичного балансу [2, 6]:

$$\sum_i \Omega_i(t) - 1 = \frac{kc^2}{a^2 H^2} \equiv -\Omega_k(t), \quad (1.12)$$

де сума $\sum_i \Omega_i(t) \equiv \Omega_{\text{tot}}(t) = \Omega_m(t) + \Omega_r(t) + \Omega_\Lambda(t)$ фіксує внесок матерії, випромінювання та темної енергії.

Використовуючи знайдені закони еволюції густини речовини від червоного зсуву (1.4), ми отримуємо явну еволюційну залежність параметра Хаббла:

$$H(z) = H_0 \cdot E(z), \quad E(z) \equiv \sqrt{\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_k(1+z)^2}, \quad (1.13)$$

де безрозмірна функція $E(z) \equiv H(z)/H_0$ описує форму еволюції — як саме змінювалася швидкість розширення з часом, незалежно від поточного значення H_0 . Усі Ω_i тут відповідають значенням сьогодні ($z = 0$).

Сучасна стандартна космологічна модель — Λ CDM (Lambda Cold Dark Matter) — приймає за базову аксіому повну просторову плоскість Всесвіту ($k = 0$, отже $\Omega_k = 0$). Вона ідеально описує еволюцію великомасштабної структури за допомогою всього чотирьох ключових фізичних компонентів:

Таблиця 1.2: Компоненти стандартної моделі Λ CDM та їхні сучасні параметри густини за даними місії *Planck* [1]. Сума $\Omega_b + \Omega_c + \Omega_\Lambda + \Omega_r \approx 1$ підтверджує просторову плоскість Всесвіту.

Компонента	Параметр	Рівняння стану w	Частка сьогодні	Фізична природа
Баріони	Ω_b	0	$\approx 5\%$	Звичайна речовина (протони, електрони, атоми)
Холодна темна матерія	Ω_c	0	$\approx 27\%$	Небаріонні слабковзаємодіючі масивні частинки
Темна енергія (Λ)	Ω_Λ	-1	$\approx 68\%$	Енергія космологічного вакууму
Випромінювання	Ω_r	1/3	$\approx 0.009\%$	Реліктові фотони та космологічні нейтрино

З погляду математичного моделювання, модель Λ CDM є дивовижно ощадливою: вона повністю параметризується мінімальним набором із *шести незалежних чисел*. Високоточні вимірювання місії *Planck* підтверджують плоскість Всесвіту з колосальною точністю: $|\Omega_k(t_0)| < 0.005$.

1.4. Конформний час і горизонт Хаббла

Для опису причинної структури та еволюції збурень у Всесвіті часто набагато зручніше перейти від фізичного (космічного) часу t до *конформного часу* η , який визначається диференціальним співвідношенням:

$$d\eta = \frac{dt}{a(t)}.$$

У цих змінних FLRW-метрика набуває елегантного конформно-пласького вигляду:

$$ds^2 = a^2(\eta)(-d\eta^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j).$$

У таких координатах розширення Всесвіту повністю «заховане» у загальному масштабному множнику $a(\eta)$. Можна уявити, що сама координатна сітка розширюється разом із простором. Через це «адреси» (супутні координати) галактик, які беруть участь у загальному хаббловському потоці, залишаються незмінними. Реальні фізичні швидкості окремих об'єктів відносно цього фону — *пекулярні швидкості* (від англ. *peculiar* — особливий, власний) — не входять у хаббловський потік².

Конформний час і гармонічні осцилятори

Перехід до конформного часу є базовим інструментом квантової космології та теорії збурень. По-перше, він істотно спрощує систему диференціальних рівнянь Айнштайна. По-друге, у конформних змінних рівняння руху для безмасових або конформно-інваріантних полів підпорядковуються хвильовому рівнянню стандартного **гармонічного осцилятора** в просторі Мінковського, де еволюція фонові геометрії враховується виключно через ефективний часозалежний потенціал. Ця унікальна властивість робить конформний час природним формалізмом для опису квантової генерації первинних збурень.

Позначимо похідну за конформним часом η штрихом і введемо конформний параметр Хаббла $\mathcal{H} \equiv a'/a = aH$. Рівняння Фрідмана у конформних змінних набувають вигляду:

$$\mathcal{H}^2 = \frac{8\pi G}{3} a^2 \bar{\rho} + \frac{\Lambda}{3} a^2, \quad \mathcal{H}' = -\frac{4\pi G}{3} a^2 (\bar{\rho} + 3\bar{p}) + \frac{\Lambda}{3} a^2,$$

де $\bar{\rho}(\eta)$ та $\bar{p}(\eta)$ — однорідні фонові компоненти густини та тиску. Комбінуючи ці рівняння, ми отримуємо чисто кінематичне співвідношення, що пов'язує темп зміни конформного горизонту Хаббла з рівнянням стану речовини:

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}^2 \left[1 - \frac{3}{2}(1+w) \right], \quad w \equiv \frac{\bar{p}}{\bar{\rho}}. \quad (1.14)$$

Знак правої частини рівняння (1.14) повністю визначає динаміку горизонту: при $w > -1/3$ (стандартне розширення) конформний радіус Хаббла зростає, а при $w < -1/3$ (інфляція) — стрімко стискається. Фізично конформний горизонт Хаббла $\mathcal{H}^{-1} = c/(aH)$ відокремлює режими, що акустично коливаються всередині горизонту ($k \gg \mathcal{H}$), від збурень, які «заморожуються» поза ним ($k \ll \mathcal{H}$) [6]. Розв'язуючи рівняння (1.14) для сталого w , ми знаходимо точні закони еволюції $a(\eta)$ для кожної космологічної епохи:

²Класичний приклад — галактика Андромеда (M31), яка через локальне гравітаційне притягання наближається до Чумацького Шляху зі швидкістю ~ 110 км/с/Мпк. На космологічних масштабах цими швидкостями зазвичай нехтують.

⁶Під час інфляції $a(t) = a_0 e^{Ht}$, тому конформний час дорівнює $\eta(t) = \int_{-\infty}^t \frac{dt'}{a_0 e^{Ht'}} = -\frac{1}{a(t)H} = -\frac{1}{\mathcal{H}}$. Оскільки $a(t)H > 0$ завжди, $\eta < 0$ протягом усієї інфляції; зручно покласти $\eta \rightarrow 0^-$ на її кінці, тобто вся епоха охоплює інтервал $\eta \in (-\infty, 0)$. Конформний горизонт Хаббла $\mathcal{H}^{-1} = -\eta = 1/(aH)$ при цьому *спадає* (a стрімко росте при $H \approx \text{const}$), що є фундаментальним кінематичним визначенням інфляційної стадії.

Таблиця 1.3: Зведена таблиця космологічних епох: рівняння стану w , закон еволюції густини $\rho(a)$ та масштабного фактора в конформному η і фізичному t часі [6, 7]. Таблиця є розширеною версією таблиці 1.1 з додаванням стовпця $a(\eta)$.

Епоха	Джерело маси-енергії	w	$\rho(a)$	$a(\eta)$	$a(t)$
Інфляція	Інфлатон (скалярне поле)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto -\frac{1}{H\eta} \ (\eta < 0)^6$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, релятивістські нейтрино	$1/3$	$\propto a^{-4}$	$\propto \eta$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Холодна темна матерія + баріони	0	$\propto a^{-3}$	$\propto \eta^2$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія (Λ -член)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto -\frac{1}{H\eta} \ (\text{асимпт.})$	$\propto e^{Ht}$

Підсумок і відкриті питання

Що ми збудували. Починаючи з одного постулату — однорідності та ізотропії — ми отримали повний кінематичний і динамічний опис однорідного Всесвіту, що розширюється. Його серцевина — система рівнянь Фрідмана (1.3) — зводить задачу до єдиної функції $a(t)$, еволюція якої повністю визначається складом речовини через $\rho(t)$ та $p(t)$. Модель Λ CDM — шість вільних параметрів, чотири компоненти, $\Omega_{\text{tot}} = 1$ — є найкращим з існуючих описів спостережуваного Всесвіту на великих масштабах [1].

Три проблеми, які Λ CDM не вирішує. Попри видатний емпіричний успіх, ця модель є теорією *еволюції*, а не *початкових умов*. Вона не відповідає на три фундаментальні питання:

1. **Проблема плоскості.** Чому $|\Omega_k(t_0)| < 0.005$, якщо плоска геометрія є точкою динамічної нестабільності (1.12) і будь-яке початкове відхилення від неї мало б лавиноподібно зростати? За даними Планківської епохи це вимагає тонкого налаштування $|\Omega_{\text{tot}} - 1|_{t_{\text{Pl}}} \lesssim 10^{-60}$.
2. **Проблема горизонту.** Реліктове випромінювання є однорідним з точністю до 10^{-5} по всьому небу. Але в *стандартній гарячій космології без інфляції* ділянки, розділені більш ніж на $\sim 2^\circ$, ніколи не перебували у причинному контакті: їхні горизонти Хаббла $\mathcal{H}^{-1}$ на момент рекомбінації не перетиналися, тобто між ними не міг пройти жодний сигнал від Великого вибуху до рекомбінації. Але якщо ці ділянки ніколи не «спілкувалися» — чому вони мають однакову температуру з точністю 10^{-5} ? Термодинамічна рівновага без причинного контакту неможлива — це і є проблема горизонту.
3. **Проблема початкових збурень.** Λ CDM приймає початковий спектр флуктуацій густини як феноменологічний вхідний параметр ($A_s \approx 2.1 \times$

10^{-9} , $n_s \approx 0.965$) [1]. Але звідки взяли ці флуктуації і чому спектр майже степеневий — модель мовчить.

Що далі. Усі три проблеми мають спільне вирішення: якщо до гарячої стадії передувала *епоха інфляції* — квазіекспоненціального розширення, керованого скалярним полем — то плоскість «виписується» автоматично, горизонтальна проблема знімається через різке збільшення причинного об'єму, а квантові флуктуації інфлатона стають природним насінням для спостережуваного спектра збурень. Побудові та аналізу цього механізму присвячений наступний розділ.

1.4.1. Парадокс плоскості: навіщо таке точне налаштування?

Модель Λ CDM каже нам, що сьогодні $\Omega_{\text{tot}}(t_0) \approx 1$ з точністю до 0.5%. Здавалося б — добра новина, простий Всесвіт. Але якщо повернутися назад у часі і запитати, якою мала бути ця величина *на початку*, — відповідь виявляється моторошною.

Проаналізуємо, як відхилення від плоскості поводитися в минулому. З рівняння (1.12) видно, що воно визначається комбінацією $a^2 H^2$ у знаменнику. Простежимо її долю в кожному епоху:

- **Радіаційно-домінантна епоха** ($w = 1/3$): Оскільки $H^2 \propto \rho_r \propto a^{-4}$, маємо $a^2 H^2 \propto a^{-2}$. Тоді відхилення від плоскості прогресує лінійно по часі:

$$|\Omega_{\text{tot}}(t) - 1| \propto a^2(t) \propto t. \quad (1.15)$$

- **Матеріально-домінантна епоха** ($w = 0$): Тут $H^2 \propto \rho_m \propto a^{-3}$, відповідно $a^2 H^2 \propto a^{-1}$. Відхилення від плоскості продовжує зростати:

$$|\Omega_{\text{tot}}(t) - 1| \propto a(t) \propto t^{2/3}. \quad (1.16)$$

Обидва рівняння говорять одне: $\Omega_{\text{tot}} = 1$ є точкою *нестійкої рівноваги* — як олівець, поставлений на гострий кінець. Будь-яке початкове відхилення від критичної густини не затухає, а невпинно наростає з часом.

Щоб отримати спостережуване сьогодні значення $|\Omega_k(t_0)| < 0.005$ після того, як Всесвіт охолонув від температури епохи Великого Об'єднання ($T_{\text{GUT}} \sim 10^{26}$ К, масштаб енергій $\sim 10^{16}$ ГеВ) до сучасного стану ($T_0 \approx 2.73$ К) — оскільки для релятивістської речовини $a \propto T^{-1}$ (впливає з $\rho_r \propto a^{-4}$ та закону Стефана–Больцмана $\rho_r \propto T^4$), це відповідає розширенню масштабного фактора у $a_0/a_{\text{GUT}} = T_{\text{GUT}}/T_0 \approx 10^{26}$ разів — початкові умови густини на самому старті мали бути налаштовані з фантастичною, абсолютно неприродною точністю:

$$|\Omega_{\text{tot}} - 1|_{t=t_{\text{Pl}}} \lesssim 10^{-60}.$$

Зупинімося на секунду. 10^{-60} — це нуль, кома, п'ятдесят дев'ять нулів, і лише потім якась цифра. Для порівняння: кількість атомів у спостережуваному Всесвіті — «лише» $\sim 10^{80}$. Якби на планківській епосі густину відхилили від критичної бодай на одну частку з 10^{60} — Всесвіт або захопився б назад у сингулярність, не встигнувши охолонути, або розлетівся б занадто швидко, і жодна галактика не встигла б зібратися.

Фізики називають цю ситуацію **проблемою тонкого налаштування** (*fine-tuning problem*). Саме по собі число 10^{-60} не заборонено жодним законом природи. Але наука не приймає «так склалося» як відповідь — особливо коли точність потрібна з шістдесятьма знаками після коми.

Динамічне вирішення: космічна інфляція [8, 9]

У 1981 році Алан Гут запитав: а що, якщо до гарячої стадії Всесвіт пережив коротку фазу експоненціального розширення? Тоді закон зміни $a^2 H^2$ був би оберненим. Під час інфляції домінує скалярне поле з $w \approx -1$, параметр Хаббла залишається майже сталим, а масштабний фактор летить вгору як $a(t) \propto e^{Ht}$.

У цей період знаменник $a^2 H^2$ стрімко зростає, а відхилення від плоскості зазнає потужного придушення:

$$|\Omega_{\text{tot}}(t) - 1| = \frac{kc^2}{a^2 H^2} \propto \frac{1}{a^2(t)} \propto e^{-2Ht}. \quad (1.17)$$

Саме стільки потрібно, щоб «згладити» довільне початкове відхилення $|\Omega - 1| \sim 1$ (природне значення на планківській епосі) до рівня, сумісного з подальшою еволюцією: після $N = 60$ e -folds отримуємо $|\Omega - 1| \lesssim e^{-2 \times 60} \approx 10^{-52}$. Цього з великим запасом достатньо, щоб сьогодні спостерігати $|\Omega_k| < 0.005$ [1] — адже між кінцем інфляції і сьогоднішнім днем відхилення від плоскості вже зросло за законом (1.12), проте стартувало з настільки малого значення, що навіть це зростання не встигло його підняти до помітного рівня.

Задачі

№ 1.1 Чому Всесвіт не може бути статичним? У 1917 році Ейнштейн додав космологічну сталу Λ до рівнянь, щоб отримати статичний (незмінний у часі) розв'язок. Нехай Всесвіт однорідний, ізотропний, заповнений нерелятивістською матерією ($p = 0$) і має $\Lambda > 0$.

1. Виходячи з рівнянь Фрідмана (1.3а)–(1.3в), знайдіть умову, за якої $\dot{a} = 0$ і $\ddot{a} = 0$ одночасно.
2. Чому цей розв'язок є **нестійким**? (Підказка: розгляньте мале відхилення $a \rightarrow a + \delta a$.)
3. Який фізичний висновок випливає з цього для моделі Великого вибуху?

№ 1.2 Якби нейтрино мали масу спокою Припустимо, що нейтрино (зазвичай $w = 1/3$) мають ненульову масу спокою m_ν . При температурі $T \gg m_\nu$ вони ультрарелятивістські, при $T \ll m_\nu$ — нерелятивістські ($w \approx 0$).

1. Оцініть червоний зсув $z_{\text{eq},\nu}$, при якому відбувається перехід $w = 1/3 \rightarrow w = 0$ для нейтрино. Виразіть через m_ν і сучасну температуру нейтрино $T_{\nu,0} \approx 1.95$ К.
2. Для $m_\nu = 0.05$ eV (сучасна верхня межа суми мас трьох типів) обчисліть $z_{\text{eq},\nu}$.
3. Чи впливають такі нейтрино на еволюцію Всесвіту в радіаційну епоху? В епоху домінування матерії?

№ 1.3 Парадокс плоскості в числах Сьогодні $|\Omega_k(t_0)| < 0.005$. У радіаційно-доміновану епоху $|\Omega_k(t) - 1| \propto a^2(t) \propto t$.

1. Оцініть $|\Omega_k - 1|$ на момент нуклеосинтезу ($t_{\text{BBN}} \approx 1$ с), використовуючи $t_0 \approx 13.8$ млрд років.
2. Оцініть $|\Omega_k - 1|$ на планківському часі ($t_{\text{Pl}} \approx 5.4 \times 10^{-44}$ с).
3. Чому число 10^{-60} (згадане в конспекті) виникає природно? (Підказка: $t_0/t_{\text{Pl}} \sim 10^{60}$.)

№ 1.4 Горизонт Хаббла vs. горизонт частинок У моделі Λ CDM (плоский Всесвіт) визначте два типи горизонтів:

- **Горизонт Хаббла:** $R_H(t) = c/H(t)$ — відстань, на яку розширення “віддаляє” об’єкти зі швидкістю світла.
 - **Горизонт частинок:** $R_p(t) = a(t) \int_0^t \frac{c dt'}{a(t')}$ — максимальна відстань, з якої світло могло дійти до спостерігача за час t .
1. Для радіаційно-домінованої епохи ($a \propto t^{1/2}$) знайдіть явні залежності $R_H(t)$ і $R_p(t)$. Порівняйте їх.
 2. Для епохи домінування матерії ($a \propto t^{2/3}$) — те саме.
 3. Чи збігаються ці два горизонти? Якщо ні, то чому в космологічній літературі їх часто плутають?

№ 1.5 Конформний час як “годинник” раннього Всесвіту У конспекті наведено, що в радіаційну епоху $a(\eta) \propto \eta$, а в матеріальну $a(\eta) \propto \eta^2$.

1. Користуючись визначенням $d\eta = dt/a(t)$, виведіть ці залежності з $a(t) \propto t^{1/2}$ і $a(t) \propto t^{2/3}$ відповідно.
2. Покажіть, що світловий конус у координатах $(\eta, \mathbf{x})$ є прямими лініями під 45° (як у просторі Мінковського).
3. Чому ця властивість робить конформний час незамінним для теорії збурень? (Підказка: як виглядає хвильове рівняння для збурень?)

2. Інфлатон і його потенціал

Як було зазначено, стандартна космологія стикається з двома фундаментальними проблемами. *Проблема горизонту*: протилежні ділянки неба на картах СМВ мають однакову температуру з точністю до 10^{-5} , хоча в стандартній гарячій космології без інфляції вони не могли перебувати у причинному контакті — жодний сигнал не встигав між ними пройти від Великого вибуху до рекомбінації. Термодинамічна рівновага без контакту неможлива — звідси проблема. *Проблема пласкості*: просторова кривина Всесвіту сьогодні надзвичайно мала ($|\Omega_k| < 0.005$), що вимагає надточного тонкого підбору початкових умов. Обидві проблеми розв'язуються одним механізмом: якщо у ранньому Всесвіті існував короткий період прискореного розширення (інфляція), то сьогоднішній спостережуваний Всесвіт є крихітною та сильно вирівняною областю набагато більшого початкового об'єму.

Логічна карта розділу: $V(\phi) \rightarrow \varepsilon, \eta_V \rightarrow a(t) \sim e^{Ht} \rightarrow \mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k, n_s, r) \rightarrow$ розігрів.

Крок 1: $V(\phi)$ — **двигун інфляції**. Скалярне поле інфлатона ϕ із потенціалом $V(\phi)$ — найпростіший механізм, здатний забезпечити від'ємний тиск $p \approx -\rho$. Ключова умова: поле має повільно «котитися» по пологому схилу, щоб кінетична енергія залишалася малою ($\dot{\phi}^2 \ll V$). Форма потенціалу — головна невідомість теорії.

Крок 2: ε, η_V — **параметри повільного кочення**. Два безрозмірних числа повністю контролюють динаміку: $\varepsilon \equiv -\dot{H}/H^2 < 1$ гарантує прискорення, $|\eta_V| \ll 1$ гарантує тривалість. Обидва виражаються через похідні потенціалу — тому форма $V(\phi)$ прямо визначає спостережувані наслідки.

Крок 3: $a(t) \sim e^{Ht}$ — **розв'язання проблем**. У режимі slow-roll $H \approx \text{const}$ і простір розширюється експоненційно. За $N \sim 50\text{--}60$ e -folds кривина розгладжується, горизонтна проблема знімається. Але головне — народжуються квантові флуктуації.

Крок 4: $\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k)$ — **міст до спостережень**. Форма потенціалу на вузькій ділянці ($\sim 7\text{--}8$ e -folds із $50\text{--}60$) кодується у первинному спектрі потужності через два числа: спектральний індекс n_s і тензорно-скалярне відношення r . Саме їх вимірює Planck — і саме вони відсівають або підтверджують моделі.

Крок 5: **розігрів — передача естафети**. Коли поле досягає мінімуму $V(\phi)$, воно починає осцилювати і розпадатися на частинки Стандартної моделі. Квантовий вакуум перетворюється на гарячу плазму — і починається термічна історія Всесвіту, описана в наступних розділах.

З погляду релятивістської гідродинаміки, для запуску такого прискореного розширення ($\ddot{a} > 0$) необхідне середовище з екзотичним рівнянням стану, що задовольняє умову $p < -\rho c^2/3$, тобто має сильний від'ємний тиск. Звичайна речовина або випромінювання на це не здатні.

2.1. Механізм та рівняння динаміки інфлатона

Як народилася ідея інфлатона: від фазових переходів до *slow-roll*

Алан Гут прийшов до інфляції у 1980–1981 роках не через проблему пласкості як таку, а через фізику *фазових переходів* у теоріях Великого об'єднання (GUT). При температурі $T \sim 10^{15}$ GeV симетрія GUT розбивається: хіггсівське поле теорії «вибирає» мінімум потенціалу, як вода замерзає в лід. Якщо цей перехід є переходом *першого роду* — через нуклеацію бульбашок істинного вакууму в морі хибного — то хибний вакуум має від'ємний тиск $p = -\rho$ і ненульову густину енергії, яка не розбавляється розширенням. Це і є рівняння стану $w = -1$, що забезпечує $\ddot{a} > 0$. Гут назвав це *репульсивною гравітацією хибного вакууму* [10].

Однак у тій самій статті він відкрито визнав фундаментальну ваду власної моделі — **проблему виходу** (*graceful exit problem*): бульбашки істинного вакууму нуклеюють і розширюються зі швидкістю світла, але простір між ними розширюється швидше — експоненційно. Бульбашки ніколи не встигають злитися в однорідний гарячий Всесвіт. Результат — катастрофічно неоднорідна картина, протилежна до спостережуваної.

Розв'язок прийшов у 1982 році незалежно від Лінде [8] та Олбрехта з Стейнхардтом [9]: якщо відмовитися від тунелювання через бар'єр і замінити його *повільним коченням поля по пологому плато* — перехід другого роду — то поле природно досягає мінімуму, осцилює і розігріває Всесвіт. Проблема виходу знімається автоматично. Саме ця ідея — *slow-roll* — і є предметом цього розділу.

Найпростішою реалізацією такого механізму в теорії поля є однопольова модель, де прискорене розширення забезпечується однорідним скалярним полем *інфлатоном* $\phi(t)$, яке повільно «котиться» вздовж пологого потенціалу $V(\phi)$ (див. рис. 2.1). Фізичну аналогію можна провести з рухом важкої кульки по пологому схилу за наявності сильного в'язкого тертя: кулька рухається повільно і рівномірно, не набираючи кінетичної енергії. Завдяки просторовій однорідності фону, на цьому етапі просторовими градієнтами поля можна знехтувати.

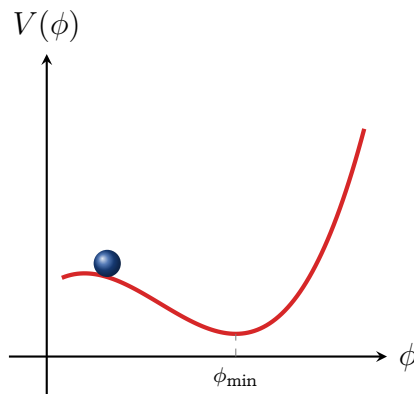


Рис. 2.1: Схематичне зображення повільного скочування (*slow-roll*) інфлатонного поля ϕ у потенціалі $V(\phi)$ до мінімуму $\phi_{\min}$.

Дія для скалярного поля ϕ у просторі FLRW:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) \right]. \quad (2.1)$$

Для однорідного поля $\phi(t)$ маємо $\sqrt{-g} = a^3$ і $g^{00} = -1$, тому підінтегральний вираз зводиться до:

$$\mathcal{L} = a^3 \left[\frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi) \right].$$

Рівняння Ейлера–Лагранжа $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$ дають:

$$\frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) + a^3 V'(\phi) = 0,$$

що після ділення на a^3 зводиться до¹:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0, \quad (2.2)$$

де $3H\dot{\phi}$ виникає з диференціювання a^3 : $\frac{d}{dt}(a^3 \dot{\phi}) = a^3(\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi})$ — це і є те саме «хабблівське тертя», яке фізично відіграє роль в'язкого опору у аналогії з кулькою на схилі².

2.2. Динаміка повільного кочення (slow-roll) та де-Сіттерівський розв'язок

Варіюючи дію (2.1) за метрикою, отримуємо тензор енергії-імпульсу скалярного поля. Для однорідного інфлатона $\phi(t)$ він набуває вигляду тензора ідеальної рідини з густиною енергії $\bar{\rho}_\phi$ та тиском $\bar{p}_\phi$:

$$\bar{\rho}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi), \quad \bar{p}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi). \quad (2.3)$$

Щоб зрозуміти, за яких умов така система здатна забезпечити інфляцію, звернемося до її фундаментального визначення: інфляція — це епоха прискореного розширення Всесвіту, тобто $\ddot{a} > 0$. Знайдемо зв'язок цієї умови зі зміною параметра Хаббла $H \equiv \dot{a}/a$. Пряме диференціювання за часом дає:

$$\dot{H} = \frac{\ddot{a}}{a} - \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{\ddot{a}}{a} - H^2, \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\ddot{a}}{a} = H^2 \left(1 - \left[-\frac{\dot{H}}{H^2} \right] \right) = H^2 (1 - \varepsilon).$$

Звідси видно, що умова прискорення $\ddot{a} > 0$ виконується тоді й лише тоді, коли безрозмірна величина:

$$\varepsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} \quad (2.4)$$

є меншою за одиницю.

Цей параметр ε має глибокий фізичний зміст: він характеризує дробову зміну параметра Хаббла за один e -fold розширення ($dN = Hdt$), тобто

¹Це рівняння є не чим іншим, як коваріантним рівнянням Кляйна–Гордона–Фока $(\square + m^2)\phi = 0$ для вільного поля (або з урахуванням самодії через потенціал $V'(\phi)$), записаним у FRLW-метриці для однорідного скалярного поля $\phi(t)$.

²У цьому та наступних розділах штрих у виразах типу $V'(\phi)$ завжди означає похідну за скалярним полем ϕ , тобто $V' \equiv dV/d\phi$. Це відрізняється від § 1, де штрих позначав похідну за конформним часом η .

$\varepsilon = -d \ln H / dN$. Введемо також другий безрозмірний параметр η_H , який вимірює відносну швидкість зміни (прискорення) самого скалярного поля:

$$\eta_H \equiv -\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}}. \quad (2.5)$$

Зв'яжемо кінематичні характеристики (2.4) та (2.5) з енергетичними компонентами поля (2.3). Запишемо перше рівняння Фрідмана (1.3а), використовуючи редуковану масу Планка $M_{\text{Pl}} \equiv (8\pi G)^{-1/2}$, а також рівняння неперервності ($\dot{\bar{\rho}}_\phi + 3H(\bar{\rho}_\phi + \bar{p}_\phi) = 0$):

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) \right), \quad (2.6)$$

$$\dot{H} = -\frac{1}{2M_{\text{Pl}}^2} (\bar{\rho}_\phi + \bar{p}_\phi) = -\frac{\dot{\phi}^2}{2M_{\text{Pl}}^2}. \quad (2.7)$$

Підставляючи вираз для $\dot{H}$ (2.7) в означення параметра ε , ми отримуємо його кінематичний вираз через динамічні характеристики поля. Щоб наочно розкрити його фізичний зміст, виразимо цей параметр явно через енергетичні компоненти інфлатона — кінетичну густину енергії $K_\phi \equiv \dot{\phi}^2/2$ та повну густину енергії $\bar{\rho}_\phi = 3H^2 M_{\text{Pl}}^2$:

$$\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} = 3 \cdot \frac{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2}{3H^2 M_{\text{Pl}}^2} = 3 \frac{K_\phi}{\bar{\rho}_\phi}. \quad (2.8)$$

Тепер логіка стає абсолютно прозорою: оскільки за визначенням $\bar{\rho}_\phi = K_\phi + V(\phi)$, вимога повільного кочення $\varepsilon \ll 1$ (що гарантує тривалу інфляцію) фізично означає, що кінетична енергія поля становить лише малу частку від повної густини енергії, тобто є нехтовно малою порівняно з потенціалом: $K_\phi \ll V(\phi)$.

У цьому режимі, який називають *наближенням повільного кочення* (slow-roll), динаміка системи радикально спрощується:

$$H^2 \approx \frac{V(\phi)}{3M_{\text{Pl}}^2}, \quad w_\phi = \frac{\bar{p}_\phi}{\bar{\rho}_\phi} = \frac{\dot{\phi}^2/2 - V}{\dot{\phi}^2/2 + V} \approx -1. \quad (2.9)$$

Оскільки кінетична енергія мала, густина енергії залишається практично сталою протягом багатьох актів розширення: $\bar{\rho}_\phi \approx V(\phi) \approx \text{const}$. Тоді з першого рівняння Фрідмана випливає, що параметр Хаббла також є квазі-сталим ($H \approx \text{const}$), а масштабний фактор демонструє експоненційне (де-Сіттерівське) зростання:

$$a(t) = a_0 e^{Ht}. \quad (2.10)$$

Саме цей режим розв'язує класичні космологічні проблеми: за $N \equiv \int H dt \sim 50\text{--}60$ e -folds будь-яка початкова просторова кривина розгладжується експоненціально, а причинно пов'язана область розростається до масштабів, що значно перевищують наш сучасний спостережуваний горизонт.

Для підтримання такого режиму поле має котитися плавно (без суттєвого прискорення), тому, з умови $|\eta_H| \ll 1$ випливає, що сили інерції у рівнянні Кляйна-Гордона-Фока є малими порівняно з гравітаційним тертям

($|\ddot{\phi}| \ll 3H|\dot{\phi}|$). Рівняння руху поля (2.2) втрачає другий рядок і зводиться до системи першого порядку (динамічного атрактора):

$$3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi). \quad (2.11)$$

Завдяки атрактору (2.11), ми можемо виразити параметри slow-roll виключно через локальну геометричну форму самого потенціалу $V(\phi)$ та його похідні. Зручно ввести безрозмірні *потенціальні параметри повільного кочення*:

$$\epsilon_V \equiv \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2, \quad \eta_V \equiv M_{\text{Pl}}^2 \frac{V''}{V}. \quad (2.12)$$

У наближенні повільного кочення вони пов'язані з кінематичними параметрами ϵ та η_H (означеними в (2.4)–(2.5)) як:

$$\epsilon \approx \epsilon_V, \quad \eta_H \approx \epsilon_V - \frac{1}{2}\eta_V. \quad (2.13)$$

Доведемо тотожність для ϵ_V , підставивши швидкість на атракторі (2.11) у вираз (2.8):

$$\epsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} \approx \frac{(-V'/3H)^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} = \frac{(V')^2}{18H^4 M_{\text{Pl}}^2}.$$

Враховуючи slow-roll значення параметра Хаббла $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$, остаточно маємо:

$$\epsilon \approx \frac{(V')^2}{18M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{3M_{\text{Pl}}^2}{V} \right)^2 = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \equiv \epsilon_V.$$

Таким чином, для існування інфляції потенціал скалярного поля має бути достатньо пологим ($\epsilon_V < 1$, що забезпечує прискорений режим розширення $\ddot{a} > 0$), а для її тривалості — надзвичайно пологим ($\epsilon_V \ll 1$ та $|\eta_V| \ll 1$). Інфляція невідворотно завершується, коли поле виходить на крутий схил потенціалу, де виконується умова $\varepsilon(\phi_{\text{end}}) = 1$ ³. У цій точці прискорене розширення простору миттєво припиняється ($\ddot{a} = 0$), проте саме скалярне поле, набувши колосальної швидкості, не зупиняється. За інерцією воно мчить далі вниз по схилу, проскакує мінімум потенціалу $V(\phi)$ і піднімається по протилежному схилу, де на мить завмирає й починає рух у зворотному напрямку. Внаслідок дії хаббловського тертя $3H\dot{\phi}$, яке відіграє роль в'язкого опору середовища, амплітуда цього руху стрімко згасає, і поле переходить у режим високочастотних когерентних коливань навколо мінімуму.

Кількісним критерієм «високочастотності» на цьому етапі є виконання строгої нерівності:

$$\omega \approx m_\phi \gg H,$$

де $\omega = \sqrt{V''(\phi_{\text{min}})} \equiv m_\phi$ — власна частота коливань поля (яка визначається кривиною потенціалу в мінімумі й тотожна масі квантів інфлатона), а H — параметр Хаббла. Оскільки хабблівський час $\tau_H \sim H^{-1}$ задає характерний масштаб розширення простору, виконання умови $m_\phi \gg H$ означає,

³Поширена помилка — вважати, що інфляція зупиняється безпосередньо в мінімумі потенціалу. Математична умова $\varepsilon = 1$ відповідає рівності кінетичної енергії та половини потенціальної ($K_\phi = \frac{1}{2}V$), що реалізується ще на схилі потенціалу.

що за один такий такт Всесвіту поле встигає здійснити тисячі або мільйони повних коливань ($\tau_{\text{osc}} \ll \tau_H$). На тлі динаміки метрики ці осциляції є надзвичайно швидкими, що дозволяє усереднювати рівняння стану поля за період коливань. Саме цей коливальний етап запускає процес генерації матерії, який ми детально розглянемо у розділі 5.

2.3. Форма потенціалу та обмеження спостережень

Спостереження СМВ дають нам інформацію не про весь потенціал $V(\phi)$, а лише про надзвичайно вузький його проміжок. Масштаби, зафіксовані на картах анізотропії Planck, виходили за горизонт протягом $\sim 7 - 8$ e -folds із загальних 50 – 60. Іншими словами, кожне кутове масштабне відхилення температури СМВ відповідає певному значенню ϕ під час інфляції, і вся ця «пам'ять» закодована лише у вузькій ділянці потенціалу — тій, що залишила слід на кутовому спектрі анізотропій (див. рис. 7.2).

Сьогодні існує понад 100 конкурентних моделей інфляції. Більшість із них дають практично однаковий фіт для великих кутових масштабів, де Planck найточніший. Різниця між моделями виявляється на малих масштабах ($k \gg 1 \text{ Мpc}^{-1}$), де поточні спостереження мають значно слабші обмеження.

Таблиця 2.1 порівнює передбачення найпопулярніших класів моделей для двох вимірюваних параметрів — n_s і r — з поточними обмеженнями Planck 2018 [1] + BICEP/Keck [11].

Таблиця 2.1: Передбачення основних класів інфляційних моделей. Значення наведені для $N = 50\text{--}60$ e -folds до кінця інфляції. Спостережувані межі: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, $r < 0.036$ [1, 11].

Модель	Потенціал $V(\phi)$	n_s	r	Статус
Старобінський плато (R^2) [12]		$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{12}{N^2}$	узгоджується
Хіггсова ін- фляція [13]	плато (нем. зв'язок)	≈ 0.965	≈ 0.004	узгоджується
Natural inflation [14]	$1 - \cos(\phi/f)$	$\approx 0.95\text{--}0.97$	$0.01\text{--}0.1$	під питанням
Хаотична, ϕ^2 [15]	$\frac{1}{2}m^2\phi^2$	$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{8}{N}$	виключена ($r \sim 0.13$)
Хаотична, $\phi^{4/3}$ [15]	$\lambda\phi^{4/3}$	$1 - \frac{5}{3N}$	$\frac{16}{3N}$	під питанням
Зі сходи- ною	плато + δV	залежить від k_{break}	мале	перевіряється

Якщо геометрія потенціалу на цій «непомітній» ділянці різко змінюється — наприклад, з'являється локальна сходинка або ділянка ультра-повільного

кочення (USR) — режим slow-roll тимчасово порушується. Флуктуації, що виходять за горизонт саме в цей момент, зазнають різкого підсилення, формуючи *зламаний спектр потужності*. Цей механізм відкриває широке поле для феноменологічного пошуку: окрім вирішення проблеми надлишку ранніх структур за даними JWST, тут є над чим попрацювати в контексті напруженості Хаббла (Hubble tension). Оскільки модифікація первинного спектра на малих масштабах неминуче зміщує найкращі фіти фонових параметрів Λ CDM при сумісному MCMC-аналізі, можливо існує реальна перспектива часткового послаблення цієї кризи, що детально розглядається у § 10. Але перш ніж перейти до нього — нам потрібно зрозуміти, як саме квантові флуктуації інфлатона перетворюються на початкові неоднорідності Всесвіту. Саме тут інфляція є унікальною: на відміну від будь-якого сценарію з довільними початковими умовами, вона генерує ці неоднорідності з квантового вакууму — без жодного зовнішнього задання, як неминучий наслідок принципу невизначеності.

Задачі

№ 2.1 *Slow-roll параметри та умова інфляції* Для скалярного поля ϕ із потенціалом $V(\phi)$ у наближенні повільного кочення:

1. Використовуючи $\varepsilon = -\dot{H}/H^2$ та рівняння Фрідмана, доведіть, що $\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2}$.
2. Покажіть, що умова інфляції $\ddot{a} > 0$ еквівалентна $\varepsilon < 1$.
3. Виразіть ε через потенціал $V(\phi)$ та його похідну $V'(\phi)$ у наближенні slow-roll, тобто виведіть ϵ_V .

№ 2.2 *Рівняння атрактора та його фізичний зміст* Рівняння Кляйна–Гордона для однорідного поля в розширюваному Всесвіті:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0.$$

1. У наближенні повільного кочення нехтують членом $\ddot{\phi}$. Чому це виправдано за умови $|\eta_H| \ll 1$?
2. Запишіть рівняння атрактора $3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi)$. Поясніть фізичну аналогію з «кулькою на схилі у в'язкому середовищі».
3. Використовуючи атрактор, покажіть, що $\dot{\phi}$ визначається локальним нахилом потенціалу, а не початковими умовами. Чому це важливо для передбачуваності інфляції?

№ 2.3 *Зв'язок між η_H та η_V* Кінематичний параметр $\eta_H = -\ddot{\phi}/(H\dot{\phi})$ і потенціальний параметр $\eta_V = M_{\text{Pl}}^2 V''/V$ пов'язані у наближенні slow-roll.

1. Продиференціюйте рівняння атрактора $3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi)$ за часом.

2. Враховуючи $\dot{H} = -\dot{\phi}^2/(2M_{\text{Pl}}^2)$ та $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$, виведіть співвідношення:

$$\eta_H \approx \epsilon_V - \frac{1}{2}\eta_V.$$

3. Чому не можна стверджувати, що $\eta_H \approx \eta_V$? Наведіть контрприклад (наприклад, потенціал $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$).

№ 2.4 Тривалість інфляції та кількість *e*-folds Кількість *e*-folds інфляції визначається як $N = \int H dt$.

1. Використовуючи $\dot{\phi} \approx -V'/(3H)$ та $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$, покажіть, що

$$dN = \frac{H}{\dot{\phi}} d\phi \approx \frac{1}{M_{\text{Pl}}^2} \frac{V}{V'} d\phi.$$

2. Для потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ обчисліть N як функцію початкового значення поля ϕ_{start} та кінцевого ϕ_{end} .

3. Якщо інфляція закінчується при $\phi_{\text{end}} \sim M_{\text{Pl}}$, знайдіть ϕ_{start} , необхідне для $N \approx 60$.

№ 2.5 Спектральний індекс n_s та його залежність від потенціалу Спектральний індекс скалярних збурень у наближенні slow-roll:

$$n_s - 1 = -2\epsilon_V - \eta_V.$$

1. Для потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ (хаотична інфляція) обчисліть ϵ_V , η_V та n_s як функцію N .

2. Чому така модель сьогодні вважається виключеною спостереженнями? (Використайте $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ та $r = 16\epsilon_V$.)

3. Для моделі Старобінського (плато) $n_s \approx 1 - 2/N$. Оцініть n_s для $N = 60$ та порівняйте з даними Planck.

№ 2.6 Чи може інфляція тривати вічно? (Вічна інфляція)

Квантові флуктуації інфлатона на суперхаббових масштабах можуть локально збільшити ϕ , «штовхаючи» поле вгору по потенціалу. Класичний зсув за один *e*-fold: $|\delta\phi_{\text{class}}| \sim |\dot{\phi}|/H \approx \sqrt{2\epsilon_V} M_{\text{Pl}}$. Квантова флуктуація за той самий час: $\delta\phi_{\text{quant}} \sim H/(2\pi)$.

1. Запишіть умову «самовідтворення» інфляції ($\delta\phi_{\text{quant}} \gtrsim |\delta\phi_{\text{class}}|$) через H та M_{Pl} .

2. Використовуючи $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$, покажіть, що ця умова еквівалентна $V(\phi) \gtrsim M_{\text{Pl}}^4$.

3. Чи досягаються такі енергії в реалістичних моделях інфляції? Якщо ні, то чи означає це, що вічна інфляція – лише математична можливість, а не фізична необхідність?

Частина II.

Збурення

3. Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування

Рівняння Фрідмана описують ідеально симетричний фон. Реальний Всесвіт відхиляється від нього: є флуктуації густини, потоки речовини, гравітаційні хвилі. Щоб описати ці відхилення кількісно — і зв'язати їх з СМБ — потрібна мова малих збурень навколо метрики FLRW. Ця мова — лінійна теорія збурень метрики — стане фундаментом для квантування збурень у наступному розділі.

Малі відхилення $\delta g_{\mu\nu}(\eta, \mathbf{x})$ від фонового значення $\bar{g}_{\mu\nu}(\eta)$ класифікуються за їхньою поведінкою під просторовими обертаннями. Ключовий факт: оскільки фон є однорідним і ізотропним, збурення різних тензорних рангів не взаємодіють між собою у лінійному порядку — скалярні, векторні і тензорні компоненти еволюціонують незалежно. Це твердження відоме як SVT-розклад [16]:

$$\delta g_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}^{(S)} + \delta g_{\mu\nu}^{(V)} + \delta g_{\mu\nu}^{(T)}. \quad (3.1)$$

Незалежність трьох секторів означає, що кожен з них можна вивчати окремо:

- **Скалярні збурення (S):** Параметризуються двома скалярними функціями (Φ, Ψ) . Динамічно пов'язані з флуктуаціями густини матерії $\delta\rho$ — це джерело великомасштабної структури.
- **Векторні збурення (V):** Описують вихрові рухи і моменти імпульсу. За відсутності джерел вони згасають як a^{-2} [7] і в стандартній моделі ролі не відіграють. Ми вводимо їх тут для повноти класифікації і далі не розглядаємо.
- **Тензорні збурення (T):** Вільні поперечні безслідові деформації просторової метрики — первинні гравітаційні хвилі. Народжуються під час інфляції і практично не взаємодіють з речовиною.

3.1. Конформно-ньютонівське калібрування

Рівняння загальної теорії відносності є загально-коваріантними, що забезпечує свободу вибору просторово-часових координат. У лінеаризованій теорії космологічних збурень ця коваріантність призводить до появи суто калібрувальних (gauge) ступенів вільності, які є артефактами координатного опису і позбавлені безпосереднього фізичного змісту. Для усунення цієї неоднозначності та фіксації фізичних мод ми використовуємо *конформно-ньютонівське* (поздовжнє) калібрування. У цьому формулюванні позадіагональні компоненти метрики тотожно дорівнюють нулю, а збурений інтервал набуває вигляду:

$$ds^2 = a^2(\eta) \left[-(1 + 2\Phi) d\eta^2 + ((1 - 2\Psi) \delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right]. \quad (3.2)$$

Тут скалярні флуктуації геометрії описуються двома потенціалами Бардіна Φ та Ψ [17], які у квазістатичному граничному випадку на масштабах під горизонтом зводяться до класичного ньютонівського потенціалу, а h_{ij} відповідає за тензорні збурення.

Фізичний зміст кожного доданку:

1. Φ — ньютонівський гравітаційний потенціал: визначає прискорення пробних частинок і гравітаційне червоне зміщення фотонів СМВ.
2. Ψ — потенціал просторової кривини: описує локальне стиснення або розтягнення просторових гіперповерхонь. За відсутності анізотропного напруження $\Phi = \Psi$.
3. h_{ij} — задовольняє умовам поперечності ($\partial^i h_{ij} = 0$) і безслідовості ($h^i_i = 0$); описує два стани поляризації гравітаційних хвиль h_+ та $h_\times$.

Таким чином, цей розділ побудував мову: збурена метрика параметризована потенціалами Φ , Ψ і тензором h_{ij} , а SVT-розклад гарантує їхню незалежну еволюцію. Але мова збурень метрики корисна лише тоді, коли ми знаємо, як ця збурена геометрія впливає на речовину. Покажемо це явно — отриманий результат стане фундаментом для гідродинаміки фотон-баріонної плазми у розділі 6.

Тепер можна поставити центральне питання: звідки взяли самі збурення $\delta\rho$, Φ — початкові умови для цієї гідродинаміки? Відповідь — квантові флуктуації інфлатона — є темою наступного розділу.

Задачі

№ 3.1 SVT-розклад та незалежність секторів У лінійній теорії космологічних збурень метрику FLRW з малими відхиленнями розкладають на скалярний, векторний та тензорний сектори.

1. Скільки незалежних ступенів вільності має кожен із секторів (S, V, T) у збуреній метриці? Поясніть, чому тензорні збурення описують лише дві поляризації гравітаційних хвиль.
2. Чому скалярні, векторні та тензорні збурення еволюціонують незалежно в лінійному порядку? Яка властивість фонового простору-часу за це відповідає?
3. Векторні збурення за відсутності джерел згасають як a^{-2} . Поясніть фізичну причину цього згасання. Чому в стандартній космології вони зазвичай не розглядаються?

№ 3.2 Конформно-ньютонівське калібрування та потенціали Бардіна У конформно-ньютонівському (поздовжньому) калібруванні збурена метрика має вигляд:

$$ds^2 = a^2(\eta) \left[-(1 + 2\Phi) d\eta^2 + ((1 - 2\Psi) \delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right].$$

1. Поясніть фізичний зміст потенціалів Φ та Ψ . У якому випадку вони збігаються ($\Phi = \Psi$)?
2. Що таке "калібрувальна свобода" в загальній теорії відносності? Чому для усунення неоднозначності потрібно фіксувати калібрування?

3. Уявіть, що ви обрали інше калібрування (наприклад, синхронне). Чи будуть фізичні передбачення (наприклад, кутовий спектр СМВ) залежати від вибору калібрування? Відповідь обґрунтуйте.

№ 3.3 Тензорні збурення та гравітаційні хвилі Тензорні збурення h_{ij} задовольняють умовам поперечності ($\partial^i h_{ij} = 0$) та безслідовості ($h^i_i = 0$).

1. Скільки незалежних компонент залишається в h_{ij} після накладання цих умов у тривимірному просторі?
2. Чому ці незалежні компоненти відповідають двом поляризаціям гравітаційних хвиль (h_+ та $h_\times$)?
3. Покажіть, що для плоскої хвилі, яка поширюється вздовж осі z , тензор h_{ij} має вигляд:

$$h_{ij} = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Як трансформуються h_+ та $h_\times$ при повороті на кут 45° навколо осі z ?

4. Квантові флуктуації і збурення

У § 2 інфлатон розглядався як класичне однорідне поле $\bar{\phi}(t)$, а у § 3 ми будували математичний апарат для опису збурень метрики. Тепер постає фундаментальне питання про їхнє походження.

Будь-яке квантове поле неминуче флуктує — навіть у вакуумному стані. Ці нульові коливання можна представити як сукупність хвиль (мод Фур'є) найрізноманітніших масштабів — від субмікроскопічних до космологічних, де кожна мода характеризується своїм хвильовим числом k та відповідною фізичною довжиною хвилі $\lambda = 2\pi a(t)/k$. Під час інфляції ці нульові коливання існують скрізь, зокрема й у нашій майбутній області простору. Але стрімке інфляційне розширення розтягує фізичну довжину хвилі кожної моди ($\lambda \propto a(t)$). Щойно для моди з певним k виконується умова $\lambda \approx cH^{-1}$, вона перетинає горизонт Хаббла. Протилежні фази цієї хвилі втрачають причинний контакт: вони більше не «взаємодіють» між собою, і часові осциляції припиняються. Амплітуда хвиль класично заморожується на тому значенні, яке мода мала в момент виходу з-під горизонту.

Проте горизонт Хаббла не залишається фіксованим назавжди. Після закінчення інфляції та переходу до радіаційно-домінованої епохи закон розширення Всесвіту кардинально змінюється. Якщо під час інфляції масштабний фактор зростає прискорено ($\ddot{a} > 0$), то у гарячу епоху, коли домінує релятивістська плазма, він сповільнюється як $a(t) \propto t^{1/2}$. Відповідно, параметр Хаббла спадає як $H = \dot{a}/a = 1/(2t)$. Це призводить до того, що супутний горизонт Хаббла, який під час інфляції стрімко стискався, тепер починає розширюватися:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{c}{aH} \right) > 0. \quad (4.1)$$

На мові фізичних відстаней це означає, що реальний радіус горизонту $R_H = c/H \propto t$ зростає лінійно, випереджаючи ріст довжини хвилі збурень $\lambda \propto t^{1/2}$. Внаслідок цієї нерівності раніше заморожені моди одна за одною знову повертаються під горизонт — і саме тут вони «розморожуються», знову починаючи осцилювати з тією самою амплітудою, яку отримали під час інфляції. Ця амплітуда стає початковою умовою для коливань гарячої фотон-баріонної плазми й зрештою відбивається в температурній анізотропії реліктового випромінювання (СМВ) та великомасштабній структурі Всесвіту.

Для того щоб кількісно описати цей складний процес і розрахувати конкретні спостережувані наслідки, реальні збурення розкладають за типами симетрії простору. Оскільки на ранніх етапах еволюції ці коливання залишаються вкрай малими відхиленнями від однорідного фону (як ми побачимо далі, їхня амплітуда становить усього близько однієї стотисячної долі від середньої густини, $\delta\rho/\rho \sim 10^{-5}$), їхній розвиток можна розглядати ізольовано в межах теорії збурень першого порядку.

У лінійному наближенні квантові збурення поділяються на два незалежні класи:

1. **Флуктуації інфлатона** $\delta\phi(\eta, \mathbf{x}) = \phi(\eta, \mathbf{x}) - \bar{\phi}(\eta, \mathbf{x})$ — породжують первинні скалярні збурення кривини, що стають «насінням» для формування

галактик та їхніх скупчень.

2. **Флуктуації метрики** $h_{ij}(\eta, \mathbf{x})$ — тензорні збурення простору-часу, які інтерпретуються як первинні гравітаційні хвилі.

Ці два класи еволюціонують незалежно і залишають кардинально різні відбитки у поляризації реліктового випромінювання (так звані E - та B -моди, які ми детально розглянемо у § 8).

Логічна карта цього розділу. Перш ніж заглибитись у математику, окреслимо маршрут — бо шлях від квантового вакууму до температурних плям СМВ неочевидний і має кілька несподіваних поворотів.

Крок 1: $\delta\phi_k$ як квантовий шум. Починаємо з найпростішого об'єкта — флуктуації самого поля інфлатона $\delta\phi_k$. Це звичайний квантовий осцилятор у просторі де-Сіттера: під горизонтом він коливається, за горизонтом — замерзає з амплітудою $H/\sqrt{2k^3}$. Саме тут народжується первинний шум.

Крок 2: чому не $\delta\rho_k$, а $\mathcal{R}_k$ — і чому це зручно. Здавалося б, природна міра неоднорідності — це збурення густини $\delta\rho_k$. Але $\delta\rho_k$ залежить від вибору системи координат (калібрування): просто перейшовши в іншу систему відліку, можна штучно «знищити» або «створити» збурення. Натомість *супутне збурення кривини*

$$\mathcal{R}_k \equiv \Psi_k - \frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k$$

є калібрувально-інваріантним: воно однакове в будь-якій системі координат і описує реальну геометричну складку простору. Головна перевага: за горизонтом $\mathcal{R}_k = \text{const}$ — воно «замерзає» і не змінюється ні під час розігріву, ні при зміні рівняння стану. Це робить його ідеальним «конвертом», в якому первинна квантова інформація без втрат доставляється від інфляційної епохи до моменту входу мод під горизонт у гарячому Всесвіті.

Крок 3: від $\mathcal{R}_k$ до спостережень. Повернувшись під горизонт у *радіаційно-домінованій* епосі, $\mathcal{R}_k$ породжує ньютонівський гравітаційний потенціал через співвідношення $\Phi_k = -\frac{2}{3}\mathcal{R}_k$ (коефіцієнт $2/3$ специфічний для радіаційної епохи; у матеріально-домінованій він інший). Цей потенціал запускає акустичні осциляції фотон-баріонної плазми — і саме їх ми бачимо у вигляді піків на спектрі СМВ і температурних плям на карті Planck.

Увесь цей ланцюжок — $\delta\phi_k \rightarrow \mathcal{R}_k \rightarrow \Phi_k \rightarrow \delta T/T$ — і є темою цього розділу.

4.1. Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера

Рівняння (2.2) описує фонове поле $\bar{\phi}(t)$. Лінеаризуємо його для малого збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$, нехтуючи членом $V''(\bar{\phi})\delta\phi$ у субхаббловому режимі ($k^2 \gg \mathcal{H}^2$, де масою поля можна знехтувати), і переходимо до конформного часу η та Фур'є-простору. Використовуючи $\dot{f} = f'/a$ і $\ddot{f} = (f'' - \mathcal{H}f')/a^2$ ¹, отримуємо

¹З означення $d\eta = dt/a$ маємо $\dot{f} = f'/a$. Диференціюємо ще раз: $\ddot{f} = \frac{d}{dt}\left(\frac{f'}{a}\right) = \frac{f''}{a^2} - \frac{a'}{a^2} \frac{f'}{a} = \frac{1}{a^2}(f'' - \mathcal{H}f')$.

для k -ї моди [7]:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' + k^2\delta\phi_k = 0, \quad (4.2)$$

де штрих — похідна за конформним часом η , $k \equiv |\mathbf{k}|$ — хвильове число у супутній системі координат (фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ росте з часом, тоді як супутнє k залишається сталим). Поведінка кожної моди визначається співвідношенням між λ_{phys} та горизонтом Хаббла H^{-1} :

- **Субхаббловий режим** ($k \gg \mathcal{H}$): Для осцилюючої моди $\delta\phi_k' \sim k\delta\phi_k$, тому хабблівський член за порядком величини: $2\mathcal{H}\delta\phi_k' \sim \mathcal{H}k\delta\phi_k \ll k^2\delta\phi_k$, оскільки $\mathcal{H} \ll k$. Рівняння (4.2) зводиться до звичайного гармонічного осцилятора:

$$\delta\phi_k'' + k^2\delta\phi_k \approx 0.$$

Це рівняння вільного поля у пласкому просторі Мінковського — таке саме, як для фотона або будь-якого іншого квантового поля. Його квантовий вакуумний стан добре відомий: це стан з мінімальною енергією, де кожна мода k знаходиться у нульових коливаннях з амплітудою $\sim 1/\sqrt{2k}$ (як амплітуда нульових коливань звичайного квантового осцилятора із частотою $\omega = k$ у природній системі одиниць $\hbar = c = 1$). У розширюваному просторі де-Сіттера цей стан називається *вакуумом Банча-Девіса* [18] — це природний вибір початкового стану: на достатньо малих масштабах ($k \gg \mathcal{H}$) кривина простору непомітна, і поле «не знає», що воно знаходиться в де-Сіттері. А отже, його вакуум збігається зі звичайним вакуумом Мінковського. Саме цей стан і є природною початковою умовою. З урахуванням масштабного фактора a нормування амплітуди набуває вигляду:

$$|\delta\phi_k(\eta)| \sim \frac{1}{a(\eta)\sqrt{2k}}.$$

Множник $1/a$ має простий фізичний зміст: супутнє хвильове число k не змінюється з часом, але фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ розтягується разом із простором. Енергія моди «розмазується» по більшому об'єму, і амплітуда спадає як $1/a$ — аналогічно до того, як температура реліктового випромінювання спадає обернено пропорційно масштабному фактору.

- **Суперхаббловий режим** ($k \ll \mathcal{H}$): Градієнтний член $k^2\delta\phi_k$ стає нехтовно малим порівняно з $\mathcal{H}^2\delta\phi_k$, і рівняння (4.2) перетворюється з осцилятора на рівняння згасання (тертя):

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' \approx 0.$$

Член k^2 — це «пружина» осцилятора, яка змушує моду коливатися. Коли мода виходить за горизонт, $k/\mathcal{H} \rightarrow 0$ і пружина «зникає». Фізично це означає, що протилежні фази хвилі більше не перебувають у причинному контакті через надто швидке розширення простору — хвиля замерзає. Розв'язок для домінуючої моди: $\delta\phi_k = \text{const}$. Мода «виходить за горизонт» і заморожується [19].

Аналітичний розв'язок суперхабблової моди

Щоб зрозуміти, чому з рівняння другого порядку виникає константа, розв'яжемо суперхабблову систему $\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' \approx 0$ аналітично. Зробимо заміну для швидкості зміни поля: $Y(\eta) \equiv \delta\phi_k'$, що дає рівняння першого порядку $Y' + 2\mathcal{H}Y = 0$, або:

$$\frac{dY}{Y} = -2\mathcal{H} d\eta.$$

Під час інфляції конформний параметр Хаббла змінюється як $\mathcal{H} = -1/\eta$ (де конформний час $\eta < 0$ і прямує до нуля). Підставивши це, отримуємо $dY/Y = 2 d\eta/\eta$. Інтегрування дає:

$$\ln Y = 2 \ln \eta + \text{const} \implies Y(\eta) = C_1 \eta^2.$$

Тепер, щоб знайти саме поле $\delta\phi_k$, проінтегруємо отриману швидкість ще раз:

$$\delta\phi_k(\eta) = \int Y(\eta) d\eta = \int C_1 \eta^2 d\eta = A\eta^3 + B,$$

де A і B — сталі інтегрування. Перший доданок ($A\eta^3$) за умов $\eta \rightarrow 0$ стрімко згасає (*загасаюча мода*), тому глибоко за горизонтом від усього розв'язку залишається лише чиста константа (*домінуюча мода*): $\delta\phi_k \approx B = \text{const}$.

Конкретне значення цієї константи B визначається в момент перетину горизонту ($k = \mathcal{H} = a_* H$), коли хвиля тільки-но замерзає. «Зшиваючи» цей результат із амплітудою швидких вакуумних коливань під горизонтом $|\delta\phi_k| \sim 1/(a\sqrt{2k})$ у точці перетину, де масштабний фактор дорівнює $a_* = k/H$, ми однозначно фіксуємо величину константи:

$$B = \frac{1}{a\sqrt{2k}} \Big|_{a=a_*} = \frac{1}{\left(\frac{k}{H}\right)\sqrt{2k}} = \frac{H}{\sqrt{2k^3}}.$$

Таким чином, суперхабблова амплітуда поля є фіксованим «стоп-кадром» квантового шуму в мить його виходу за горизонт [20].

З урахуванням значення для замороженої амплітуди $|\delta\phi_k| \rightarrow \frac{H}{\sqrt{2k^3}}$, ми можемо розрахувати головну статистичну характеристику цього просторового квантового шуму — первинний *спектр потужності*² флуктуацій [21].

Щоб побачити його математичний зміст, знайдемо повну дисперсію поля $\langle\delta\phi^2\rangle$, підсумувавши внески від усіх можливих фур'є-мод у тривимірному просторі хвильових векторів:

$$\langle\delta\phi^2\rangle = \int_0^\infty \frac{d^3k}{(2\pi)^3} |\delta\phi_k|^2.$$

Перейдемо у сферичні координати ($d^3k = 4\pi k^2 dk$) та перепишемо інтеграл так, щоб виділити інтегрування за одиничним логарифмічним інтервалом масштабів $d \ln k = dk/k$:

$$\langle\delta\phi^2\rangle = \int_0^\infty \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3} |\delta\phi_k|^2 = \int_0^\infty \left(\frac{k^3}{2\pi^2} |\delta\phi_k|^2 \right) \frac{dk}{k} = \int_0^\infty \mathcal{P}_{\delta\phi}(k) d \ln k.$$

²Термін запозичений із теорії сигналів та спектрального аналізу. У математичній статистиці спектр потужності — це просто розподіл середнього квадрата відхилення (дисперсії) випадкового поля за просторовими масштабами k .

Величина у дужках, за визначенням, і є безрозмірним спектром потужності $\mathcal{P}_{\delta\phi}(k)$. Підставляючи сюди вираз для нашої замороженої на горизонті амплітуди, отримуємо фінальний результат:

$$\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} |\delta\phi_k|^2 = \frac{k^3}{2\pi^2} \left(\frac{H}{\sqrt{2k^3}} \right)^2 = \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2. \quad (4.3)$$

Дивовижний результат формули (4.3) полягає в тому, що вся залежність від хвильового числа k повністю скоротилася (геометричний множник k^3 ідеально компенсував об'ємний фактор k^3 у знаменнику амплітуди). Це означає, що інфляція генерує *масштабно-інваріантний* спектр флуктуацій — амплітуда космологічного шуму є практично однаковою на будь-яких просторових масштабах. Цей результат відомий як *спектр Гаррісона-Зельдовича* [22, 23] — перший теоретичний передбачений вигляд первинного спектра збурень.

Зауваження: де-Сіттерівська температура і термодинамічний зміст спектра

Результат (4.3) має значно глибший зміст, ніж просто вдале алгебраїчне скорочення степенів. Простір де-Сіттера має горизонт подій, обмеження доступу до інформації за яким, згідно з Гіббонсом і Гокінгом [24], призводить до виникнення теплового випромінювання вакуумних флуктуацій із характерною температурою:

$$T_{\text{ds}} = \frac{H}{2\pi}.$$

Таким чином, комбінація $H/(2\pi)$ у формулі (4.3) є прямим наслідком квантової термодинаміки горизонту. Оскільки флуктуації всіх масштабів народжуються з однаковою ефективною «температурою» де-Сіттерівського вакууму, ми й отримуємо спектр, який майже не залежить від k .

Проте тут слід зробити важливе фізичне уточнення щодо часу: під час реальної інфляції параметр Хаббла не є строгою константою, а повільно зменшується у режимі повільного скочування (*slow-roll*). Через це значення температури T_{ds} (а отже, й параметра H) у формулі спектра береться індивідуально для кожної моди — **у момент її власного перетину горизонту** ($k = aH$). Моди великих просторових масштабів (малі k) виходять за горизонт раніше, коли величина H була більшою, а моди малих масштабів (великі k) — пізніше, коли інфляція вже наближалася до фіналу і H трохи знизився. Саме цей динамічний ефект порушує ідеальну масштабну інваріантність і призводить до того, що первинний спектр реального Всесвіту набуває легкого «червоного нахилу» (спектральний індекс $n_s \approx 0.965 \neq 1$), що блискуче підтверджується сучасними спостереженнями реліктового випромінювання [1].

4.2. Збурення кривини і первинний спектр

Досі ми розглядали флуктуації скалярного поля $\delta\phi$ так, наче вони живуть у фіксованому просторі де-Сіттера. Проте у реальному Всесвіті поле інфлатона є головним джерелом гравітації: його густина енергії викривляє простір-час. Тому, згідно з рівняннями Ейнштейна, будь-які квантові

коливання поля $\delta\phi$ неминуче «продавляють» геометрію Всесвіту, миттєво генеруючи збурення метрики.

Оскільки поле і метрика жорстко зв'язані між собою гравітаційною взаємодією, розділити їх у чистому вигляді неможливо. Щобільше, сама величина збурення поля $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$ залежить від того, як саме ми проведемо просторові перерізи (гіперповерхні) у чотиривимірному просторі-часі. Зміна системи координат (калібрування) може штучно створювати або знищувати збурення поля, що є суто математичним артефактом.

Фізичний механізм: як флуктуація поля народжує кривину

Щоб зрозуміти, як квантовий шум поля трансформується в геометрію, уявімо інфлатон як «космічний годинник», що своїм значенням $\phi(t)$ відрховує час до кінця інфляції. Через квантові флуктуації цей годинник у різних точках простору йде неузгоджено. Величина $\delta t = \delta\phi/\dot{\phi}$ має фундаментальний сенс: це *локальна затримка в часі* (або «запізнення» поля у конкретній точці порівняно з середнім фоновим рухом).

Оскільки Всесвіт стрімко розширюється з темпом Хаббла H , у тих областях, де поле запізнилося ($\delta\phi > 0$), інфляція триває трохи довше, і простір встигає локально розширитися в $e^{H\delta t}$ разів сильніше. Це додаткове нерівномірне розтягнення простору геометрично означає лише одне — появу реальних складок просторової кривини: $\mathcal{R} \sim H\delta t = \frac{H}{\dot{\phi}}\delta\phi$.

Калібрувально-інваріантний опис

Щоб позбутися координатної невизначеності та враховувати цей ефект на будь-яких масштабах, нам потрібна *калібрувально-інваріантна* величина, яка фізично об'єднує збурення поля та геометрії в один монолітний об'єкт. У конформно-ньютонівському калібруванні таке *супутнє збурення кривини*³ (comoving curvature perturbation) визначається як [17]:

$$\mathcal{R}_k \equiv \Psi_k - \frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k. \quad (4.4)$$

Рівняння руху для $\mathcal{R}_k$ у Фур'є-просторі має вигляд [17] (рівняння Муханова-Сасаки):

$$\mathcal{R}_k'' + \frac{2z'}{z} \mathcal{R}_k' + k^2 \mathcal{R}_k = 0, \quad z \equiv \frac{a\dot{\phi}}{H}. \quad (4.5)$$

Рівняння Муханова-Сасаки

Рівняння Муханова-Сасаки є результатом лінеаризації системи рівнянь Ейнштейна $\delta G_\nu^\mu = 8\pi G \delta T_\nu^\mu$ першого порядку малості. Ми використовуємо загальну збурену метрику (3.2), проте оскільки зараз розглядаються суто *скалярні збурення* (генеровані полем інфлатона), тензорний член гравітаційних хвиль покладається рівним нулю ($h_{ij} = 0$). Крім того, за відсутності анізотропного тиску скалярні потенціали тотожно рівні між собою: $\Phi = \Psi$.

³Не плутати зі скалярною кривиною Рімана R з рівнянь Ейнштейна: $\mathcal{R}$ є безрозмірною амплітудою збурення метрики, тоді як R має розмірність [довжина⁻²].

У Фур'є-просторі геометрична ліва частина (δG_ν^μ) та польова права частина (δT_ν^μ) для такої метрики мають наступну структуру компонент:

1. Часова компонента ($\delta G_0^0 = 8\pi G \delta T_0^0$) — аналог рівняння Пуассона:

$$\begin{aligned}\delta G_0^0 &= \frac{2}{a^2} [k^2 \Psi_k + 3\mathcal{H}(\Psi'_k + \mathcal{H}\Psi_k)], \\ \delta T_0^0 &= -\delta\rho_k = -\frac{1}{a^2} [\dot{\phi}\delta\phi'_k - \dot{\phi}^2\Psi_k - (\dot{\phi}' + 2\mathcal{H}\dot{\phi})\delta\phi_k].\end{aligned}$$

Тут ми врахували фонове рівняння руху поля (2.2) ($a^2 V_{,\phi} = -\dot{\phi}' - 2\mathcal{H}\dot{\phi}$). Ця рівність показує, як квантові неоднорідності густини енергії поля ($\delta\rho_k$) миттєво продавляють просторову геометрію ($k^2\Psi_k$).

2. Просторово-часова компонента ($\delta G_i^0 = 8\pi G \delta T_i^0$) — баланс імпульсу:

$$\begin{aligned}\delta G_i^0 &= \frac{2}{a^2} i k_i (\Psi'_k + \mathcal{H}\Psi_k), \\ \delta T_i^0 &= \frac{1}{a^2} i k_i (\dot{\phi}\delta\phi_k).\end{aligned}$$

Після скорочення загального хвильового множника $i k_i$ це рівняння зводиться до прямого лінійного зв'язку між швидкістю зміни геометричного потенціалу та амплітудою поля: $\Psi'_k + \mathcal{H}\Psi_k = 4\pi G \dot{\phi}\delta\phi_k$.

Оскільки Ψ_k та $\delta\phi_k$ диференціально переплетені у цих компонентах ЗТВ, для розплутування системи використовують визначення (4.4). З просторово-часової компоненти маємо:

$$\Psi'_k + \mathcal{H}\Psi_k = 4\pi G \dot{\phi}\delta\phi_k \implies \Psi_k = \frac{\mathcal{H}}{\dot{\phi}} \delta\phi_k + \mathcal{R}_k$$

(останній крок — з означення (4.4)). Підставляючи це у часову компоненту і застосовуючи закон збереження $\nabla_\mu \delta T^{\mu\nu} = 0$, більшість членів скорочується завдяки фоновому рівнянню руху (2.2), і система зводиться до одного рівняння для $\mathcal{R}_k$:

$$\mathcal{R}_k'' + 2 \left(\mathcal{H} + \frac{\ddot{\phi}}{\dot{\phi}} - \frac{\dot{H}}{H} \right) \mathcal{R}_k' + k^2 \mathcal{R}_k = 0.$$

Громіздкий коефіцієнт «космічного тертя» у дужках математично тотожний логарифмічній похідній $2z'/z$ від функції $z \equiv \frac{a\dot{\phi}}{H}$. Використовуючи раніше введені фонові характеристики інфлатона (2.3), цю функцію можна записати у красивому термодинамічному вигляді:

$$z^2 = \frac{a^2 \dot{\phi}^2}{H^2} = \frac{a^2 (\bar{\rho}_\phi + \bar{p}_\phi)}{H^2} = 3M_{\text{Pl}}^2 a^2 (1 + w_\phi),$$

де $w_\phi \equiv \bar{p}_\phi/\bar{\rho}_\phi$ — параметр рівняння стану поля. Заміна дужок на $2z'/z$ і дає фінальне компактне рівняння Муханова — Сасакі (4.5).

Тепер фізичний зміст z стає очевидним: якщо Всесвіт заповнений чистою космологічною сталою ($w_\phi = -1$), то $z = 0$, і збурення кривини не генеруються, бо простір ідеально однорідний. Народження кривини $\mathcal{R}_k$ можливе лише тоді, коли $1 + w_\phi \neq 0$, тобто коли інфлатон має кінетичну енергію і повільно скочується, а сама функція z — це «гідродинамічно скоригований» масштабний фактор.

Еволюція розв'язків на різних масштабах: від кванту до класики

Рівняння (4.5) спрощується канонічною заміною $u_k \equiv z\mathcal{R}_k$, яка виносить «тертя» і зводить задачу до осцилятора зі змінною масою:

$$u_k(\eta) \equiv z(\eta)\mathcal{R}_k(\eta). \quad (4.6)$$

У Фур'є-просторі еволюція рівняння (4.5) приймає вигляд:

$$u_k'' + \left(k^2 - \frac{z''}{z}\right) u_k = 0, \quad (4.7)$$

де штрих означає похідну за конформним часом η . Поведінка розв'язків цього рівняння повністю визначається просторовим масштабом хвилі відносно причинного горизонту Хаббла $\mathcal{H} = aH$. Залежно від співвідношення між геометричним та кінетичним членами у дужках, виділяють два фундаментальних режими еволюції збурень:

1. **Глибоко субхаббловий режим** ($k \gg \mathcal{H}$ або $\lambda \ll H^{-1}$): На ранніх етапах інфляції довжина хвилі збурення λ є мізерною порівняно з радіусом причинності. У цьому режимі конформний фактор гравітаційного потенціалу у рівнянні Муханова–Сасакі є нехтовно малим порівняно з кінетичним членом: $k^2 \gg |z''/z| \approx 2/\eta^2$. За цієї умови загальне рівняння руху для квантової змінної u_k спрощується до вигляду:

$$u_k'' + k^2 u_k \approx 0. \quad (4.8)$$

Рівняння (4.8) за своєю структурою тотожне рівнянню звичайного гармонічного осцилятора у пласкому просторі-часі Мінковського. Його фундаментальним квантовим розв'язком, що задовольняє умові мінімуму енергії, є вакуумний стан Банча–Дейвіса:

$$u_k(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2k}} e^{-ik\eta}. \quad (4.9)$$

У цьому режимі комплексна фаза хвилі стрімко обертається, а її квантове середнє значення дорівнює нулю.

Метричні потенціали Ψ_k та Φ_k тут є нехтовно малими. З лінеаризованих рівнянь Айнштейна (аналога рівняння Пуассона) випливає, що високочастотні коливання інфлатона генерують потенціал амплітудою $\Psi_k \sim \dot{\phi} \delta\phi_k / (kM_{\text{Pl}}^2)$. Пряме порівняння метричного та польового внесків у повному релятивістському визначенні кривизни показує їхнє відношення:

$$\frac{\Psi_k}{\frac{\mathcal{H}}{\dot{\phi}} \delta\phi_k} \sim \frac{\dot{\phi}^2}{M_{\text{Pl}}^2 H^2} \cdot \frac{\mathcal{H}}{k} \sim 2\varepsilon \left(\frac{\mathcal{H}}{k}\right) \ll 1. \quad (4.10)$$

Формула (4.10) демонструє подійне придушення гравітаційного відгуку: по-перше, через малість параметра повільного скочування ($\varepsilon \ll 1$), а по-друге — геометрично, оскільки мікроскопічна хвиля ($k \gg \mathcal{H}$) не встигає суттєво викривити простір на своїх масштабах. Фізично

простір-час здається такій моді практично пласким. Тому, зважаючи на кінематичний зв'язок $u_k \approx a \delta\phi_k$, збурення супутньої кривизни повністю зводиться до чистої коливальної вакуумної динаміки самого поля інфлатона [7]:

$$\mathcal{R}_k \approx -\frac{\mathcal{H}}{\dot{\phi}} \delta\phi_k = -\frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k. \quad (4.11)$$

2. **Суперхаббловий режим** ($k \ll \mathcal{H}$ або $\lambda \gg H^{-1}$): Оскільки Всесвіт розширюється експоненціально, фізична довжина хвилі збурення зростає значно швидше за майже сталий радіус Хаббла c/H . Мода перетинає горизонт ($k \approx \mathcal{H}$) і виходить за його межі. У суперхаббловому режимі член просторового градієнта $k^2 \mathcal{R}_k \rightarrow 0$. Якщо знехтувати цим членом, рівняння Муханова–Сасакі легко інтегрується в загальному вигляді:

$$\mathcal{R}_k(\eta) = C_1 + C_2 \int \frac{d\eta}{z^2(\eta)}, \quad (4.12)$$

де супутній параметр $z \equiv a\dot{\phi}/H$. У наближенні повільного скочування швидкість поля $\dot{\phi}$ та параметр Хаббла H змінюються дуже повільно, тому $z(\eta) \propto a(\eta)$. Згадавши, що для де-Сіттерівського розширення масштабний фактор пов'язаний із конформним часом як $a(\eta) = -1/(H\eta)$, де $\eta \in (-\infty, 0)$, ми можемо явно обчислити цей інтеграл:

$$\int \frac{d\eta}{z^2} \propto \int \frac{d\eta}{a^2} = \int H^2 \eta^2 d\eta = \frac{H^2 \eta^3}{3} \propto \frac{1}{a^3}. \quad (4.13)$$

Підставляючи результат (4.13) у загальний розв'язок (4.12), остаточно знаходимо часову еволюцію моди поза горизонтом:

$$\mathcal{R}_k(\eta) = C_1(k) + C_2(k) \cdot \frac{1}{a^3(\eta)}. \quad (4.14)$$

Отже, поза горизонтом залишається лише стала мода — $\mathcal{R}_k$ буквально «фотографує» квантовий шум у момент виходу за горизонт і зберігає цей знімок назавжди.

Математичний вигляд розв'язку (4.14) має фундаментальний фізичний зміст, який кодує в собі поведінку збурень:

- **Загасаюча мода** ($\propto a^{-3}$): Другий член, що походить від конформного інтеграла, стрімко руйнується експоненціальним розширенням простору. Всього за кілька e -folds інфляції ця мода повністю обнуляється, не залишаючи жодного сліду в еволюції Всесвіту.
- **Зростаюча (стаціонарна) мода** ($C_1 = \text{const}$): Перший член абсолютно не залежить від часу. Це означає, що амплітуда хвилі буквально «заморожується» на тому рівні, який вона мала в момент перетину горизонту Хаббла ($k = aH$).

Фізично це замерзання означає, що вершина і низина гігантської хвилі рознесені у просторі на відстань, більшу за радіус причинності c/H . Локальні області простору більше не можуть обмінюватися світловими

чи звуковими сигналами, а гідродинамічний тиск плазми принципово не здатний перерозподілити енергію та згладити збурення. Коливання повністю припиняються: комплексна фаза хвилі застигає. Квантова мода опиняється у сильно стиснутому стані, в якому некомутаційні поправки $[\hat{\mathcal{R}}_k, \hat{\mathcal{R}}'_k] \sim \hbar$ стають нехтовно малими порівняно з класичною амплітудою — і мода ефективно поводить себе як звичайне класичне стохастичне гауссове поле.

Стабільність $\mathcal{R}_k = \text{const}$ поза горизонтом робить її абсолютно невразливою до будь-яких мікрофізичних процесів наприкінці інфляції, зокрема до радикальної зміни рівняння стану речовини під час розігріву (reheating) Всесвіту. Це перетворює $\mathcal{R}_k$ на ідеальну «сейфову» початкову умову, в якій Всесвіт без жодних втрат чи зашумлення переносить первинну інформацію від квантової епохи ($t \sim 10^{-36}$ с) до моменту входу в гарячу фазу.

Геометричний зв'язок Простору і Часу

Важливо уникати термінологічного ступору щодо природи збурення супутньої кривизни $\mathcal{R}_k$. Безрозмірна величина $\mathcal{R}_k$ сидить у просторовій частині метрики ($g_{ij} \approx a^2(1 - 2\mathcal{R})\delta_{ij}$), безпосередньо описуючи локальне розтягнення чи стиснення координатної сітки, що рухається разом із плазмою.

Математичний зв'язок цієї величини зі справжньою геометричною кривизною розкривається через розрахунок тривимірного скаляра кривизни ${}^{(3)}R$ у першому порядку теорії збурень:

$${}^{(3)}R = \frac{4}{a^2} \nabla^2 \mathcal{R} \xrightarrow{\text{Фур'є}} {}^{(3)}R_k = -\frac{4k^2}{a^2} \mathcal{R}_k. \quad (4.15)$$

Рівняння (4.15) показує, що $\mathcal{R}_k$ є просторовим «гравітаційним потенціалом», лапласіан якого ($\nabla^2 \equiv -k^2$) задає реальне викривлення тривимірного простору.

Проте в ЗТВ простір і час жорстко зчеплені рівняннями Айнштайна ($G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$). Тому просторова деформація геометрії поза горизонтом дзеркально відбивається у часову компоненту метрики ($g_{00} \approx -(1 + 2\Phi)$), миттєво генеруючи класичний ньютонівський гравітаційний потенціал Φ_k . На початковому етапі радіаційно-домінованої епохи ($w = 1/3$) цей релятивістський зв'язок є строго фіксованим:

$$\Phi_k = -\frac{2}{3} \mathcal{R}_k. \quad (4.16)$$

Знак «мінус» має глибокий фізичний сенс: там, де простір під час інфляції був сильніше розтягнутий ($\mathcal{R}_k > 0$), виникає класична гравітаційна яма ($\Phi_k < 0$). Щойно після закінчення інфляції відповідна мода знову увійде під горизонт, ця часова яма почне притягувати речовину, змушуючи фотон-баріонне желе стискатися і запускаючи акустичні осциляції.

Оскільки $\mathcal{R}_k$ є класичною випадковою гауссовою величиною, ми опишемо її через статистичні характеристики. За визначенням, безрозмірний спектр потужності випадкового поля пов'язаний із середнім квадратом його Фур'є-мод як $\mathcal{P}_X(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} \langle |X_k|^2 \rangle$. Домножуючи співвідношення (4.11) на коефіцієнт $\frac{k^3}{2\pi^2}$ в момент перетину горизонту ($k = aH$), отримуємо прямий зв'язок між первинними спектрами поля та кривизни:

$$\mathcal{P}_R(k) = \left(\frac{H}{\dot{\phi}} \right)^2 \mathcal{P}_{\delta\phi}(k). \quad (4.17)$$

Підставляючи сюди спектр квантових флуктуацій вільного скалярного поля у просторі де Сіттера $\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) = (H/2\pi)^2$, остаточно знаходимо фундаментальну амплітуду первинних збурень кривизни:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^4}{4\pi^2 \dot{\phi}^2} \Big|_{k=aH}. \quad (4.18)$$

Відхилення від суворо плоского (масштабно-інваріантного) спектру Гаррісона–Зельдовича параметризується спектральним індексом n_s :

$$n_s - 1 \equiv \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = -2\varepsilon - \eta_V, \quad (4.19)$$

де ε та η_V — параметри повільного скочування (2.4) та (2.13), обчислені в момент виходу моди k за горизонт.

Математичне виведення співвідношення для n_s

Оскільки мода перетинає горизонт при $k = aH \approx \text{const} \cdot a$, то диференціал хвильового числа прямо пов'язаний із числом e -folds: $d \ln k \approx d \ln a = dN$. Тоді диференціюванням рівняння (4.18) за числом e -folds маємо:

$$n_s - 1 = \frac{d}{dN} \ln \left(\frac{H^4}{\dot{\phi}^2} \right) = 4 \frac{\dot{H}}{H^2} - 2 \frac{\ddot{\phi}}{H \dot{\phi}} = -4\varepsilon + 2\eta_H.$$

Диференціюванням за часом рівняння класичного атрактора повільного скочування $3H\dot{\phi} \approx -V'(\bar{\phi})$ та враховуючи поправки другого порядку [7], знаходимо зв'язок хабблівського параметра другого порядку з параметрами потенціалу: $\eta_H \approx \varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V$. Підставляючи це значення, остаточно отримуємо:

$$n_s - 1 = -4\varepsilon + 2\left(\varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V\right) = -2\varepsilon - \eta_V. \quad \square$$

Космічна обсерваторія *Planck* 2018 виміряла це значення з безпрецедентною точністю: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, що строго підтверджує динаміку повільного кочення (спектр є «червоним», тобто нахиленим, $n_s < 1$, що виключає статичні моделі) [1].

Проте, якщо на шляху інфлатона трапляються локальні аномалії потенціалу (наприклад, різкі зміни нахилу чи сходинки), швидкість кочення $\dot{\phi}$ може на короткий час стрімко впасти. Оскільки первинний спектр (4.18) обернено пропорційний квадрату швидкості ($\mathcal{P}_{\mathcal{R}} \propto \dot{\phi}^{-2}$), таке гальмування викликає локальний сплеск амплітуди флуктуацій, формуючи так званий **зламаний спектр**. Фізичні наслідки та феноменологічні обмеження таких аномалій ми детально розберемо у § 10.

Повернувшись назад під причинний горизонт Хаббла вже у постінфляційну гарячу епоху, ці стабільні класичні моди $\mathcal{R}_k$ миттєво «вмикають» градієнти тиску і стають тими самими когерентними початковими умовами у фазі косинуса для гідродинаміки фотон-баріонної плазми, які ми детально вивчили у розділі про акустичні осциляції (BAO).

4.3. Динаміка первинних гравітаційних хвиль

З'ясуємо, як еволюціонують тензорні збурення h_{ij} . Підставляючи тензорну частину збуреної метрики у лінеаризовані рівняння Ейнштейна, отримуємо хвильове рівняння для кожної Фур'є-моди:

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H} h'_{ij} + k^2 h_{ij} = 0. \quad (4.20)$$

Його структура ідентична структурі рівнянь для скалярного поля (осцилятор із хабблівським тертям). Тому тензорні моди так само заморожуються за горизонтом, а їхній первинний спектр визначається виключно масштабом Хаббла під час інфляції [25]:

$$\mathcal{P}_h(k) = \frac{2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2 = \frac{H^2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2}. \quad (4.21)$$

Присутність планківської маси M_{Pl}^{-2} підкреслює квантово-гравітаційну природу цих хвиль та слабкість їхньої взаємодії. Експериментально амплітуда тензорної моди шукається через B -моди поляризації реліктового випромінювання за допомогою тензорно-скалярного відношення r :

$$r \equiv \frac{\mathcal{P}_h(k_*)}{\mathcal{P}_\mathcal{R}(k_*)} = 16\varepsilon. \quad (4.22)$$

Сучасне обмеження $r < 0.036$ [11] жорстко лімітує енергетичний масштаб верхніх меж інфляції, відсікаючи великий клас теоретичних моделей. Детальний аналіз зв'язку між r та поляризацією наведено у § 8.

Зауваження про квантово-класичний перехід скалярних і тензорних мод

Після виходу за горизонт обидва типи мод — скалярні $\mathcal{R}_k$ і тензорні h_{ij} — поведуться як класичні стохастичні поля. Практичним механізмом є *стиснення квантового стану*: у просторі де-Сіттера дисперсія амплітудної квадратури зростає як e^{2Ht} , тоді як спряжена фазова компонента пригнічується як e^{-2Ht} . У такому граничному стані мода практично невідрізняється від класичного стохастичного поля — незалежно від того, чи відбулася повноцінна декогеренція [26, 27].

Точний механізм переходу (вибір базису вказівників, роль довкілля) залишається відкритим концептуальним питанням. Проте це питання концептуальне, а не вимірне: гауссова статистика заморожених мод прекрасно узгоджується зі спостереженнями — зокрема з відсутністю первинної негауссовості за даними Planck 2018 [1].

№ 4.1 Вихід моди за горизонт та заморожування амплітуди Розглянемо квантову моду $\delta\phi_k$ скалярного поля в де-Сіттерівському просторі.

1. Використовуючи рівняння (4.2) та наближення $\mathcal{H} = -1/\eta$ (де $\eta < 0$), покажіть, що в суперхаббловому режимі ($k \ll \mathcal{H}$) розв'язок має вигляд $\delta\phi_k = A + B\eta^3$.
2. Чому домінуючою є мода $\delta\phi_k = \text{const}$? Поясніть фізично, чому амплітуда заморожується після перетину горизонту.
3. Оцініть момент виходу моди за горизонт $k = aH$ через конформний час η . Який зв'язок між k та η_* у точці перетину?

№ 4.2 Спектр потужності та де-Сіттерівська температура Спектр потужності флуктуацій інфлатона на суперхабблових масштабах дорівнює $\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) = (H/2\pi)^2$.

1. Поясніть, чому цей спектр називається *масштабно-інваріантним*. Якби залежність була $\mathcal{P}_{\delta\phi} \propto k^{n_s-1}$, то яке значення n_s відповідає масштабній інваріантності?
2. Де-Сіттерівська температура Гіббонса–Гокінга дорівнює $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$. Як цей факт пов'язаний із спектром $\mathcal{P}_{\delta\phi}$?
3. Чому в реальному Всесвіті $n_s \approx 0.965 \neq 1$? Яка фізична причина порушення масштабної інваріантності?

№ 4.3 Збурення кривини та його збереження за горизонтом Супутнє збурення кривини визначається як $\mathcal{R}_k = \Psi_k - \frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k$.

1. На субхабблових масштабах ($k \gg H$) можна знехтувати Ψ_k . Чому це наближення виправдане? Як спрощується $\mathcal{R}_k$ у цьому випадку?
2. У суперхаббловому режимі ($k \ll H$) доведіть, що $\mathcal{R}_k = \text{const}$, використовуючи рівняння Муханова–Сасаки (4.5) та той факт, що $z \propto a$ зростає.
3. Чому збереження $\mathcal{R}_k$ за горизонтом є критично важливим для зв'язку інфляції зі спостереженнями СМВ?

№ 4.4 Тензорні збурення та параметр r Тензорні збурення (первинні гравітаційні хвилі) мають спектр потужності $\mathcal{P}_h = H^2/(\pi^2 M_{\text{Pl}}^2)$, а тензорно-скалярне відношення визначається як $r = \mathcal{P}_h/\mathcal{P}_\mathcal{R}$.

1. Використовуючи $\mathcal{P}_\mathcal{R} = H^4/(4\pi^2 \dot{\phi}^2)$ та $\varepsilon = \dot{\phi}^2/(2H^2 M_{\text{Pl}}^2)$, доведіть, що $r = 16\varepsilon$.
2. Сучасне обмеження $r < 0.036$ (BICEP/Keck + Planck). Яку верхню межу на енергетичний масштаб інфляції $V^{1/4}$ це дає? (Підказка: $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$.)
3. Чому виявлення B -мод поляризації СМВ, викликаних $r \gtrsim 0.001$, вважається «святим граалем» космології?

№ 4.5 Квантово-класичний перехід та стиснені стани

У просторі де-Сіттера кожна суперхабблівська мода еволюціонує у *стиснутий когерентний стан*. Для такої моди дисперсія однієї квадратурної компоненти зростає як e^{2Ht} , а спряженої — спадає як e^{-2Ht} .

1. Чому зростання дисперсії однієї з квадратур дозволяє говорити про *класичну* поведінку моди? (Підказка: згадайте співвідношення невизначеностей Гайзенберга.)
2. Чи є цей перехід *декогеренцією* у звичайному сенсі? Чому автори [26] стверджують, що стиснення саме по собі вже достатнє для класичності?
3. Який експериментальний факт підтверджує, що збурення справді поводяться як класичне стохастичне поле, а не як квантова суперпозиція?

Частина ІІІ.

Спостереження

5. Розігрів і народження матерії

Коли інфлатон досягає мінімуму потенціалу $V(\phi)$, умова інфляції порушується ($\varepsilon \rightarrow 1$) і прискорене розширення припиняється. Але Всесвіт у цей момент перебуває у парадоксальному стані: він розширився в e^{50} – e^{60} разів, охолов майже до абсолютного нуля і є практично порожнім — вся енергія зосереджена у вигляді однорідних класичних коливань поля ϕ навколо мінімуму. Жодної плазми, жодних часток Стандартної моделі.

Перехід від цього «холодного» стану до гарячого ультрарелятивістського Всесвіту, з якого починається стандартна космологія Великого вибуху, описується теорією *розігріву* [8, 9]. Динаміку розігріву поділяють на дві послідовні стадії: спочатку нелінійний вибуховий **пре-розігрів**, де параметричний резонанс за лічені осциляції перекачує енергію з поля у частинки, а потім повільний **пертурбативний розпад**, де залишки інфлатона розпадаються і система термалізується.

5.1. Прерозігрів та параметричний резонанс

Поблизу мінімуму параболічного потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, рівняння (2.2) має вигляд:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + m^2\phi = 0.$$

Оскільки частота масових осциляцій значно перевищує швидкість розширення Всесвіту ($m \gg H$), у WKB-наближенні повільно мінливої амплітуди розв'язок шукається у вигляді

$$\phi(t) \approx \Phi_0(t) \sin(mt),$$

що після підстановки та нехтування вищими похідними ($\dot{\Phi}_0 \ll m\Phi_0$) зводить систему до диференціального рівняння першого порядку $\dot{\Phi}_0 + \frac{3}{2}H\Phi_0 = 0$. Інтегрування цього виразу дає степеневий закон загасання амплітуди $\Phi_0(t) \propto a(t)^{-3/2}$, внаслідок чого усереднена за період коливань густина енергії поля падає як $\rho_\phi \approx \frac{1}{2}m^2\Phi_0^2 \propto a^{-3}$, змушуючи квантовий конденсат імітувати термодинамічну поведінку звичайної пилоподібної матерії.

Якщо інфлатон пов'язаний з іншим квантованим скалярним полем χ через лагранжіан взаємодії $\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{1}{2}g^2\phi^2\chi^2$, то коливання інфлатона створюють періодичний зовнішній фон. Ефективна маса поля χ починає осцилювати в часі: $m_{\text{eff}}^2(t) = m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)$. Рівняння руху для k -ї Фур'є-моди χ_k набуває форми рівняння Мат'є у просторі, що розширюється [28, 29]:

$$\ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + [k_{\text{phys}}^2 + m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)]\chi_k = 0. \quad (5.1)$$

Щоб зрозуміти, чому саме рівняння Мат'є керує народженням часток, корисно провести аналогію з механікою: рівняння (5.1) є точним аналогом рівняння маятника зі змінною довжиною підвісу. Якщо ритмічно смикати нитку маятника з подвоєною власною частотою, розгойдування наростає експоненціально — навіть від нескінченно малого початкового відхилення. У нашому випадку роль «підвісу» відіграє ефективна маса поля

χ : коливання інфлатона періодично змінюють $m_{\text{eff}}^2(t)$, а отже й «жорсткість пружини» в рівнянні руху для кожної моди χ_k . Принципова різниця від механічного маятника — квантова: навіть якщо поле χ на початку перебуває у вакуумному стані ($N_k = 0$), нульові коливання забезпечують ненульову «початкову амплітуду», від якої резонанс починає розгойдуватися. Саме тому параметричний резонанс є неминучим за наявності будь-якої зв'язки $g \neq 0$ — він не потребує «посівного» теплового фону.

Для аналізу нестабільності зручно зробити заміну поля $\chi_k = X_k \cdot a^{-3/2}$ та перейти до безрозмірного часу $z = mt$, що усуває хабблівське тертя і зводить вираз до канонічного вигляду $\frac{d^2 X_k}{dz^2} + [A_k - 2q \cos(2z)] X_k = 0$, де параметр резонансу дорівнює $q = \frac{g^2 \Phi_0^2}{4m^2}$. Це диференціальне рівняння з періодичними коефіцієнтами має чітко визначені зони нестабільності на площині параметрів (A_k, q) . Коли частота фонових коливань інфлатона потрапляє в резонансну смугу, амплітуда моди X_k починає зростати експоненціально: $X_k \propto e^{\mu_k mt}$, де μ_k — показник нестабільності.

На мові квантової теорії поля цей процес описується як *параметричний резонанс*, що призводить до неадіабатичної еволюції вакуумного стану. Народження часток χ визначається через коефіцієнти Боголюбова β_k , а чисельність заповнення квантових станів росте як $N_k(t) = |\beta_k|^2 \propto e^{2\mu_k mt}$. Таке народження відбувається не поштучно, а вибухово: бозонні поля мають стимульоване народження у вже заповнені стани (що є прямим наслідком квантової статистики Бозе—Айнштейна), тому заселеність кожної резонансної моди подвоюється за лічені осциляції інфлатона. Цей початковий етап — **пре-розігрів** (preheating) — є суттєво нелінійним і за надкороткий час перекачує значну частку кінетичної енергії однорідного конденсату інфлатона у високоенергетичні кванти поля χ , закладаючи фундамент для подальшої повної термалізації Всесвіту.

5.2. Пертурбативний розпад та термалізація

Коли амплітуда коливань інфлатона падає нижче критичного порогу $\Phi_0 \ll \Phi_{\text{crit}}$, нелінійні ефекти неадіабатичного пре-розігріву затухають, і параметричний резонанс повністю вимикається. Подальша дисипація залишків енергії конденсату однорідного поля інфлатона відбувається повільно на квантовому рівні через поштучний розпад на легкі ступені вільності Стандартної моделі. Ця стадія описується пертурбативною теорією розпадів, де мікрофізичні процеси враховуються через феноменологічну ширину розпаду Γ_ϕ , обчислену за золотим правилом Фермі для відповідних діаграм Фейнмана.

З погляду класичної макроскопічної фізики, цей процес є прямим аналогом дисипації механічної енергії зануреного у рідину маятника за рахунок в'язкого тертя Ньютона, де робота сил опору безповоротно переходить у тепло. Еволюція густин енергії системи задається системою зв'язаних диференціальних рівнянь балансу, які узагальнюють класичний закон радіоактивного розпаду Резерфорда—Содді для двох послідовних резервуарів:

$$\dot{\rho}_\phi + 3H\rho_\phi = -\Gamma_\phi \rho_\phi, \quad (5.2)$$

$$\dot{\rho}_r + 4H\rho_r = +\Gamma_\phi \rho_\phi. \quad (5.3)$$

Рівняння (5.2) описує експоненціальне квантове зменшення енергії інфлатона через канал розпаду, тоді як рівняння (5.3) задає динаміку джерела для утворення вторинної ультрарелятивістської радіації (газу частинок, чия кінетична енергія значно перевищує їхню масу спокою, $E \approx pc \gg m_0 c^2$).

Доданки $3H\rho_\phi$ та $4H\rho_r$ у лівих частинах є чисто класичними гідродинамічними наслідками (1.3в).

Математична розбіжність у коефіцієнтах строго визначається відповідними рівняннями стану ($p = w\rho$):

- Для нерелятивістського конденсату інфлатона тиск $p_\phi \approx 0$ (рівняння стану пилу $w = 0$), що після підстановки $\dot{\rho}_\phi + 3H(\rho_\phi + 0) = 0$ дає класичне збереження маси у супутньому об'ємі: $\rho_\phi \propto a^{-3}$. Енергія розбавляється суто через геометричне збільшення об'єму простору $V \propto a^3$.
- Для ультрарелятивістського газу продуктів розпаду тиск становить $p_r = \frac{1}{3}\rho_r$ (рівняння стану радіації $w = 1/3$). Це приводить до виразу $\dot{\rho}_r + 3H(\rho_r + \frac{1}{3}\rho_r) = \dot{\rho}_r + 4H\rho_r = 0$, звідки випливає закон розбавлення $\rho_r \propto a^{-4}$. Фізично це означає, що окрім тривимірного геометричного розрідження (a^{-3}), релятивістські частинки додатково втрачають енергію (a^{-1}) через доплерівське червоне зміщення внаслідок розширення самої тканини простору.

Поки темп розширення значно перевищує швидкість мікрофізичних процесів ($H \gg \Gamma_\phi$), хабблівське розрідження домінує, і густина енергії випромінювання перебуває у динамічній рівновазі між припливом енергії від розпаду та її охолодженням розширенням, поводячись як $\rho_r \propto a^{-3/2}$. Пертурбативний розпад завершується, коли параметри зрівнюються: $H \approx \Gamma_\phi$. У цей момент залишки конденсату інфлатона розпадаються майже миттєво. Первинні високоенергетичні продукти розпаду, що перебували у сильно нерівноважному стані, починають інтенсивно взаємодіяти.

Під **термалізацією** в космології розуміють макроскопічний фазовий перехід системи від сильно нерівноважного кінетичного стану до стану локальної термодинамічної рівноваги, що супроводжується максимізацією ентропії. Цей процес відбувається через каскад пружних і непружних (із незбереженням кількості частинок) процесів розсіяння. Математично цей етап описується класичним кінетичним рівнянням Больцмана, де інтеграл зіткнень швидко перерозподіляє енергію по ступенях вільності. Це призводить до затирання будь-якої пам'яті про початковий спектр продуктів розпаду та встановлює розподіл Планка з єдиною температурою для всіх релятивістських компонентів плазми.

Температура розігріву T_{rh}

Температура розігріву визначається з умови рівності параметра Габбла і ширини розпаду $H \approx \Gamma_\phi$. Підставляючи класичний закон Стефана—Больцмана для густини енергії чорного тіла $\rho_r = \frac{\pi^2}{30}g_*T^4$ у перше рівняння Фрідмана $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r = \frac{8\pi}{3M_{\text{Pl}}^2}\rho_r$, отримуємо фінальне значення температури завершення розігріву:

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}, \quad (5.4)$$

де $M_{\text{Pl}} = G^{-1/2} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV — планківська маса, а $g_* \sim 100$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності Стандартної моделі при високих енергіях.

Величина T_{rh} є фундаментальним космологічним параметром, що задає початкові термодинамічні умови для всієї подальшої гарячої історії Всесвіту: від баріогенезису та електрослабкого фазового переходу до загартовування первинного нуклеосинтезу (BBN) і термодинамічного відщеплення темної матерії.

Для нашої задачі критично важливим є наступний перехід: саме в момент остаточної термалізації утворена гаряча фотон-баріонна плазма дзеркально «успадковує» просторовий рельєф первинних неоднорідностей кривини $\mathcal{R}_k$, які були згенеровані квантовими флуктуаціями та заморожені поза космологічним горизонтом під час інфляції. Щойно радіація стає панівним компонентом Всесвіту, ці супергоризонтні збурення починають входити під горизонт. З цього моменту вони втрачають свій статичний характер — колосальний градієнт тиску ультрарелятивістського фотонного газу виступає як повертаюча сила, змушуючи речовину коливатися.

Цей процес повністю є еквівалентним класичній задачі гідродинаміки про поширення звуку в суцільному середовищі: градієнт тиску грає роль пружної сили, а баріони забезпечують інерційну масу. Саме ці гідродинамічні акустичні коливання, зафіксовані в епоху рекомбінації, ми спостерігаємо сьогодні у вигляді анізотропії температури на карті реліктового випромінювання (рис. 7.1) та у формі строгої послідовності акустичних піків на її кутовому спектрі потужності (рис. 7.2).

Задачі

№ 5.1 *Загасання амплітуди інфлатона під час осциляцій* Поблизу мінімуму параболічного потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ інфлатон осцилює за законом $\phi(t) \approx \Phi_0(t) \sin(mt)$.

1. Підставте цей розв'язок у рівняння Кляйна-Гордона $\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + m^2\phi = 0$ і, нехтуючи $\ddot{\Phi}_0$ та $\dot{\Phi}_0^2$, покажіть, що $\dot{\Phi}_0 + \frac{3}{2}H\Phi_0 = 0$.
2. Розв'яжіть це рівняння та знайдіть $\Phi_0(t)$ як функцію масштабного фактора $a(t)$.
3. Обчисліть усереднену за період густину енергії $\rho_\phi = \frac{1}{2}m^2\Phi_0^2$ та покажіть, що $\rho_\phi \propto a^{-3}$. Якій речовині відповідає така залежність?

№ 5.2 *Рівняння Мат'є та параметричний резонанс* Рівняння для моди χ_k під час пре-розігріву має вигляд рівняння Мат'є з затуханням.

1. Виконайте заміну $\chi_k = X_k \cdot a^{-3/2}$ та перейдіть до безрозмірного часу $z = mt$. Покажіть, що рівняння (5.1) зводиться до

$$\frac{d^2 X_k}{dz^2} + [A_k - 2q \cos(2z)] X_k = 0,$$

де $q = \frac{g^2 \Phi_0^2}{4m^2}$. Чому хабблівське тертя зникає після цієї заміни?

2. Поясніть фізичний зміст параметра q . У якому випадку резонанс є найефективнішим?
3. Чому народження частинок χ відбувається навіть із початково вакуумного стану ($N_k = 0$)? Яку роль тут відіграють нульові коливання?

№ 5.3 Пертурбативний розпад та температура розігріву Після закінчення пре-розігріву залишки енергії інфлатона розпадаються пертурбативно з шириною Γ_ϕ .

1. Використовуючи систему рівнянь (5.2)–(5.3), покажіть, що в режимі $H \gg \Gamma_\phi$ густина радіації $\rho_r \propto a^{-3/2}$. (Підказка: припустіть, що ρ_ϕ домінує і розпадається повільно.)
2. Умова завершення розігріву: $H \approx \Gamma_\phi$. Використовуючи $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r$ та $\rho_r = \frac{\pi^2}{30}g_*T^4$, виведіть формулу для температури розігріву $T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*}\right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}}\Gamma_\phi}$.
3. Для типової ширини розпаду $\Gamma_\phi \sim 10^5 \text{ GeV}$ оцініть T_{rh} . Чи достатньо ця температура для електрослабкого фазового переходу ($T \sim 100 \text{ GeV}$)?

№ 5.4 Чи може пре-розігрів створити надлишок темної матерії?

Параметричний резонанс може народжувати частинки χ дуже ефективно, навіть якщо χ не має пертурбативних каналів розпаду. Припустимо, що χ є стабільним або довгоживучим кандидатом на темну матерію.

1. Оцініть максимальну густину числа n_χ , яку можна отримати за час пре-розігріву, якщо показник нестабільності $\mu_k \sim 0.1$.
2. Сучасне спостережне значення густини темної матерії $\Omega_{\text{DM}} \approx 0.27$. Яку масу m_χ повинна мати частинка, щоб повністю складати темну матерію, народжену під час пре-розігріву?
3. Чому такий механізм називають *непертурбативним* народженням темної матерії? Які переваги він має перед термальним сценарієм?

6. Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції

Після розігріву Всесвіт входить у радіаційно-доміновану епоху. Температура настільки висока, що баріонна матерія повністю іонізована: протони та електрони утворюють плазму, в якій фотони інтенсивно розсіюються на вільних електронах (томсонівське розсіяння). Середня довжина вільного пробігу фотона набагато менша за космологічний горизонт, тому випромінювання і баріони поведуться як єдина *фотон-баріонна плазма* [7].

Первинні неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, успадковані від інфляції, стають початковими умовами для цієї плазми. Подальша динаміка визначається конкуренцією двох сил: гравітаційне притягання намагається стиснути речовину у потенціальні ями Φ , а внутрішній тиск фотонного газу чинить опір. Результат — акустичні коливання.

Перш ніж переходити до суворих кількісних рівнянь релятивістської кінетики, уявимо фізичну картину цих процесів наочно.

Космологічне середовище того часу можна порівняти з гігантським пружним батутом. Роль самого полотна батута відіграє тканина простору-часу (гравітаційне поле). Первинні збурення кривини $\mathcal{R}_k$, які Всесвіт успадкував від інфляції — це початкові нерівності, «вм'ятини» та «горби» на самому полотні цього батута.

Холодна темна матерія, яка майже не має власного тиску і є абсолютно «прозорою» для фотонного випромінювання, намагається реагувати на первинні нерівності $\mathcal{R}_k$ першою. Однак у радіаційно-доміновану епоху зростанню її збурень заважає так звана *стагнація Месароша* [30]: оскільки густина енергії випромінювання переважає, параметр Хаббла визначається ним, і це гальмує гравітаційний колапс темної матерії — збурення її густини ростуть лише логарифмічно по a , а не степеневі. Ситуація корінним чином змінюється після епохи рівності матерії та випромінювання ($z_{\text{eq}} \approx 3400$). Скинувши ці обмеження, темна матерія починає домінувати гравітаційно. Вона безперешкодно злітається на дно вм'ятин і своєю масою остаточно продавляє «батут» простору-часу, перетворюючи первинний рельєф на стабільні, нерухомі «гравітаційні колодязі» — потенціали Φ .

Потрапляючи в ці вже підготовлені структури, фотон-баріонна плазма, що заперта власним тиском, поводить себе як динамічна система з двох міцно склеєних компонентів:

- **Фотони** працюють як суперпружна, невагома *пружина*. Вони створюють колосальний тиск, чинять опір будь-якому стисненню і прагнуть розштовхати середовище назад.
- **Баріони** (протони та електрони) працюють як важкі *цеглини* або мішки з піском. Самі по собі вони не мають пружності, але забезпечують системі масу та інерцію.

Коли такий згусток плазми опиняється в гравітаційній ямі, зовнішнє поле Φ зтягує важкі баріони до центру (фаза стиснення). Проте, стискаючись,

фотонна «пружина» накопичує тиск і в певний момент із силою виштовхує речовину назад (фаза розширення). Цей циклічний процес акустичних коливань триватиме всередині готових колодязів аж до моменту рекомбінації.

Тепер, тримаючи в голові цю механічну аналогію, математично опишемо, як саме виводяться ці закони руху із тензора енергії-імпульсу.

Логічна карта розділу:

$$\mathcal{R}_k \xrightarrow[\text{надгоризонт.}]{\text{радіац. епоха}} \Phi_k \xrightarrow[\text{вхід під горизонт}]{\text{рушійна сила}} \Theta_0(k, \eta) \xrightarrow[\eta=\eta_{\text{rec}}]{\text{«стоп-кадр»}} \mathcal{D}_\ell^{TT} \text{ \& \text{BAO.}}$$

Крок 1: $\mathcal{R}_k \rightarrow \Phi_k$ — **спадщина інфляції**. Первинна кривина $\mathcal{R}_k$, заморожена під час інфляції, після реогріву перетворюється на класичний ньютонівський гравітаційний потенціал. **У радіаційно-доміновану епоху, на надхабблових масштабах** ($k \ll aH$) співвідношення має вигляд:

$$\Phi_k = -\frac{2}{3} \mathcal{R}_k.$$

Це «гравітаційні ями» і «горби», успадковані від квантового шуму — початкові умови для всієї подальшої динаміки.

Крок 2: $\Phi_k \rightarrow \Theta_0(k, \eta)$ — **акустичний осцилятор**. Фотон-баріонна плазма реагує на ці ями конкуренцією двох сил: гравітаційне притягання стискає речовину, фотонний тиск — розштовхує. Результат — гармонічний осцилятор із рівнянням

$$\Theta_0'' + c_s^2 k^2 \Theta_0 = -\frac{k^2}{3} \Phi, \quad c_s = \frac{1}{\sqrt{3(1+R)}},$$

де $\Theta_0 = \delta T/T$ — температурна флуктуація, а c_s — швидкість звуку у плазмі. Кожна мода k коливається незалежно, але всі стартують з однакової фази косинуса — наслідок когерентності інфляційних початкових умов.

Крок 3: $\Theta_0(k, \eta_{\text{rec}})$ — **«стоп-кадр»**. У момент рекомбінації ($z \approx 1100$) фотони відриваються від баріонів і вільно летять до нас. Акустичні коливання «заморожуються» у тому стані, в якому їх застала рекомбінація. Максимальна відстань, яку встигла пройти звукова хвиля — звуковий горизонт $r_s \approx 147$ Мпк — є єдиним лінійним масштабом у задачі.

Крок 4: $\Theta_0(k, \eta_{\text{rec}}) \rightarrow \mathcal{D}_\ell^{TT}$ — **проекція на небо**. Просторове поле $\Theta_0(\mathbf{r}, \eta_{\text{rec}})$ проектується на небесну сферу: моди, що в момент рекомбінації були у точці максимального стиснення або розширення, дають піки кутового спектра $\mathcal{D}_\ell^{TT}$. Положення піків визначається виключно r_s , а їхні відносні висоти — баріонною густиною $\Omega_b h^2$ і темною матерією $\Omega_c h^2$.

Крок 5: **BAO — той самий r_s у галактиках**. Той самий звуковий горизонт залишає слід і в баріонній речовині: після рекомбінації баріони «замерзають» на радіусі r_s навколо кожної первинної неоднорідності. Сьогодні це проявляється як надлишок у кореляційній функції галактик на відстані ~ 147 Мпк — «стандартна лінійка» для вимірювання $H(z)$.

6.1. Рівняння руху матерії у збуреній метриці

Динаміка будь-якої речовини у викривленому просторі-часі визначається законом збереження тензора енергії-імпульсу:

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \quad (6.1)$$

Для ідеальної рідини з густиною ρ , тиском p і 4-швидкістю u^μ :

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}. \quad (6.2)$$

Розкладемо кожен величину на однорідний фон і мале збурення:

$$\rho = \bar{\rho} + \delta\rho, \quad p = \bar{p} + \delta p, \quad u^\mu = \bar{u}^\mu + \delta u^\mu,$$

де фонова 4-швидкість для співрухомого спостерігача $\bar{u}^\mu = (1/a, \mathbf{0})$ у конформному часі. Збурення просторової швидкості позначимо $\delta u^i \equiv v^i/a^1$, де $\mathbf{v}$ — фізична пекулярна швидкість рідини.

Рівняння неперервності ($\nu = 0$)

Нульова компонента (6.1) у конформно-ньютонівській метриці (3.2) після лінеаризації дає:

$$\delta' + (1 + w)(\theta - 3\Psi') + 3\mathcal{H}(c_s^2 - w)\delta = 0, \quad (6.3)$$

де $\delta \equiv \delta\rho/\bar{\rho}$ — відносний контраст густини, $\theta \equiv \partial_i v^i$ — дивергенція поля швидкостей, $w \equiv \bar{p}/\bar{\rho}$ — параметр рівняння стану, $c_s^2 \equiv \delta p/\delta\rho$ — квадрат швидкості звуку². Член $(1 + w)(\theta - 3\Psi')$ — потік речовини з урахуванням метричного збурення; $3\mathcal{H}(c_s^2 - w)\delta$ — хаббловське розбавлення густини.

Для фотонів ($w = 1/3$, $c_s^2 = 1/3$, $\delta_\gamma \equiv \delta\rho_\gamma/\bar{\rho}_\gamma$) і на субхабблових масштабах де $\Psi' \ll k^2\Psi$, рівняння (6.3) у Фур'є-просторі спрощується до:

$$\delta'_\gamma = -\frac{4}{3}\theta + 4\Phi', \quad (6.4)$$

де член $4\Phi'$ відображає зміну об'єму просторових гіперповерхонь через потенціал Φ .

Рівняння Ейлера ($\nu = i$)

Просторові компоненти (6.1) після лінеаризації дають рівняння руху для поля швидкостей. Фізичний зміст кожного члена стає прозорим, якщо записати результат у вигляді узагальненого другого закону Ньютона для елемента рідини:

$$\theta' + \mathcal{H}(1 - 3w)\theta = -\frac{c_s^2}{1 + w}k^2\delta - k^2\Phi. \quad (6.5)$$

¹Множник $1/a$ має простий геометричний зміст. Просторові координати x^i у метриці FLRW є *супутніми* — вони не змінюються при хаббловському розширенні. Фізична пекулярна швидкість (відхилення від хаббловського потоку) дорівнює $v^i = a\dot{x}^i$, тобто $\dot{x}^i = v^i/a$. Оскільки просторова компонента 4-швидкості у конформному часі $\delta u^i = dx^i/d\eta = a\dot{x}^i/a = \dot{x}^i$ — виходить $\delta u^i = v^i/a$. Інакше кажучи: v^i — це фізична пекулярна швидкість, а δu^i — її аналог у конформних координатах, послаблений множителем a через розтягування просторової сітки.

²Для адіабатичних збурень (які ми розглядаємо) $c_s^2 = \dot{p}/\dot{\rho}$; для фотон-баріонної плазми ця умова виконується.

Тут:

- θ' — прискорення елемента рідини,
- $\mathcal{H}(1 - 3w)\theta$ — хаббловське гальмування (тертя через розширення простору): для нерелятивістської матерії ($w = 0$) воно сповільнює рух, для радіації ($w = 1/3$) воно зникає,
- $-\frac{c_s^2}{1+w}k^2\delta$ — сила градієнта тиску: саме вона є *відновлювальною силою* акустичних коливань,
- $-k^2\Phi$ — гравітаційне притягання до потенціальних ям — сила що намагається стиснути речовину.

Для об'єднаної фотон-баріонної рідини з параметром $R \equiv 3\bar{\rho}_b/4\bar{\rho}_\gamma$ ³ рівняння Ейлера (6.5) після лінеаризації та врахування тісного зчеплення набуває вигляду:

$$\theta' + \mathcal{H}\frac{R}{1+R}\theta = \frac{k^2}{1+R}\Theta_0 - k^2\Phi, \quad (6.6)$$

де $\Theta_0 \equiv \delta_\gamma/4 = \delta T/T$ — температурна флуктуація.

Фізичний зміст окремих членів:

- Член $\mathcal{H}\frac{R}{1+R}\theta$ описує ефективне тертя, зумовлене розширенням простору. Він менший, ніж у чистій фотонній плазмі, оскільки баріони додають інерцію, але не збільшують тертя пропорційно.
- Член $\frac{k^2}{1+R}\Theta_0$ походить від градієнта фотонного тиску. Велика інерція баріонів ($R > 0$) зменшує прискорення, яке створює цей градієнт — тому в знаменнику з'являється $1 + R$.
- Член $-k^2\Phi$ — звичайне гравітаційне притягання до потенціальної ями.

Від двох рівнянь до акустичного осцилятора

Акустичні коливання виникають лише на *субхабблових* масштабах ($k \gg \mathcal{H}$): тільки тоді різні точки плазми перебувають у причинному контакті і можуть коливатися узгоджено. На *надхабблових* масштабах ($k \ll \mathcal{H}$) моди заморожені.

Щоб побачити структуру осцилятора явно, виключимо θ з системи (6.4) і (6.6): диференціюємо перше рівняння за η і підставляємо θ' з другого. У конформно-ньютонівському калібруванні $\Phi = \Psi$; нехтуємо членами з $\mathcal{H}$ на субхабблових масштабах — отримуємо рівняння вимушеного акустичного осцилятора:

$$\frac{d}{d\eta}[(1+R)\delta'_\gamma] + \frac{k^2}{3(1+R)}\delta_\gamma = -\frac{k^2}{3}\Phi. \quad (6.7)$$

³Множник $3/4$ не є довільним: у релятивістській гідродинаміці роль інертної маси відіграє ентальпія $\rho + p$, а не лише ρ . Для фотонного газу $p_\gamma = \rho_\gamma/3$, тому $\rho_\gamma + p_\gamma = \frac{4}{3}\rho_\gamma$, і параметр R є відношенням інерційної маси баріонів до інерційної маси фотонів: $R = \bar{\rho}_b/(\frac{4}{3}\bar{\rho}_\gamma) = 3\bar{\rho}_b/4\bar{\rho}_\gamma$. Власна швидкість звуку баріонного газу при $T \sim 10^4$ К нерелятивістська: $c_s^{(b)} \sim \sqrt{T/m_p} \sim 10^{-5}c$ — тому баріонний тиск нехтовний і тиск плазми визначається виключно фотонами.

Ліва частина — осцилятор із змінною ефективною масою $(1 + R)$ у першому члені (похідна) та частотою, що залежить від $1/(1 + R)$. Чому саме $(1 + R)$? У релятивістській рідині відновлювальна сила визначається тиском, а інерція — ентальпією $\rho + p$, а не лише ρ . Для фотон-баріонної суміші ефективна інерція є $\rho_\gamma + p_\gamma + \rho_b = \frac{4}{3}\rho_\gamma(1 + R)$, звідси швидкість звуку:

$$c_s(\eta) = \frac{1}{\sqrt{3(1 + R(\eta))}}. \quad (6.8)$$

При $R \rightarrow 0$: $c_s \rightarrow 1/\sqrt{3}$ — чиста фотонна плазма. При $R \gg 1$: $c_s \rightarrow 0$ — важкі баріони гальмують коливання. Оскільки $R \propto a$, швидкість звуку монотонно спадає до рекомбінації.

Права частина — гравітаційне вимушення потенціалом Φ , що зміщує рівноважне положення осцилятора: баріони «скочуються» у ями темної матерії, що підсилює стиснення і підвищує непарні піки відносно парних.

Зауважимо, що рівняння (6.7) записане лише для фотонної компоненти δ_γ — але це не спрощення. У режимі тісного зчеплення — коли фотони встигають розсіятися на електронах багато разів за один хаббловський час ($\tau_c \ll H^{-1}$) — томсонівське розсіяння утримує фотони і баріони як єдину рідину: $\delta_b \approx \frac{3}{4}\delta_\gamma$ і поля пекулярних швидкостей двох компонент збігаються ($\theta_b = \theta_\gamma$, де $\theta \equiv \partial_i v^i$ — дивергенція поля швидкостей). Вплив баріонів повністю закодований у параметрі R — через ефективну інерцію $(1 + R)$ і швидкість звуку $c_s = 1/\sqrt{3(1 + R)}$.

Кожна мода k коливається незалежно. Початкова умова для всіх мод задається інфляційним збуренням $\mathcal{R}_k$ (§ 4): при вході під горизонт $\delta_\gamma \propto \mathcal{R}_k$ і $\delta'_\gamma \approx 0$ — тобто всі моди стартують з максимального стиснення, у фазі косинуса. Розв'язок осцилятора тому має вигляд $\delta_\gamma(k, \eta) \propto \mathcal{R}_k \cos(kr_s(\eta))$, де $r_s = \int_0^\eta c_s d\eta'$ — звуковий горизонт. Оскільки початкова фаза однакова для всіх мод з однаковим k незалежно від їхнього просторового положення, осциляції є *когерентними* — саме це породжує чіткі акустичні піки на спектрі СМВ, на відміну від некогерентних джерел типу топологічних дефектів, які дають лише згладжений горб (рис. 6.2).

Зручно увести скорочене позначення для середньої (по напрямках) температурної флуктуації⁴:

$$\Theta_0 \equiv \frac{\delta_\gamma}{4} = \frac{\delta T}{T}, \quad (6.9)$$

де останній зв'язок випливає із $\rho_\gamma \propto T^4$ ⁵.

Підставимо $\delta_\gamma = 4\Theta_0$ у рівняння осцилятора (6.7):

$$\frac{d}{d\eta} [(1 + R) \cdot 4\Theta'_0] + \frac{k^2}{3} \cdot 4\Theta_0 = -\frac{k^2}{3}(1 + R) \Phi.$$

Множник 4 скорочується. Розкриємо похідну в лівій частині:

$$(1 + R) \Theta''_0 + R' \Theta'_0 + \frac{k^2}{3(1 + R)} \Theta_0 = -\frac{k^2}{3} \Phi.$$

⁴Строго кажучи, Θ_0 — нульовий момент (монополь) розкладу $\delta T/T$ за сферичними гармоніками по напрямку імпульсу фотона; це стане зрозумілішим у розділі про анізотропії СМВ, де розглядається повна ієрархія $\Theta_0, \Theta_1, \Theta_2, \dots$

⁵ $\delta\rho_\gamma = 4(\rho_\gamma/T) \delta T$, тому $\delta_\gamma \equiv \delta\rho_\gamma/\bar{\rho}_\gamma = 4\delta T/T$. Множник 4 — просто показник степеня.

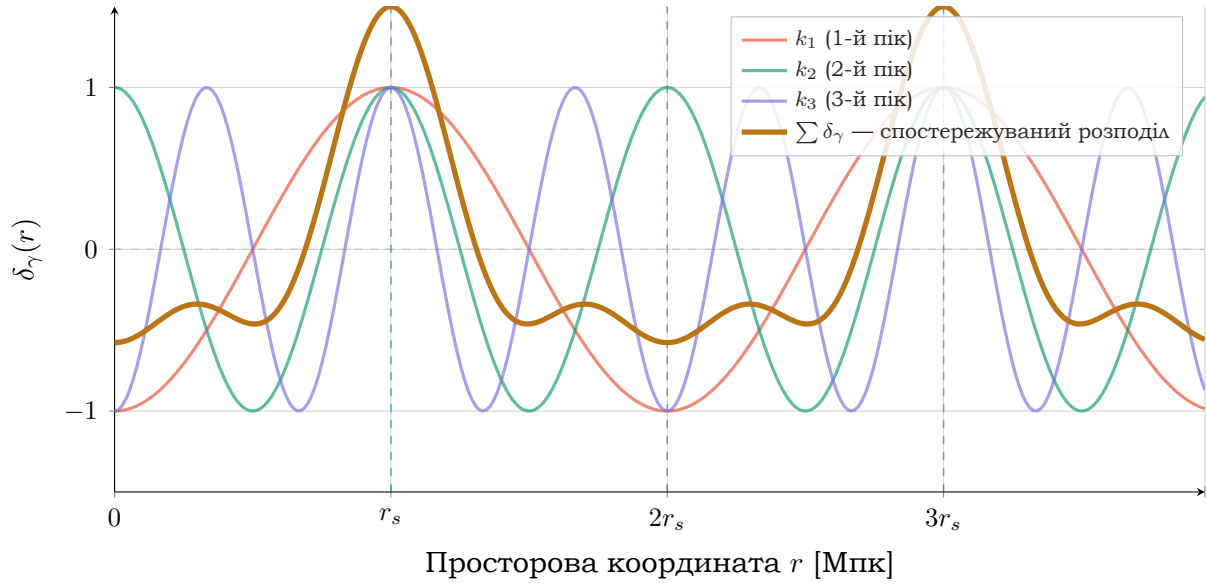


Рис. 6.1: Просторовий «знімок» розподілу $\delta_\gamma(r)$ у момент рекомбінації — суперпозиція мод, заморожених у різних амплітудах (пор. з рис. 6.2). Бурштинова крива — спостережуваний сигнал, що кодується у кутовий спектр $\mathcal{D}_\ell^{TT}$. Пунктирні вертикалі — масштаби $r_s, 2r_s, 3r_s \approx 147$ Мпк, що відповідають акустичним пікам.

Ділимо на $(1 + R)$ і отримуємо **рівняння гармонічного осцилятора** із зовнішньою силою та згасаючим членом:

$$\Theta_0'' + \frac{R'}{1+R} \Theta_0' + c_s^2 k^2 \Theta_0 = -\frac{k^2}{3} \Phi, \quad c_s^2 = \frac{1}{3(1+R)}. \quad (6.10)$$

Тут c_s — швидкість звуку (6.8). Права частина — постійна зовнішня сила (зміщення рівноваги гравітаційним потенціалом темної матерії).

Загальний розв'язок — косинус плюс зміщення рівноваги:

$$\Theta_0(k, \eta) = [\Theta_0(0) + (1+R)\Phi] \cos(kc_s\eta) - (1+R)\Phi.$$

Для адіабатичних початкових умов ($\Theta_0(0) = -\Phi/2$, $\Theta_0'(0) = 0$) у наближенні $R \ll 1$:

$$\Theta_0(k, \eta) \approx \Theta_0(0) \cos(kc_s\eta). \quad (6.11)$$

Це і є ті косинусні коливання, що зображені на рис. 6.2: кожна мода коливається зі своєю частотою $\omega_k = kc_s$, але всі стартують з однакової фази — звідси когерентність і чіткі піки.

Чому косинус, а не синус?

Початкова умова від інфляції: $\delta_\gamma'(0) \approx 0$ — плазма стартує зі стану максимального стиснення, без початкової швидкості. Це як відпустити пружину зі стиснутого стану — вона починає з максимуму, а не з нуля. Якби початкова умова була $\delta_\gamma(0) = 0$, $\delta_\gamma'(0) \neq 0$ — отримали б синус, і піки СМВ стояли б в інших місцях. Саме тому когерентність (однакова фаза для всіх k) — це пряма ознака інфляційного походження збурень: некогерентні джерела (топологічні дефекти) дають випадкові фази і розмазаний горб замість чітких піків.

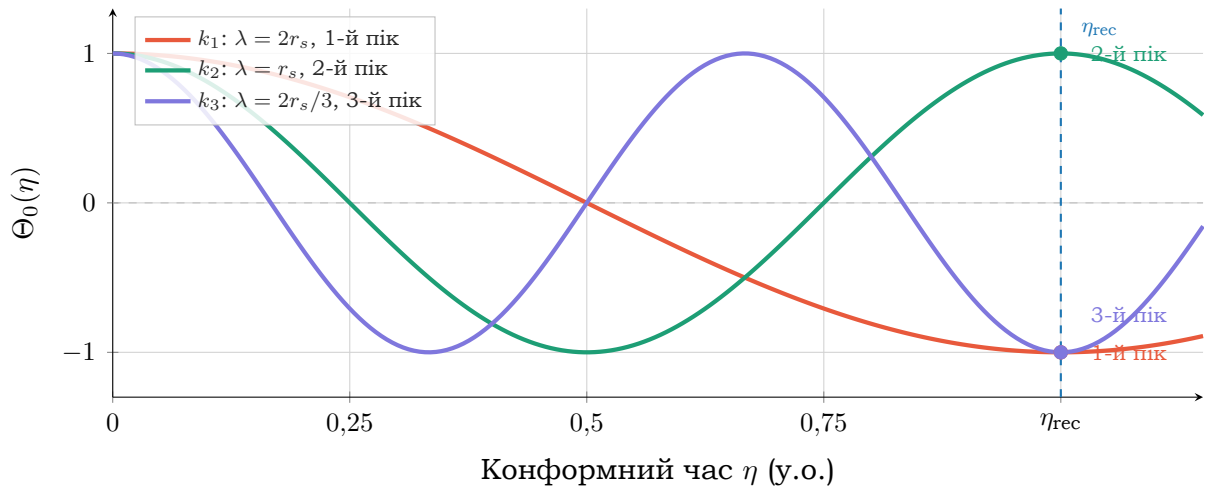


Рис. 6.2: Еволюція трьох характерних мод $\Theta_0(\eta) = \delta_\gamma/4$ у конформному часі (нормовано на η_{rec}). Всі моди стартують з однакової фази — це наслідок інфляційного збурення $\mathcal{R}_k$ (§ 4). Точки показують амплітуду кожної моди в момент «стоп-кадру» — рекомбінації η_{rec} .

6.2. Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО

Акустичні коливання тривають до *рекомбінації* ($z_{\text{rec}} \approx 1100$, $T \approx 3000$ К): протони захоплюють електрони, іонізація припиняється, томсонівське розсіяння вимикається і фотони починають вільно поширюватися. Плазма «заморожується» в тому стані, в якому її застала рекомбінація.

Максимальна відстань, яку встигла пройти звукова хвиля від початку гарячої епохи до рекомбінації, — *радіус звукового горизонту*:

$$r_s(\eta_{\text{rec}}) = \int_{\eta_{\text{reh}}}^{\eta_{\text{rec}}} c_s(\eta) d\eta \approx 147 \text{ Мпс}, \quad (6.12)$$

де η_{reh} — момент реогріву (початок гарячої епохи); оскільки $c_s \rightarrow 1/\sqrt{3}$ при ранніх часах, нижня межа практично не впливає на результат і часто пишуть 0. Це єдиний лінійний масштаб у задачі. Моди, що в момент рекомбінації перебували у точці максимального стиснення або розширення, проявляються у температурному спектрі СМВ як серія *акустичних піків* — докладніше у § 7. Просторовий розподіл $\delta_\gamma(r)$ у цей момент — «стоп-кадр» заморожених коливань — показано на рис. 6.1.

Але акустичні хвилі залишають слід не лише у фотонах. Після рекомбінації фотони пішли геть, а баріонна речовина «замерзла» у вигляді сферичної оболонки радіусом r_s навколо кожної початкової неоднорідності темної матерії (рис. 6.3). Це — **баріонні акустичні осциляції (ВАО)** [31]. На рисунку показано профіль густини баріонів навколо точкового первинного збурення: вісь r — відстань від центру збурення, крива — надлишок густини баріонів. Чіткий пік на $r \approx r_s \approx 147$ Мпк — це «відлуння» звукової хвилі, замороженої у момент рекомбінації.

У сучасну епоху масштаб ВАО проявляється як фіксований надлишок у просторовій кореляційній функції розподілу галактик на відстані ~ 147 Мпк. Оскільки r_s жорстко визначений лінійною фізикою раннього Всесвіту (6.12), ВАО — ідеальна «стандартна лінійка»: вимірюючи цей масштаб на різних

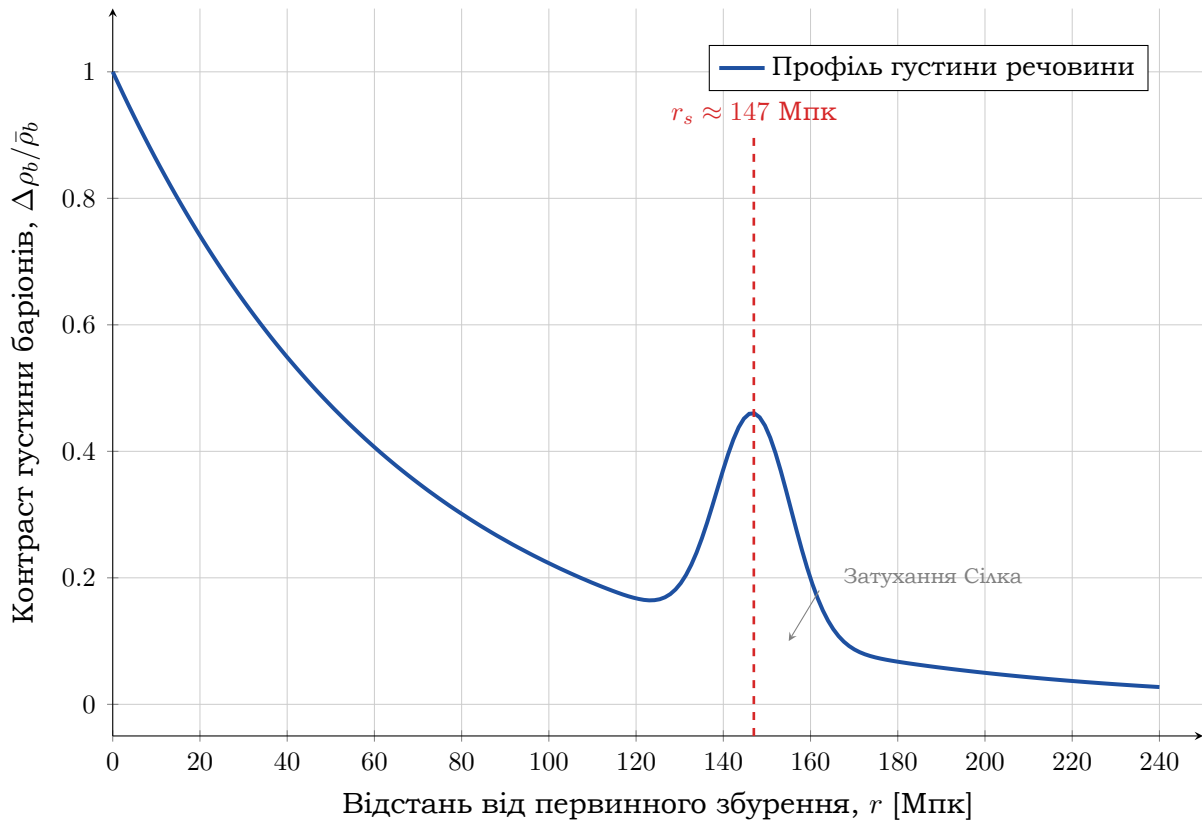


Рис. 6.3: Схематичний профіль поширення первинного адіабатичного збурення у баріонній компоненті плазми (модельна крива). Надлишок речовини на радіусі звукового горизонту r_s відповідає сучасному масштабу ВАО.

червоних зміщеннях, можна реконструювати $H(z)$ і параметри темної енергії незалежно від СМВ.

Чому ВАО — «стандартна лінійка»?

Уявіть що у стародавні часи хтось розставив мітки кожні 147 Мпк у просторі. Тепер, вимірюючи кутовий розмір цих міток на різних відстанях (z), можна дізнатися як простір між нами і ними розширювався — тобто $H(z)$. Головне: відстань 147 Мпк визначена фізикою раннього Всесвіту (швидкість звуку і час рекомбінації), яка добре відома — тому «лінійка» надійна.

Той самий звуковий горизонт r_s , що визначає масштаб ВАО у розподілі галактик, відповідає і за положення акустичних піків у температурному спектрі СМВ. Як саме ці піки формуються — і які інші ефекти на них накладаються — розглядається у наступному розділі.

Задачі

№ 6.1 Рівняння неперервності та Ейлера для фотон-баріонної плазми Закон збереження тензора енергії-імпульсу $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ дає рівняння неперервності (6.3) та Ейлера (6.5).

1. Для фотонів ($w = 1/3$, $c_s^2 = 1/3$) на субхабблових масштабах спростіть рівняння неперервності до вигляду $\delta'_\gamma = -\frac{4}{3}\theta + 4\Phi'$. Поясніть фізичний зміст кожного члена.
2. Для фотон-баріонної рідини з параметром $R = 3\bar{\rho}_b/4\bar{\rho}_\gamma$ рівняння Ейлера набуває вигляду (6.6). Поясніть, чому присутність баріонів ($R > 0$) зменшує прискорення рідини під дією градієнта тиску.
3. У границі $R \rightarrow 0$ (чиста фотонна плазма) покажіть, що з цих рівнянь випливає $\Theta_0'' + \frac{k^2}{3}\Theta_0 = -\frac{k^2}{3}\Phi$.

№ 6.2 Акустичний осцилятор та початкові умови Рівняння для температурної флуктуації $\Theta_0 = \delta_\gamma/4$ у наближенні $R \ll 1$ має вигляд $\Theta_0'' + c_s^2 k^2 \Theta_0 = -\frac{k^2}{3}\Phi$, де $c_s^2 = 1/3$.

1. Знайдіть загальний розв'язок цього рівняння при сталому Φ .
2. Інфляційні збурення задають початкові умови: $\Theta_0(0) = -\Phi/2$, $\Theta_0'(0) = 0$. Покажіть, що тоді $\Theta_0(\eta) = \Theta_0(0) \cos(kc_s\eta)$.
3. Чому початкова фаза косинусна, а не синусна? Що б змінилося в кутовому спектрі СМВ, якби $\Theta_0'(0) \neq 0$?

№ 6.3 Звуковий горизонт та його значення Звуковий горизонт визначається як $r_s(\eta_{\text{rec}}) = \int_0^{\eta_{\text{rec}}} c_s(\eta) d\eta$.

1. У радіаційно-доміновану епоху $c_s = 1/\sqrt{3}$ (в одиницях $c = 1$), а конформний час $\eta \propto a$. Покажіть, що $r_s(\eta_{\text{rec}}) \approx \frac{1}{\sqrt{3}}\eta_{\text{rec}}$.
2. Використовуючи $\eta = \int da/(a^2 H)$ та $H(a) = H_0 \sqrt{\Omega_r a^{-4} + \Omega_m a^{-3}}$, виконайте чисельне інтегрування або скористайтесь відомим результатом: $r_s \approx 147$ Мпк.
3. Чому $r_s \approx 147$ Мпк є «стандартною лінійкою» для ВАО? Як зміна r_s вплинула б на положення акустичних піків у спектрі СМВ?

№ 6.4 Ефект баріонного завантаження Параметр $R = 3\bar{\rho}_b/4\bar{\rho}_\gamma$ зростає з часом, оскільки $\rho_b \propto a^{-3}$, а $\rho_\gamma \propto a^{-4}$. На момент рекомбінації $R \sim 0.6$.

1. Використовуючи точний розв'язок рівняння (6.10), покажіть, що повне збурення, яке визначає температурну анізотропію, має вигляд $(\Theta_0 + \Phi)_{\text{rec}} = \Theta_0(0) \cos(kr_s) - R\Phi$.
2. Поясніть, чому непарні акустичні піки ($\cos(kr_s) = -1$) підсилюються відносно парних ($\cos(kr_s) = +1$).
3. Як за відношенням висот перших двох піків можна визначити баріонну густину $\Omega_b h^2$?

Чи можна побачити акустичні осциляції в розподілі галактик сьогодні?

Після рекомбінації баріонна речовина «замерзає» на радіусі звукового горизонту r_s навколо кожної первинної неоднорідності темної матерії. Це створює надлишок ймовірності знайти галактики на відстані $\sim r_s$ одна від одної.

1. Оцініть фізичний масштаб r_s у сучасну епоху (з урахуванням розширення). Виразіть його в Мпк.
2. Який кутовий масштаб θ на небі відповідає цій відстані на червоному зсуві $z \sim 0.5$? ($d_A(z)$ — кутова відстань.)
3. Чому вимірювання ВАО на різних z дозволяє визначити $H(z)$ незалежно від калібрування відстаней?

7. Ефект Закса-Вольфа та формування кутового спектра СМВ

Кутова анізотропія температури реліктового випромінювання (СМВ), яку ми спостерігаємо сьогодні (рис. 7.1), є безпосереднім реліктовим «знімком» стану раннього Всесвіту в епоху рекомбінації ($z_{\text{rec}} \approx 1100$). Флуктуації температури на небесній сфері формуються внаслідок накладання кількох фізичних процесів, що відбувалися на поверхні останнього розсіяння (LSS).

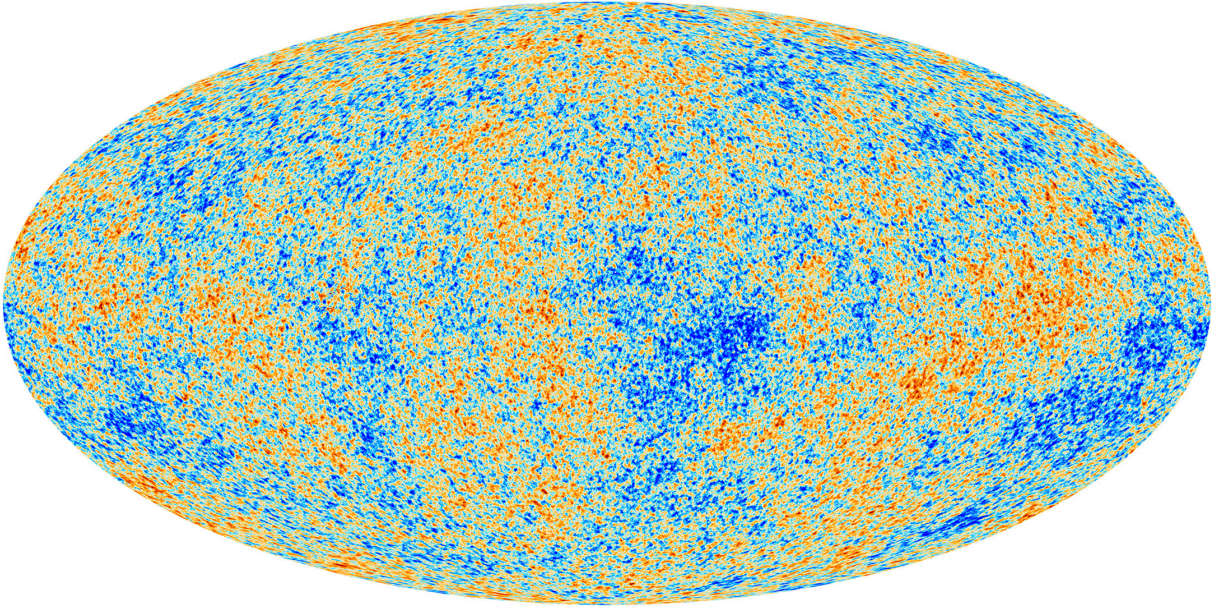


Рис. 7.1: Карта температурних анізотропій СМВ від місії Planck 2018 [1]. Кольори відображають відхилення від середнього $T_0 = 2.725$ K у діапазоні $\pm 300 \mu\text{K}$ — спостережуваний відбиток первинних флуктуацій інфлатона після $\sim 380\,000$ років еволюції. Зображення: ESA and the Planck Collaboration [32].

З погляду релятивістської кінетичної теорії, повна варіація температури у заданому напрямку $\hat{\mathbf{n}}$ описується калібровочно-інваріантним рівнянням, що враховує як внутрішні властивості плазми, так і геометрію простору-часу [33]:

$$\frac{\delta T}{T}(\hat{\mathbf{n}}) = (\Theta_0 + \Phi)_{\text{rec}} + (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b)_{\text{rec}} + 2 \int_{\eta_{\text{rec}}}^{\eta_0} \frac{\partial \Phi}{\partial \eta} d\eta. \quad (7.1)$$

Тут перший доданок відображає *ефект Закса-Вольфа* — комбінацію монопольної компоненти збурення температури фотонів $\Theta_0 = \delta_\gamma/4$ (введеної у розділі 6) та гравітаційного червоного зміщення Φ при виході фотонів з потенціальних ям. Другий доданок відповідає за доплерівський зсув частоти через пекулярний рух баріонної компоненти зі швидкістю $\mathbf{v}_b$. Третій доданок є *інтегральним ефектом Закса-Вольфа* (ISW) — він враховує еволюцію гравітаційних потенціалів Φ вздовж траєкторії фотонів до спостерігача. ISW діє на двох епохах: у ранній радіаційно-домінантній фазі потенціали розпадаються через стиснення темної матерії, що дає ранній ISW ефект на

мультиполях $\ell \sim 100\text{--}200$; а в сучасну епоху темна енергія прискорює розширення і потенціали знову змінюються — це пізній ISW, який проявляється як слабкий підйом спектра при найменших $\ell \lesssim 10$.

Рівняння (7.1) є фундаментальним, оскільки воно повністю описує локальну мікрофізику на реліктовому обрії. Проте безпосереднє зіставлення цього виразу з астрофізичними спостереженнями стикається з принциповою перешкодою: ми спроможні виміряти параметри плазми не в кожній тривимірній точці раннього Всесвіту, а лише фіксуємо двовимірну проекцію цих процесів на небеску сферу. Щобільше, конкретний візерунок гарячих і холодних плям у нашому куточку Космосу є випадковою реалізацією первинних квантових флуктуацій. Для перевірки теоретичних моделей нам потрібні не локальні значення $\delta T/T$ у конкретному напрямку, а об'єктивні статистичні характеристики, що є інваріантними відносно положення спостерігача. Саме ця потреба змушує перейти від конфігураційного простору до гармонічного аналізу сигналів на сфері.

7.1. Гармонічний аналіз та кутовий спектр потужності

Оскільки спостережуваний візерунок температурних флуктуацій $\Delta T(\theta, \phi) = T(\theta, \phi) - T_{\text{avg}}$ фіксується на двовимірній сфері, природним математичним базисом для його статистичного опису є розклад за ортонормованими сферичними гармоніками $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$:

$$\frac{\Delta T}{T}(\theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (7.2)$$

де безрозмірні комплекснозначні коефіцієнти $a_{\ell m}$ відіграють роль амплітуд флуктуацій. Мультипольний момент ℓ визначає просторову частоту і є обернено пропорційним кутовому масштабу структури на небі: $\theta \approx 180^\circ/\ell$.

Для побудови теорії, вільної від вибору конкретної системи координат чи орієнтації інструментів спостереження, вводять безрозмірний *кутовий спектр потужності* C_ℓ . Припускаючи статистичну ізотропію та однорідність первинних збурень, двоточковий корелятор коефіцієнтів усереднюється за всіма можливими проекціями m , повністю затираючи просторові координати:

$$\langle a_{\ell m} a_{\ell' m'}^* \rangle = C_\ell \delta_{\ell \ell'} \delta_{m m'}. \quad (7.3)$$

Проте в реальних експериментах (наприклад, у космічній місії *Planck*) вимірюють флуктуації безпосередньо в термодинамічних одиницях температури (мікрокельвінах, μK). Крім того, на практиці замість сирого спектра C_ℓ прийнято оперувати *масштабованим (або згладженим) кутовим спектром потужності* $\mathcal{D}_\ell^{TT}$, який означається як:

$$\mathcal{D}_\ell^{TT} \equiv \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} T_0^2 C_\ell^{TT}, \quad (7.4)$$

де $T_0 \approx 2.7255\text{ K}$ — середня температура реліктового фону сьогодні. Множник $\ell(\ell+1)$ має глибокий фізичний зміст: він повністю компенсує спадання амплітуди великомасштабних флуктуацій, перетворюючи чисто геометричний ефект Закса-Вольфа на плоске плато в області малих мультиполів, що значно спрощує візуальний аналіз спектра.

Прямий фізичний зв'язок між тривимірними модами первинних збурень у просторі Фур'є (що мають хвильове число k) та двовимірними мультиполями ℓ задається відстанню кутового діаметра d_A до поверхні останнього розсіяння. З простої геометричної проекції плоскої хвилі довжиною $\lambda = 2\pi/k$ випливає наближене співвідношення:

$$\ell \approx k \cdot d_A. \quad (7.5)$$

Строгий математичний перехід здійснюється через інтегрування за допомогою сферичних функцій Бесселя $j_\ell(kd_A)$:

$$C_\ell \propto \int_0^\infty |\Theta_k(\eta_{\text{rec}})|^2 \cdot j_\ell^2(kd_A) \cdot k^2 dk. \quad (7.6)$$

Кінематична властивість функції $j_\ell(x)$ полягає в тому, що вона є практично нульовою при $x < \ell$ і зазнає різкого локального сплеску саме в околі точки $x \approx \ell$, що математично легалізує та обґрунтовує наближення (7.5).

7.2. Від акустичних коливань до піків спектра

У розділі 6 ми показали, що фотон-барионна плазма на субхабблових масштабах коливається як гармонічний осцилятор (6.10), і що розв'язок для адіабатичних початкових умов має вигляд $\Theta_0(k, \eta) \approx \Theta_0(0) \cos(kc_s\eta)$ (формула (6.11)).

Рекомбінація діє як «стоп-кадр»: фаза коливань заморожується при $\eta = \eta_{\text{rec}}$. Внесок кожної моди k у кутову анізотропію визначається саме цією замороженою амплітудою, тому кутовий спектр потужності пропорційний її квадрату:

$$C_\ell \propto \cos^2(kc_s\eta_{\text{rec}}) \Big|_{k \approx \ell/d_A}. \quad (7.7)$$

Екстремуми при $kc_s\eta_{\text{rec}} = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$ дають серію *акустичних піків* у спектрі $\mathcal{D}_\ell^{TT}$.

На супергоризонтних масштабах ($k \ll aH$, тобто $\ell \lesssim 30$) коливань немає — домінує чисто геометричний ефект Закса–Вольфа. Для адіабатичних збурень $\Theta_0 = -\frac{2}{3}\Phi$, і ефективна температурна флуктуація при виході з ями:

$$(\Theta_0 + \Phi) \Big|_{\text{супергоризонт}} = \frac{1}{3}\Phi = \text{const}, \quad (7.8)$$

що після множення на $\ell(\ell+1)$ у формулі (7.4) дає *горизонтальне плато* при малих ℓ .

Важливо: звукові хвилі не затерли первинний розподіл густини від інфлатона, а лише *модулювали* його. Темна матерія не взаємодіє з фотонами — її потенціальні ями залишалися нерухомими, і баріон-фотонний газ коливався відносно цих застиглих центрів. Тому $\Theta_0(0)$ несе в собі первинний квантовий «відбиток» інфлатона.

7.3. Ефект баріонного завантаження та порушення симетрії

Наявність важкої баріонної компоненти, що описується параметром R , відображається на внутрішній симетрії фотонних осциляцій. Якщо повернутися до точного розв'язку неоднорідного рівняння (6.10) зі збереженням гравітаційного члена у правій частині, виявляється, що присутність баріонів зміщує положення динамічної рівноваги (нуля) коливальних осциляторів. Математично, загальний розв'язок для монополя температури набуває вигляду:

$$\Theta_0(\eta_{\text{rec}}) = \Theta_0(0) \cdot \cos(kc_s\eta_{\text{rec}}) - (1 + R)\Phi. \quad (7.9)$$

З урахуванням ефекту Закса-Вольфа, повне ефективне збурення, яке виражається з потенціальної ями, визначається комбінацією $\Theta_0 + \Phi$. Підставляючи сюди розв'язок (7.9), знаходимо:

$$(\Theta_0 + \Phi)_{\text{rec}} = \Theta_0(0) \cdot \cos(kc_s\eta_{\text{rec}}) - R\Phi. \quad (7.10)$$

Безрозмірний зсув нуля $\Delta \equiv -R\Phi/\Theta_0(0)$ створює суттєву асиметрію між парними та непарними акустичними піками у спектрі потужності $\mathcal{D}_\ell^{TT}$. Оскільки $\Phi < 0$ у потенціальній ямі темної матерії (гравітаційний потенціал від'ємний за визначенням), а $R > 0$, маємо $\Delta > 0$ — зсув рівноваги осцилятора відбувається у бік стиснення:

- **Непарні піки (перший, третій тощо)** відповідають фазі максимального гравітаційного стиснення плазми всередині потенціальних ям темної матерії. Гравітаційне поле баріонів діє синергетично з колапсом, підсилюючи амплітуду ефективного збурення до величини $(1 + \Delta)$. Відповідно, кутова потужність пропорційна квадрату цього значення:

$$\text{Потужність непарних піків} \propto (1 + \Delta)^2. \quad (7.11)$$

- **Парні піки (другий, четвертий тощо)** фіксують протилежну фазу — момент максимального пружного розширення (радіаційного розрідження). У цій точці фотонний тиск намагається викинути речовину з ями, але гравітаційний потенціал баріонів утримує її, послаблюючи чисту амплітуду до $(-1 + \Delta)$. Для кутового спектра потужності це дає:

$$\text{Потужність парних піків} \propto (-1 + \Delta)^2 = (1 - \Delta)^2. \quad (7.12)$$

Оскільки і метричний потенціал Φ , і початкове збурення плазми $\Theta_0(0)$ народилися з єдиного первинного скалярного поля, їхнє відношення є безрозмірною константою порядку одиниці. Якби у Всесвіті були відсутні баріони ($R = 0 \implies \Delta = 0$), осцилятор коливався б симетрично відносно нуля, і перший та другий піки мали б абсолютно однакову висоту. Отже, прецизійне вимірювання відносної висоти перших двох піків спектра $\mathcal{D}_\ell^{TT}$ дозволяє астрофізикам з високою точністю «зважити» баріонний вміст Всесвіту, відокремивши його від внеску холодної темної матерії (див. рис. 7.2).

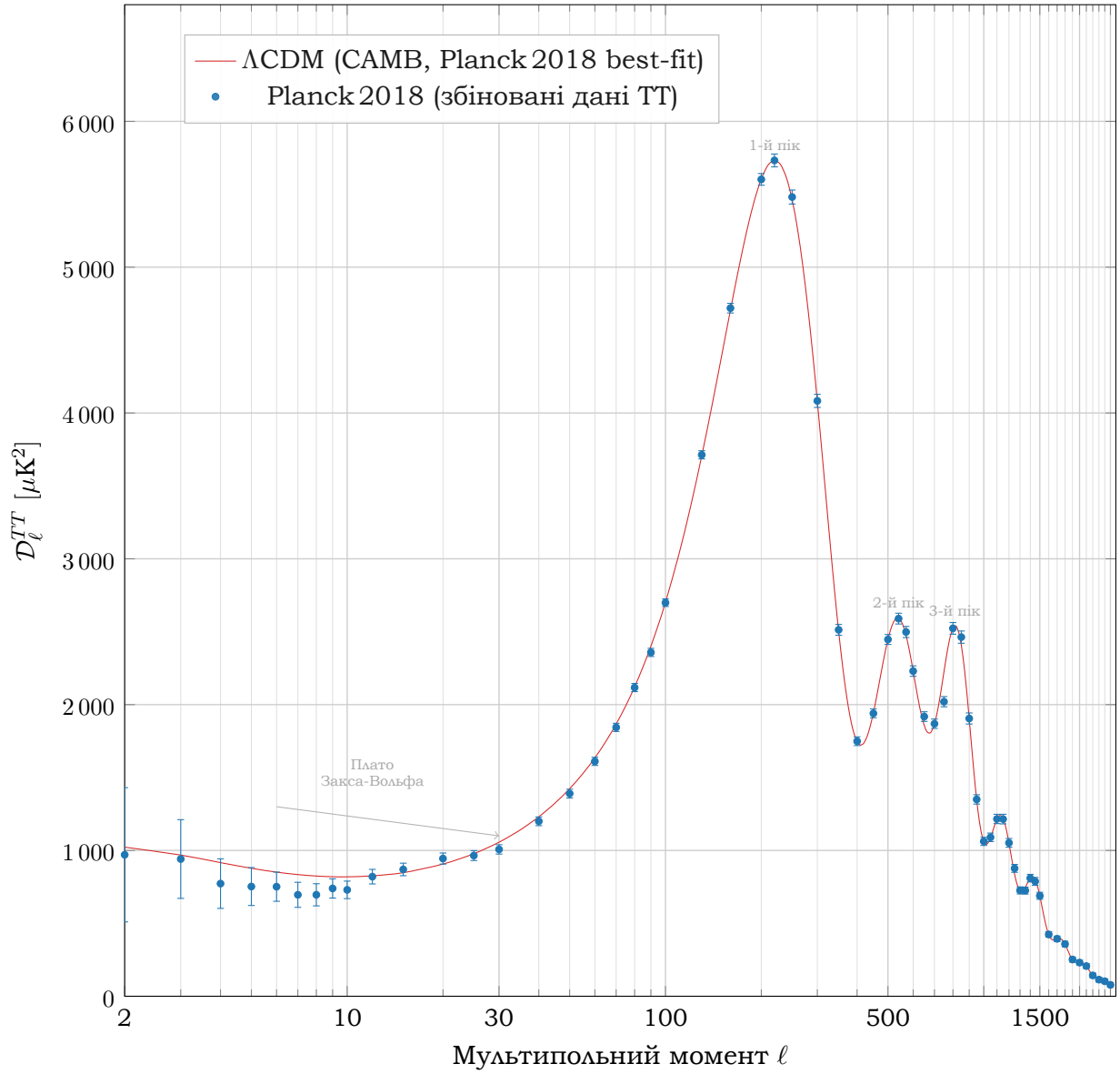


Рис. 7.2: Кутовий спектр потужності температурної анізотропії реліктового випромінювання за даними космічної місії *Planck 2018*. Суцільна червона лінія відповідає найкращему фіту стандартної космологічної моделі Λ CDM. Положення першого акустичного піка ($\ell \approx 220$) жорстко фіксує кутовий розмір звукового горизонту на момент рекомбінації, виступаючи чутливим індикатором просторової кривини Космосу ($\Omega_k \approx 0$). Відносна висота парних і непарних піків відображає ефект баріонного завантаження: відношення другого піка до першого дозволяє з високою точністю обчислити фізичну густину баріонів $\Omega_b h^2$, тоді як третій пік контролює густину холодної темної матерії $\Omega_c h^2$.

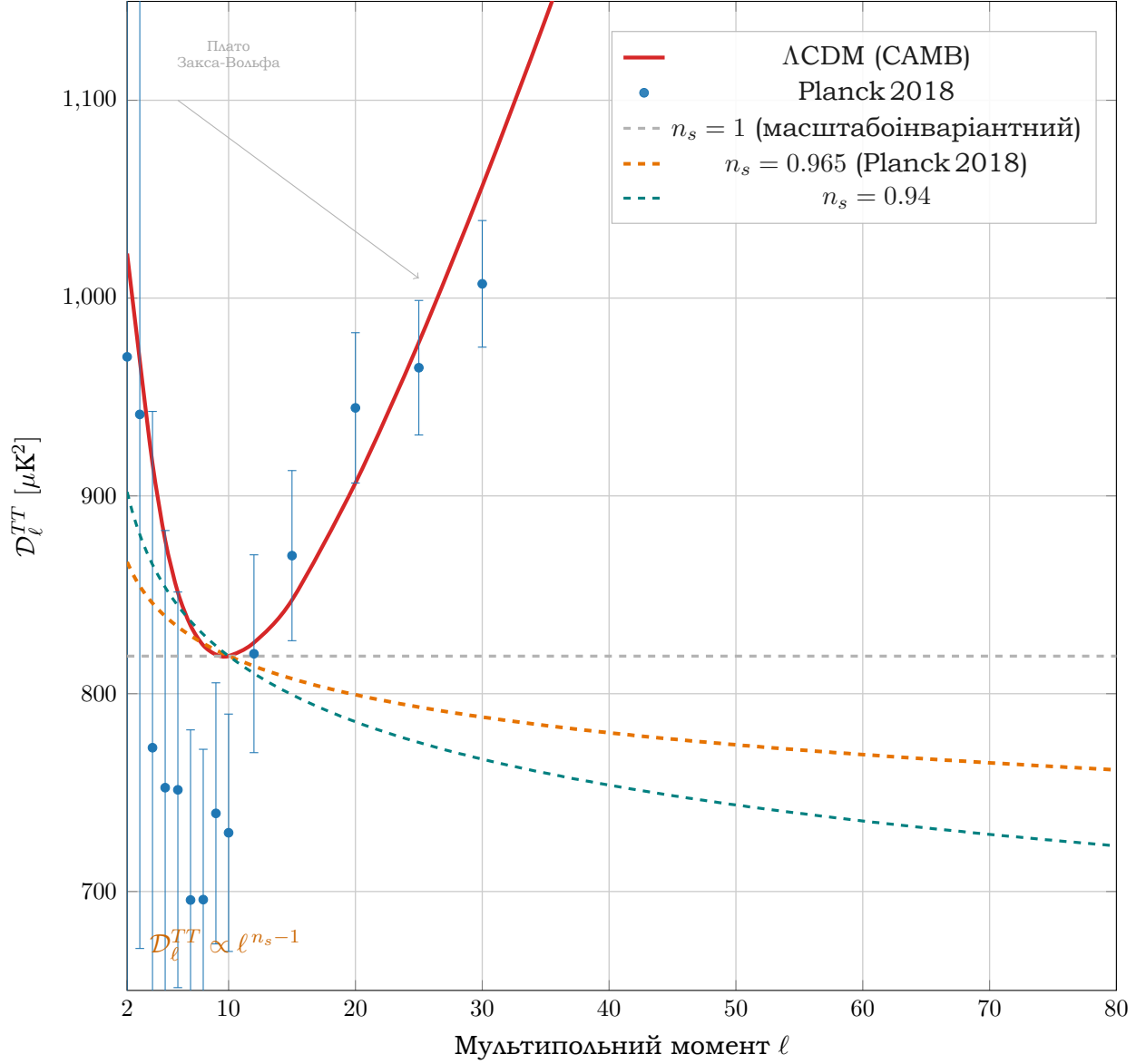


Рис. 7.3: Збільшений вигляд плато Закса–Вольфа ($2 \leq \ell \lesssim 80$) кутового спектра потужності $\mathcal{D}_\ell^{TT}$ за даними місії *Planck 2018* [1]. Штрихові лінії ілюструють нахил первинного спектра $\mathcal{D}_\ell^{TT} \propto \ell^{n_s-1}$ для трьох значень спектрального індексу n_s . Горизонтальна лінія відповідає масштабоінваріантному спектру Гарісона–Зельдовича ($n_s = 1$); відхилення від неї для планківського значення $n_s = 0.965 \pm 0.004$ підтверджує червоний нахил первинних скалярних збурень — базове передбачення інфляційних моделей повільного кочення поля. Усі криві нормовано в точці $\ell = 10$, де $\mathcal{D}_{10}^{\Lambda\text{CDM}} \approx 819 \mu\text{K}^2$.

8. Поляризація СМВ

Температурний спектр C_ℓ^{TT} , розглянутий у попередньому розділі, несе інформацію переважно про скалярні збурення. Але СМВ містить і другий канал інформації — *поляризацію*. Вона виникає при томсонівському розсіянні фотонів і дозволяє розрізнити два типи первинних збурень: скалярні (флуктуації густини) і тензорні (гравітаційні хвилі). Детекція тензорного сигналу у поляризації СМВ стала б прямим підтвердженням квантової природи гравітації — саме тому пошук В-мод є однією з центральних задач сучасної космології.

8.1. Механізм поляризації: розсіяння Томсона

Фотони поляризуються при останньому розсіянні на електронах. Томсонівське розсіяння поляризує фотон *лише* якщо навколо електрона існує **квадрупольна** температурна анізотропія: якщо температура однакова з усіх боків — поляризації немає.

Безпосередньо до рекомбінації фотонів і електронів ще достатньо для ізотропізації, тому квадруполь малий і поляризація слабка. Але під час самої рекомбінації ($\Delta z \sim 80$) оптична глибина падає швидко — квадруполь встигає вирости і поляризація «відбивається» в поверхні останнього розсіяння.

Напрямок поляризації залежить від **поперечного** перепаду температури навколо точки розсіяння.

8.2. Е- і В-моди

Поляризаційне поле на сфері, як і будь-яке тензорне поле, однозначно розкладається на дві компоненти — аналогічно до розкладу вектора на потенціальну і вихрову частини. Ці дві компоненти мають різне фізичне джерело і різний статус спостережень:

Тип	Джерело	Статус
Е-моди (градієнтний, симетричний візерунок)	Скалярні флуктуації	Виміряні
В-моди (ротаційний, закручений візерунок)	Тензорні флуктуації (GW)	Поки не знайдені

Чому два типи збурень дають різні моди поляризації — питання симетрії, а не лише статистики:

Чому скалярні збурення не дають В-мод?

Скалярні збурення мають потенціальний (паритетно-парний) характер: $\Phi(\mathbf{x})$ визначає поле швидкостей $\mathbf{v} = \nabla\Phi$. Е-моди мають ту ж симетрію паритету — вони парні. В-моди псевдоскалярні (непарні), і лінійне скалярне збурення їх не генерує. Тензорне збурення h_{ij} має обидва стани, в тому числі непарний — звідси В-моди від гравітаційних хвиль. *Практичний забруднювач:* гравітаційне лінзування на великих масштабах перетворює Е-моди в В-моди — це треба враховувати при пошуку первинних В-мод.

Знайти В-моди — означає отримати прямий доказ первинних гравітаційних хвиль і квантової природи гравітації в режимі малих збурень. Поточна верхня межа: $r < 0.036$ (95% CL, BICEP/Keck 2021 [11]).

Таким чином, СМВ є повноцінним «двоканальним» джерелом інформації: температурний спектр обмежує скалярні збурення і параметри Λ CDM, а поляризаційні В-моди — єдиний прямий зонд тензорних збурень і енергетичного масштабу інфляції. Обидва канали разом утворюють найпотужніший інструмент для перевірки інфляційних моделей — включно з тією, що розглядається у наступних розділах.

9. Хаотична інфляція Лінде

Лінде [15] запропонував радикально простий погляд на початкові умови: значення ϕ у різних точках раннього Всесвіту є хаотичним — немає потреби в особливому «стартовому» станні. Найпростіший потенціал:

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2.$$

Де ϕ велике і $\varepsilon \ll 1$ — там інфляція іде довго і виникає величезна причинно зв'язана «бульбашка». Де ϕ мале — інфляція швидко завершується. Наш спостережуваний Всесвіт — одна з таких бульбашок.

Структура всередині однієї бульбашки. Коли інфляція в нашій бульбашці завершилась, простір всередині неї вже був практично однорідним — розширення загладило всі початкові неоднорідності ϕ . Але «практично» не означає «абсолютно»: залишились крихітні квантові флуктуації, заморожені під час інфляції. Саме вони стали насінням галактик і є тим, що ми бачимо на карті СМВ.

Всередині однієї бульбашки існує єдиний причинно зв'язаний простір-час — один Всесвіт. Але його розмір після $N \sim 60$ e -folds становить $\sim e^{60}$ разів більше за наш спостережуваний горизонт (~ 46 Гпк). Тому навіть у межах «нашої бульбашки» існують області, з якими ми ніколи не матимемо причинного контакту — вони назавжди за нашим горизонтом подій.

Між бульбашками. Простір між різними бульбашками продовжує розширюватись інфляційно — швидше за світло. Дві бульбашки, що утворились незалежно, розділені областю вічної інфляції і принципово не можуть обмінятися сигналом. Це не просто «дуже далеко» — між ними немає спільного майбутнього світлового конуса. У строгому сенсі загальної теорії відносності вони належать різним причинно відокремленим регіонам одного глобального простору-часу, а не різним «всесвітам» — хоча в популярній літературі їх так і називають.

Вічна інфляція. Квантові флуктуації інфлатона на суперхабблових масштабах можуть локально збільшити ϕ , повернувши його назад на схил, якщо флуктуація достатньо велика. Класичний зсув поля за один e -fold: $|\delta\phi_{\text{class}}| \sim |\dot{\phi}|/H \approx \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}}$. Квантова флуктуація за той самий час: $\delta\phi_{\text{quant}} \sim H/(2\pi)$. Умова «самовідтворення» — квантова флуктуація перевищує класичне зміщення:

$$\frac{H}{2\pi} \gtrsim \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}} \quad \Leftrightarrow \quad H^2 \gtrsim M_{\text{Pl}}^2 \quad \Leftrightarrow \quad V(\phi) \gtrsim M_{\text{Pl}}^4,$$

де в останньому переході використано $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$ і $\varepsilon \lesssim 1$. У таких областях інфляція ніколи не зупиняється глобально: поки одна бульбашка завершує інфляцію і термалізується, сусідні регіони продовжують розширюватись, породжуючи нові бульбашки. Це **вічна інфляція** — мультивсесвіт як математичний наслідок, а не постулат.

Строгий теоретичний опис цього динамічного режиму забезпечується стохастичним підходом Старобінського. У цій формалізації квантові флуктуації короткохвильових мод розглядаються як випадкове джерело (білий

шум), що діє на класичну довгохвильову координату поля. Еволюція інфлатона набуває вигляду стохастичного рівняння Ланжевена, де класичний дрейф по схилу потенціалу конкурує з квантовою дифузією. Коли поле перебуває поблизу планківської межі, дифузійний внесок повністю домінує, що призводить до квантового блукання поля вгору по потенціалу і робить процес генерації нових областей простору просторово нескінченним.

Статус. Потенціал $\frac{1}{2}m^2\phi^2$ передбачає $r \approx 8/N \approx 0.13$ — вище поточної межі BICEP/Keck (табл. 2.1), тому ця конкретна модель виключена. Але ідея хаотичних початкових умов і вічної інфляції залишається живою у більш пологих потенціалах. Сучасним переосмисленням парадигми Лінде є клас моделей α -аттракторів та інфляція з немінимальним зв'язком інфлатона з кривиною простору-часу. У цих сценаріях при великих значеннях поля потенціал природно виходить на асимптотичне плато, що дозволяє зберегти концепцію хаотичного старту високої енергії, але радикально знижує амплітуду тензорних збуджень r , повністю узгоджуючи теорію з останніми даними Planck та BICEP/Keck.

Разом з тим жодна з «успішних» моделей — тих, що проходять обмеження Planck на n_s і r — не передбачає нічого особливого на малих масштабах $k \gtrsim 1 h/\text{Мпк}$. Саме там первинний спектр залишається практично необмеженим спостереженнями. І саме там у 2022–2023 роках телескоп JWST зафіксував надлишок масивних галактик при $z \sim 10\text{--}12$: об'єктів, які за стандартним плоским спектром просто не встигли б вирости за відведений час [34, 35].

Природне пояснення — локальне підсилення первинного спектра саме на цих масштабах. Якщо потенціал інфлатона має особливість (сходинку або ділянку ультра-повільного кочення) у потрібному місці, флуктуації, що виходять за горизонт в цей момент, зазнають різкого підсилення — формується *зламаний спектр потужності* (рис. 9.1). Чи здатна ця ідея витримати зіставлення з повним масивом даних Planck і JWST — саме це є предметом наступного розділу.

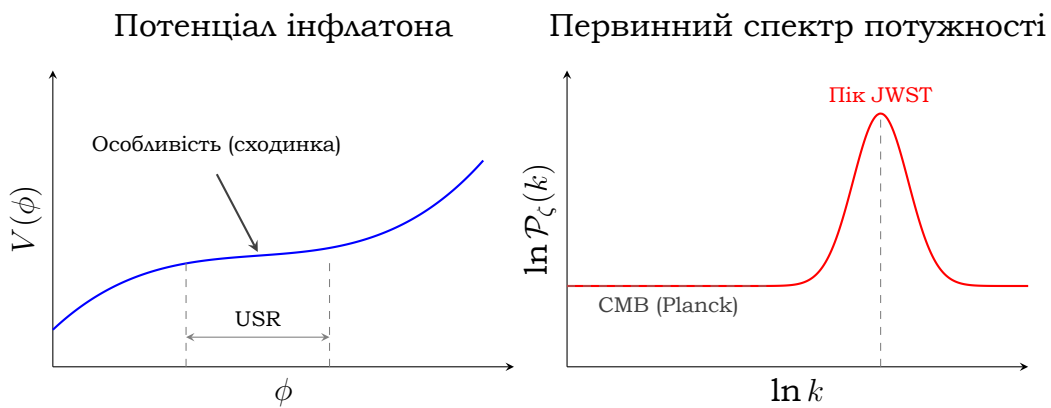


Рис. 9.1: Схематичне зображення механізму генерації зламаного спектра. Ліворуч: потенціал інфлатона з короткою ділянкою ультра-повільного кочення (USR), де класична швидкість поля падає. Праворуч: відповідний спектр потужності кривини $\mathcal{P}_\zeta(k)$, що зберігає масштабну інваріантність на масштабах CMB, але має локальний надлишок амплітуди на високих хвильових числах.

Частина IV.

Невирішені проблеми

10. Перспективи та можливі напрями подальших досліджень

Теоретичні засади та чисельні методи, викладені у цьому посібнику, закладають основу для вирішення низки актуальних проблем сучасної космології. Головна перевага моделей із локальним зламом первинного спектра потужності (broken power spectrum) полягає в можливості розв'язати протиріччя між ранніми та пізніми спостережними даними без руйнування базових успіхів моделі Λ CDM на великих масштабах.

Нижче сформульовано ключові етапи та відкриті задачі, які становлять безпосередній інтерес для подальшої наукової розробки.

10.1. Чисельне моделювання та байєсівський аналіз

Найближчим технічним завданням у межах розглянутого формалізму є реалізація повної чисельної конвеєризації (pipeline) для статистичної перевірки розглянутих теоретичних моделей:

1. **Модифікація лінійних софтверних комплексів:** Інтеграція нестандартного первинного спектра $P_{\mathcal{R}}(k)$ із параметризованим зломом ($k_{\text{break}}, \Delta n$) у загальноприйнятій космологічній кодів лінійної теорії збурень, такі як CAMB або CLASS.
2. **Байєсівський пошук параметрів (MCMC):** Запуск багатопараметричного аналізу за методом Монте-Карло за марковськими ланцюгами (MCMC) за допомогою фреймворків Cobaya або CosmoMC.
3. **Узгодження даних Planck та JWST:** Головною метою аналізу є пошук спільної області параметрів у просторі $\{k_{\text{break}}, \Delta n, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, H_0, \sigma_8\}$, де σ_8 — дисперсія флуктуацій густини матерії на масштабі $8 h^{-1}$ Мпк (стандартний індикатор амплітуди структури на нелінійних масштабах), яка б одночасно задовольняла строгим обмеженням на кутовий спектр анізотропії СМВ від місії *Planck* та пояснювала надлишкову числову густину масивних галактик при $z \sim 10$ –12 за даними космічного телескопа *JWST*.

10.2. Прогноз для майбутніх спостережень та верифікація

Якщо чисельний MCMC-аналіз підтвердить існування стійкої фізичної області параметрів для моделей із субгабболовою особливістю, це дасть змогу сформулювати конкретні передбачення. Вони можуть бути безпосередньо перевірені наступним поколінням астрофізичних інструментів у найближчі роки:

Інструмент	Епоха даних	Об'єкт перевірки теоретичної моделі
<i>Euclid</i> [36]	Поточна / 2026+	Тривимірний спектр потужності $P(k)$ галактик на масштабах $k \sim 0.1\text{--}5\ h/\text{Мпк}$, що є критичним для точної фіксації положення зламу k_{break} .
<i>Nancy Grace Roman</i>	$\sim 2027+$	Огляди слабкого гравітаційного лінзування (weak lensing) та підрахунок галактик (galaxy counts) при $z \sim 2\text{--}4$, що накладе жорсткі обмеження на амплітуду нахилу Δn .
<i>CMB-S4</i>	$\sim 2029+$	Надвисокі кутові мультиполі СМВ ($\ell \sim 3000\text{--}5000$). Дослідження цієї області дозволить виявити тонкі ефекти в зоні затухання Сілка, викликані модифікацією первинного спектра.
<i>SKA</i> (21 cm)	$\sim 2030+$	Радіоінтерферометричне картографування лінії 21 см у часи Темних віків. Це дасть прямий, нелінійний зріз спектра флуктуацій густини задовго до утворення перших зірок.

Таким чином, розв'язання проблеми космологічних аномалій ранніх галактик лежить на перетині мікрофізики інфляційних потенціалів (таких як режими Ultra-Slow-Roll) та прецизійної великомасштабної астрофізики наступного десятиліття.

Частина V.

Чисельні методи

11. Програмні пакети Python для космологічних досліджень

Сучасна теоретична та спостережна космологія є високотехнологічною дисципліною, де перевірка теоретичних моделей та аналіз даних експериментів (таких як *Planck*, *Euclid* чи *JWST*) спираються на потужний інструментарій чисельного моделювання. Найбільшого поширення в академічному середовищі набула екосистема мови Python, яка об'єднує спеціалізовані космологічні пакети та загальнонаукові бібліотеки для аналізу даних і машинного навчання.

Нижче наведено та класифіковано основні програмні пакети, які є стандартом у сучасних космологічних дослідженнях:

1. Пакети для лінійного аналізу збурень та еволюції СМВ:

- [CLASS](#) (*Cosmic Linear Anisotropy Solving System*) — один із двох найпопулярніших кодів для інтегрування лінійних збурень у ранньому Всесвіті. Написаний на мові C, але має повну та зручну обгортку `classy` для Python. Пакет дозволяє з високою точністю розраховувати спектри потужності температурних анізотропій та поляризації реліктового випромінювання, а також спектри потужності матерії $P(k)$.
- [CAMB](#) (*Code for Anisotropy in the Microwave Background*) — класичний інструмент для розрахунку анізотропії СМВ. Його обчислювальне ядро реалізоване на Fortran, проте Python-версія повністю інтегрована в сучасні конвеєри обробки даних і дозволяє гнучко модифікувати рівняння стану темної енергії або параметри первинного спектра збурень.

2. Статистичний аналіз та оцінка параметрів (MCMC sampling):

- [Cobaya](#) — сучасний фреймворк для байєсівського аналізу космологічних даних, розроблений для роботи з архівами *Planck* та майбутніх місій. Cobaya дозволяє зв'язувати розрахунки з CAMB або CLASS та запускати алгоритми Монте-Карло за схемами марковських ланцюгів (MCMC) для пошуку обмежень на космологічні параметри (Ω_m , H_0 , n_s тощо).
- [MontePython](#) — популярний MCMC-семплер, який традиційно використовується у зв'язці з кодом CLASS для порівняння теоретичних моделей із космологічними спостереженнями та побудови контурів довірчих інтервалів.

3. Загальні астрофізичні фреймворки та обробка даних:

- [Astropy](#) — фундаментальна бібліотека для астрономічних досліджень. Модуль `astropy.cosmology` містить готові класи для швидкого розрахунку різних типів відстаней (супутньої, кутової, світності) та еволюції густини енергії для стандартних моделей (Λ CDM, w CDM).

- [healpy](#) — Python-обгортка для бібліотеки HEALPix (*Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelization*). Це критично важливий інструмент для роботи з картами реліктового випромінювання та великомасштабної структури, розбитими на сфері. Пакет дозволяє виконувати сферичне гармонічне перетворення для отримання мультипольних коефіцієнтів C_ℓ .

Для чисельного розв’язання нестандартних динамічних систем (наприклад, для точного інтегрування рівняння Кляйна-Гордона-Фока зі складними видами потенціалів інфлатона на етапі розігріву) зазвичай використовуються базові наукові пакети [NumPy](#) та [SciPy](#) (зокрема, модулі для розв’язання жорстких систем звичайних диференціальних рівнянь `scipy.integrate`). Візуалізація отриманих спектрів та еволюційних треків традиційно виконується за допомогою бібліотеки [Matplotlib](#).

11.1. Спостережні дані космічних місій на GitHub

Сучасні космологічні дослідження неможливі без доступу до реальних спостережних даних. Нижче наведено ключові репозиторії, де зберігаються дані основних космічних місій у форматі, готовому для використання з фреймворками типу `Cobaya` та `MontePython`.

Planck (2018 release, PR3/PR4)

Офіційні дані місії *Planck* є золотим стандартом за посиланням на аналіз СМВ. Репозиторії містять як спектри потужності, так і `likelihood` для МСМС-аналізу.

- [planck-lite-py](#) — Python-реалізація спрощеного `plik-lite likelihood` для Planck 2015/2018. Дозволяє швидко обчислювати χ^2 для ТТ, ТЕ, ЕЕ спектрів. [37]
- [planck-low-py](#) — Стиснутий низькомультимольний ($\ell < 30$) `likelihood` для температури та E -мод поляризації. Оптимальний для спільних аналізів із іншими експериментами. [38]
- [clipy](#) — Чиста Python-реалізація офіційного Planck `clik` з підтримкою `jax`. Сумісна з `plik` (високі ℓ), `simall` (низькі ℓ поляризації) та `commander` (низькі ℓ температура). [39]
- [planck_PR4_lensing](#) — Дані гравітаційного лінзування СМВ за результатами Planck PR4 (NPIPE). Включає карти збіжності лінзування (ТТ, polarization-only, MV) та МСМС-ланцюжки. [40]
- [planck_lensing_external](#) — Приклад зовнішнього `likelihood` для лінзування Planck 2018, сумісний з `Cobaya`.

CMB-S4, SPT-3G, Advanced SO

Для майбутніх та діючих експериментів існують *mock* дані, які використовуються для прогнозування точності майбутніх вимірювань.

- [CMB_BAO_SNe_likelihoods](#) — Cobaya-сумісні *mock likelihood* для спільного аналізу CMB, BAO та SNe. Включає:
 - Mock CMB дані для **SPT-3G, Advanced SO-Baseline, ASO-Goal** та **CMB-S4**.
 - Mock SNe дані для **DES** та **LSST**.
 - Mock BAO дані для **DESI-DR2** та **DESI-DR3**.

Цей репозиторій є чудовим інструментом для *forecasting* — оцінки того, наскільки точно майбутні місії зможуть виміряти космологічні параметри. [41]

BAO та SNe дані

- **DESI** (Dark Energy Spectroscopic Instrument) — дані баріонних акустичних осциляцій доступні в репозиторіях, інтегрованих у Cobaya (DR2, DR3).
- **Pantheon+** — найбільша збірка кривих блиску наднових типу Ia, доступна для аналізу в Cobaya.

Вимірювання H_0 (Hubble tension)

Для аналізу напруженості Хаббла Cobaya надає вбудовані гауссові *likelihood* для локальних вимірювань H_0 :

- `H0.riess2018a`, `H0.riess2018b` — Riess et al. 2018.
- `H0.riess201903` — Riess et al. 2019.
- `H0.riess2020` — Riess et al. 2020.
- `H0.freedman2020` — Freedman et al. 2020.
- `H0.riess2020Mb` — обмеження на абсолютну зоряну величину M_b (для сумісного аналізу з SNe).

Документацію див. у [Cobaya docs](#).

Як отримати дані безпосередньо з коду

Більшість перелічених репозиторіїв можна клонувати безпосередньо:

```
git clone https://github.com/heatherprince/planck-lite-py.git
git clone https://github.com/sriniraghunathan/CMB_BAO_SNe_likelihoods.git
```

Для офіційних даних Planck (спектри, карти) використовуйте [Planck Legacy Archive \(PLA\)](#). Дані PR4 (NPIPE) також доступні через [CMB-S4 Data Portal](#).

12. Практичний посібник: від даних СМВ до параметрів моделі

Цей додаток відповідає на одне питання: як людина, що прочитала цей конспект, може взяти реальні дані Planck і власноруч витягти з них космологічні параметри? Нижче — покроковий маршрут від встановлення пакетів до трикутного графіка posterior-розподілів.

Маршрут складається з чотирьох кроків:

1. Порахувати теоретичний спектр C_ℓ^{TT} за допомогою CAMB.
2. Завантажити дані Planck і реалізувати простий χ^2 -фіт вручну.
3. Підключити байєсівський семплер Cobaya і запустити MCMC.
4. Прочитати результат: posterior-розподіли і довірчі контури.

12.1. Крок 1. Теоретичний спектр через CAMB

Встановлення:

```
pip install camb
```

Мінімальний скрипт, який рахує $D_\ell^{TT} = \ell(\ell + 1)C_\ell^{TT}/(2\pi)$ для стандартної моделі Λ CDM з параметрами Planck 2018:

```
import camb
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ---
pars = camb.CAMBparams()
pars.set_cosmology(
    H0=67.36,          # [ / / ]
    ombh2=0.02237,     # Omega_b h^2
    omch2=0.1200,      # Omega_c h^2
    tau=0.0544,        #
)
pars.InitPower.set_params(
    As=2.1e-9,         #
    ns=0.9649,         #
)
pars.set_for_lmax(2500)

# ---
results = camb.get_results(pars)
powers = results.get_cmb_power_spectra(pars, CMB_unit='muK')
Dl_TT = powers['total'][:, 0] # D_ell^TT [ ^2]
ells = np.arange(len(Dl_TT))

# ---
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(ells[2:], Dl_TT[2:])
plt.xlabel(r'$\ell$')
plt.ylabel(r'$\mathcal{D}_\ell^{TT}$ [ $\mu\mathrm{K}^2$ ]')
plt.xscale('log')
```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig('spectrum_lcdm.pdf')
```

Якщо все встановлено правильно, ви отримаєте графік з трьома добре видимими акустичними піками — той самий спектр, що і на рис. 7.2.

Зауваження про одиниці. CAMB повертає $\mathcal{D}_\ell = \ell(\ell+1)C_\ell/(2\pi)$ у мкК². Саме в цих одиницях публікуються дані Planck, тому порівняння пряме.

12.2. Крок 2. Дані Planck і простий χ^2 -фіт

12.2.1. Завантаження даних

Офіційні дані Planck 2018 доступні на сервері [ESA](#). Для початку достатньо бінованих TT-даних з файлу COM_PowerSpect_CMB-TT-binned_R3.01.txt (колонки: ℓ , $\mathcal{D}_\ell$, σ^- , σ^+).

```
import numpy as np

data = np.loadtxt('COM_PowerSpect_CMB-TT-binned_R3.01.txt')
ell_data = data[:, 0]
Dl_data = data[:, 1]
sigma_m = data[:, 2] #
sigma_p = data[:, 3] #
sigma = 0.5 * (sigma_m + sigma_p) #
```

12.2.2. Проста χ^2 -статистика

Щоб зрозуміти принцип, реалізуємо наївний χ^2 -фіт вручну — без likelihood Planck, але з правильною фізичною логікою:

$$\chi^2(\theta) = \sum_{\ell} \frac{[\mathcal{D}_\ell^{\text{data}} - \mathcal{D}_\ell^{\text{theory}}(\theta)]^2}{\sigma_\ell^2}, \quad (12.1)$$

де $\theta = \{H_0, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, \tau, A_s, n_s\}$.

```
from scipy.optimize import minimize
from scipy.interpolate import interp1d

def get_theory(H0, ombh2, omch2, tau, As, ns):
    """  $\mathcal{D}_{\ell}^{TT}$   $\ell\ell\_data$  """
    pars = camb.CAMBparams()
    pars.set_cosmology(H0=H0, ombh2=ombh2,
                       omch2=omch2, tau=tau)
    pars.InitPower.set_params(As=As, ns=ns)
    pars.set_for_lmax(int(ell_data.max()) + 50)
    results = camb.get_results(pars)
    powers = results.get_cmb_power_spectra(
        pars, CMB_unit='muK')
    Dl_full = powers['total'][:, 0]
    ells_full = np.arange(len(Dl_full))
    interp = interp1d(ells_full, Dl_full,
                      kind='linear', fill_value='extrapolate')
    return interp(ell_data)

def chi2(params):
    H0, ombh2, omch2, tau, log_As, ns = params
```



```

As = np.exp(log_As) * 1e-10
Dl_th = get_theory(H0, ombh2, omch2, tau, As, ns)
return np.sum(((Dl_data - Dl_th) / sigma)**2)

# --- Planck 2018
x0 = [67.36, 0.02237, 0.1200, 0.0544, np.log(21.0), 0.9649]
result = minimize(chi2, x0, method='Nelder-Mead',
                  options={'maxiter': 500, 'xatol': 1e-3})
print("Best-fit params:", result.x)
print("chi2_min / N_dof:", result.fun / len(ell_data))

```

Застереження. Цей χ^2 є наближенням: справжня likelihood Planck враховує некомутативність похибок і міжмультимпульні кореляції. Для публікаційних результатів використовують офіційний пакет `clik` або `candl`. Але для розуміння принципу цього достатньо.

12.3. Крок 3. МСМС через Cobaya

χ^2 -мінімізація дає одну точку в просторі параметрів. МСМС дає повний posterior-розподіл — тобто відповідає на питання «наскільки добре параметр визначений?»

12.3.1. Що таке МСМС в двох словах

Алгоритм Метрополіса–Гастінгса будує ланцюжок точок $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N$ у просторі параметрів так, що їхня щільність пропорційна posterior-розподілу $P(\theta|\text{data}) \propto \mathcal{L}(\text{data}|\theta) \cdot \pi(\theta)$, де $\pi(\theta)$ — prior (попереднє знання про параметри). Після збіжності ланцюжка гістограма θ_i є posterior.

12.3.2. Встановлення і конфігурація

```

pip install cobaya
cobaya-install camb --packages-path ./packages

```

Конфігурація у форматі YAML (`lcdm_fit.yaml`):

```

likelihood:
  planck_2018_highl_plik.TT:
    path: ./packages/data/planck_2018

theory:
  camb:
    path: ./packages/code/CAMB

params:
  H0:
    prior: {min: 60, max: 80}
    ref: {mean: 67.36, std: 0.5}
    latex: H_0
  ombh2:
    prior: {min: 0.018, max: 0.026}
    ref: {mean: 0.02237, std: 0.0002}
    latex: \Omega_b h^2
  omch2:
    prior: {min: 0.10, max: 0.14}
    ref: {mean: 0.1200, std: 0.001}

```

```

    latex: \Omega_c h^2
tau:
  prior: {min: 0.01, max: 0.12}
  ref: {mean: 0.0544, std: 0.007}
  latex: \tau
logA:
  prior: {min: 2.5, max: 3.5}
  ref: {mean: 3.044, std: 0.014}
  drop: true
  latex: \ln(10^{10}A_s)
ns:
  prior: {min: 0.9, max: 1.05}
  ref: {mean: 0.9649, std: 0.004}
  latex: n_s
As:
  value: "lambda logA: 1e-10*np.exp(logA)"
  latex: A_s

sampler:
  mcmc:
    Rminus1_stop: 0.01 # Gelman-Rubin
    max_samples: 10000

output: chains/lcdm

```

Запуск:

```
cobaya-run lcdm_fit.yaml
```

Критерій збіжності. Параметр `Rminus1_stop: 0.01` означає критерій Гелмана–Рубіна $\hat{R} - 1 < 0.01$: якщо кілька паралельних ланцюжків дають однаковий розподіл, семплювання вважається збіжним. Типовий час на ноутбуці — кілька годин для TT-likelihood.

12.4. Крок 4. Читання результату

12.4.1. Трикутний графік (corner plot)

```

pip install getdist

from getdist import plots, MCSamples
import getdist.plots as gdplt

# chain
samples = MCSamples(
    root='chains/lcdm',
    settings={'ignore_rows': 0.3} # burn-in
)

#
g = gdplt.get_subplot_plotter()
g.triangle_plot(
    [samples],
    ['H0', 'ns', 'ombh2'],
    filled=True,
    contour_colors=['steelblue']
)
g.export('posterior_triangle.pdf')

```

Результат — матриця графіків: на діагоналі маргіналізовані 1D posterior-розподіли кожного параметра, поза діагоналлю — 2D контури довіри (68% і 95%).

12.4.2. Як читати posterior

- **Ширина 1D posterior** — це невизначеність параметра: чим вужча, тим краще дані його обмежують.
- **Нахил 2D контура** — кореляція між параметрами. Класичний приклад: H_0 і Ω_m антикорельовані через СМВ — їхній добуток $\Omega_m h^2$ визначений краще ніж кожен окремо.
- **Зміщення центра** — якщо ваш best-fit далеко від таблиці Planck 2018, перевірте likelihood і prior.

12.4.3. Похідні параметри: Ω_m , σ_8 , S_8

МСМС семплює базові шість параметрів $\{H_0, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, \tau, A_s, n_s\}$. Але фізично цікавіші часто є *похідні* параметри — функції базових. Собауа вміє рахувати їх автоматично і включати в chain.

Параметри матерії. Повна густину матерії $\Omega_m = \Omega_b + \Omega_c$ виводиться з базових через:

$$\Omega_m = \frac{\Omega_b h^2 + \Omega_c h^2}{(H_0/100)^2}. \quad (12.2)$$

У конфігурації Собауа:

```
params:
  omegam:
    derived: >
      lambda ombh2, omch2, H0:
        (ombh2 + omch2) / (H0/100)**2
    latex: \Omega_m
  omegab:
    derived: "lambda ombh2, H0: ombh2 / (H0/100)**2"
    latex: \Omega_b
```

Параметр σ_8 . Стандартне відхилення флуктуацій густини матерії на масштабі $8 h^{-1}$ Мпк — це ключовий параметр для порівняння з даними слабого лінзування і підрахунку скупчень. САМВ рахує його сам:

```
params:
  sigma8:
    derived: true # CAMB
    latex: \sigma_8
```

Параметр S_8 . Комбінація, яка найкраще вимірюється слабким лінзуванням — вона «ортогональна» до H_0 і тому є незалежним тестом моделі:

$$S_8 \equiv \sigma_8 \sqrt{\frac{\Omega_m}{0.3}}. \quad (12.3)$$

```
params:
  S8:
    derived: "lambda sigma8, omegam: sigma8*(omegam/0.3)**0.5"
    latex: S_8
```

Після запуску MCMC всі ці параметри з'являються в chain і getdist покаже їхні posterior-розподіли поряд з базовими. Класичне питання: чи узгоджується S_8 з Planck і з даними слабого лінзування DES/KiDS? Саме ця S_8 -tension ($\sim 2\text{--}3\sigma$) є другою відкритою суперечністю Λ CDM після Hubble tension.

12.4.4. Модифікований спектр: зламаний первинний спектр

Щоб перевірити модель зі зламом, достатньо замінити стандартний первинний спектр у SAMB. Додаємо два нових параметри: k_{break} — положення зламу, Δn — стрибок спектрального індексу:

```
def broken_pk(k, As, ns, k_break, delta_n):
    """
    pk = As * (k / 0.05) ** (ns - 1)
    pk[k > k_break] *= (k[k > k_break] / k_break) ** delta_n
    return pk
```

У конфігурації Собауа додаємо нові параметри:

```
params:
  k_break:
    prior: {min: 0.01, max: 1.0} # [1/ ]
    ref:   {mean: 0.1, std: 0.02}
    latex: k_{\rm break}
  delta_n:
    prior: {min: -1.0, max: 1.0}
    ref:   {mean: 0.0, std: 0.1}
    latex: \Delta n
```

Якщо posterior для Δn зміститься від нуля більш ніж на 2σ — це свідчення на користь нестандартного спектра.

12.5. Типові помилки початківця

1. **Забути про burn-in.** Перші $\sim 30\%$ кроків ланцюжка — це «прогрів», їх треба відкидати (`ignore_rows: 0.3` у `getdist`).
2. **Занадто широкий prior.** Якщо prior охоплює фізично безглузді значення ($\tau < 0$, $H_0 < 40$), семплер витрачає час на нефізичні регіони. Prior має відображати реальне фізичне знання.
3. **Перевіряти $\hat{R} - 1$, а не тільки візуально.** Красивий графік не гарантує збіжність. Собауа виводить $\hat{R} - 1$ в лог — він має бути < 0.01 .
4. **Неправильні одиниці в SAMB.** За замовчуванням SAMB повертає C_ℓ , не $\mathcal{D}_\ell$. Завжди передавайте `SMB_unit='muK'` і перевіряйте чи ділите на $2\pi/(\ell(\ell+1))$ якщо потрібно.
5. **Порівнювати χ^2 , а не $\Delta\chi^2$.** Абсолютне значення χ^2 залежить від нормування даних. Для порівняння двох моделей важливий $\Delta\chi^2 = \chi^2_{\text{model}} - \chi^2_{\Lambda\text{CDM}}$ і критерій AIC/BIC для репалізації зайвих параметрів.

12.6. Що читати далі

- **Документація CAMB:** <https://camb.readthedocs.io> — повний опис всіх параметрів і прикладів.
- **Документація Cobaya:** <https://cobaya.readthedocs.io> — включно з туторіалом по Planck likelihood.
- **Lesgourgues (2011)** [42] — детальний опис фізики за кодом CLASS.
- **Lewis & Bridle (2002)** [43] — оригінальна стаття про CosmoMC, де пояснена ідея MCMC для космологічних параметрів.
- **Planck 2018 likelihood paper** [44] — як влаштована офіційна likelihood і що таке Plik.

А. Сучасні космологічні дані та параметри раннього Всесвіту

У цьому додатку зведено ключові космологічні параметри, отримані на основі комбінації сучасних спостережних даних: кутового спектра анізотропії реліктового випромінювання (СМВ) космічної обсерваторії *Planck* (реліз 2018 року / Legacy data), даних баріонних акустичних осциляцій (BAO) з оглядів галактик (SDSS/eBOSS) [31], а також найсвіжіших локальних вимірювань та обмежень раннього Всесвіту.

А.1. Ключові параметри стандартної космологічної моделі (Λ CDM)

У таблиці А.1 наведено базові (6-параметричні) та похідні космологічні характеристики Всесвіту на сьогоднішній день для комбінації даних *Planck* TT,TE,EE + lowE + lensing + BAO (довірчий інтервал 68%) [1].

Таблиця А.1: Сучасні значення космологічних параметрів Λ CDM [1].

Параметр	Позначення	Значення (68% CL)
<i>Базові (незалежні) параметри:</i>		
Густина баріонів	$\Omega_b h^2$	0.02242 ± 0.00014
Густина холодної темної матерії	$\Omega_c h^2$	0.11933 ± 0.00091
Кутовий масштаб звукового горизонту	$100 \theta_{\text{MC}}$	1.04109 ± 0.00041
Оптична товща реонізації	τ	0.0544 ± 0.0073
Спіральний індекс скалярних збурень	n_s	0.9665 ± 0.0038
Амплітуда первинного спектра кривини	$\ln(10^{10} A_s)$	3.044 ± 0.014
<i>Похідні параметри:</i>		
Сучасне значення сталої Хаббла	H_0	$67.4 \pm 0.5 \text{ км/с/Мпк}$
Повний параметр густини матерії	Ω_m	0.315 ± 0.007
Параметр густини темної енергії (Λ)	Ω_Λ	0.685 ± 0.007
Флуктуації густини на масштабі $8 h^{-1} \text{ Мпк}$	σ_8	0.811 ± 0.006
Вік Всесвіту	t_0	$13.787 \pm 0.020 \text{ млрд років}$

Примітка щодо напруги Хаббла (Hubble Tension): Наведене значення $H_0 \approx 67.4 \text{ км/с/Мпк}$ є результатом моделювання «зверху-вниз» на основі

раннього Всесвіту (СМВ) [1]; воно входить у параметр $H(z)$ (1.13). Воно перебуває у статистичному конфлікті ($> 4\sigma - 5\sigma$) з локальними вимірюваннями методом «космічної драбини відстаней» проекту SH0ES (на основі Цефеїд та Наднових типу Ia), які дають $H_0 = 73.04 \pm 1.04$ км/с/Мпк.

А.2. Параметри та обмеження на стадію інфляції

Первинні збурення, зафіксовані в СМВ, накладають жорсткі обмеження на енергетичний масштаб інфляції та форму потенціалу інфлатона $V(\phi)$. Динаміку інфлатона і параметри повільного кочення розглянуто у розд. 2; первинний спектр збурень і визначення спектрального індексу — у розд. 4.

- **Тензорно-скалярне відношення (r):** Сумісні дані *Planck 2018* [1] та масивів ВІСЕР/Кеск [11] (обмеження за В-модю поляризації, розд. 8) встановлюють верхню межу:

$$r_{0.002} < 0.032 \quad (95\% \text{ CL})$$

Відношення $r = 16\varepsilon$ виражається через параметр повільного кочення ε (2.4) за формулою (4.22). Це повністю виключає прості степеневі потенціали $V(\phi) \propto \phi^2$ (хаотична інфляція Лінде, розд. 9) та робить фаворитами моделі типу Старобінського (R^2 -гравітація) [12] або інфляцію Гітса [13]; пор. також табл. 2.1.

- **Енергетичний масштаб інфляції (V_{inf}):** Верхня межа на r обмежує густину енергії під час повільного кочення. З формули для тензорного спектра (4.21) та умови (2.9) ($H^2 \approx V/3M_{\text{Pl}}^2$) випливає:

$$V^{1/4} < 1.6 \times 10^{16} \text{ GeV} \quad (95\% \text{ CL})$$

Це вказує на те, що інфляція відбувалася поблизу масштабу Великого Об'єднання (GUT scale).

- **Спектральний індекс (n_s):** Значення $n_s = 0.9665 \pm 0.0038$ (табл. А.1) пов'язане з параметрами slow-roll формулою (4.19): $n_s - 1 = -2\varepsilon - \eta_V$, де ε (2.4) та η_V (2.12) обчислюються в момент виходу моди за горизонт.
- **Просторова кривина Всесвіту (Ω_K):** Комбінація спектра СМВ з ефектом гравітаційного лінзування та БАО [31] підтверджує плоску геометрію (рівняння Фрідмана (1.3a)–(1.3б) та Ω_K у розд. 1):

$$\Omega_K = 0.0007 \pm 0.0019$$

Це повністю узгоджується з інфляційним передбаченням тривалості стадії $N_{\text{total}} \gtrsim 50 - 60$, яка виводиться у додатку Б (формула (Б.8)).

А.3. Енергетичні та температурні характеристики стадії розігріву (Preheating / Reheating)

Оскільки стадія пре-розігріву є сильно нелінійним квантовим процесом, безпосередньо виміряти її температуру через релікти важко. Проте сучасна космологія накладає суворі теоретичні та феноменологічні межі на

основі узгодження первинного нуклеосинтезу (BBN) та тривалості інфляції (параметра $N_{\text{СМВ}}$). Детальний розгляд механізму розігріву та параметричного резонансу наведено у розд. 5 [28, 29]:

- **Абсолютна нижня межа температури розігріву ($T_{\text{rh}}^{\text{min}}$):**

$$T_{\text{rh}} \gtrsim 4 - 5 \text{ MeV}$$

Ця межа є залізобетонною. Всесвіт *мусив* стати радіаційно-домінованим і термалізованим до моменту, коли його вік становив ~ 1 секунду. Якщо T_{rh} була б нижчою, параметри розпаду нейтронів та швидкість розширення порушили б первинний нуклеосинтез, що суперечило б спостережуваній кількості легких елементів (^4He , D , ^7Li).

- **Верхня межа температури на момент Preheating (T_{max}):** Енергія коливань інфлатона відразу після закінчення повільного кочення задає максимальну можливу температуру. З першого рівняння Фрідмана (1.3a) та виразу для густини (2.3) за умови $V_{\text{end}} \approx \rho_{\text{inf}}$ [29]:

$$T_{\text{max}} \sim \left(\frac{30}{\pi^2 g_*} V_{\text{end}} \right)^{1/4} \lesssim 10^{15} - 10^{16} \text{ GeV}$$

де $g_* \sim 100 - 200$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності (пор. (Б.6)).

- **Ефективна температура на стадії параметричного резонансу (пре-розігрів):** Під час вибухового народження часток через рівняння Мат'є (5.1) (розд. 5) система перебуває у *нетермальній стані* [28]. Поняття «температури» в термодинамічному сенсі ще не існує, оскільки спектри часток χ_k є високоселективними та анізотропними. Проте, якщо оцінити еквівалент густоти енергії $\rho_\chi \sim g^2 \Phi^2 \chi^2$, квазі-температурний масштаб первинного спалаху становить:

$$T_{\text{inst}} \sim 10^{13} - 10^{14} \text{ GeV}$$

- **Температура завершення розігріву (T_{rh}):** Повна термалізація настає при $H \approx \Gamma_\phi$. Підставляючи $\rho_r = \frac{\pi^2}{30} g_* T^4$ у перше рівняння Фрідмана (1.3a), отримуємо формулу (5.4):

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}$$

- **Обмеження з проблеми Гравітіно (Gravitino bound):** У суперсиметричних теоріях (SUSY) занадто висока температура T_{rh} призводить до надлишкового народження стабільних або метастабільних гравітіно, які руйнують легкі ядра під час BBN [29]. Щоб цього уникати, накладається верхня межа:

$$T_{\text{rh}} \lesssim 10^9 - 10^{10} \text{ GeV}$$

А.4. Реліктовий фон та інші компоненти на сьогодні

- **Температура СМВ на сьогодні ($T_{\text{СМВ}}$):** Виміряна з найвищою точністю приладом FIRAS на супутнику COBE і уточнена пізнішими місіями [1]. Вона є початковою умовою у виразі (Б.5) для T_0 :

$$T_{\text{СМВ},0} = 2.72548 \pm 0.00057 \text{ K}$$

- **Густина реліктових фотонів:** $n_\gamma \approx 411 \text{ см}^{-3}$.
- **Температура реліктових нейтрино (передбачувана):**
 $T_\nu = (4/11)^{1/3} T_{\text{СМВ}} \approx 1.945 \text{ K}$, що отримується з закону збереження ентропії (Б.5); внесок нейтрино у $H(z)$ (1.13) пропорційний Ω_ν .
- **Обмеження на суму мас нейтрино ($\sum m_\nu$):** Комбінація *Planck* СМВ + lensing + BAO [1, 31] обмежує сумарну масу трьох активних типів нейтрино зверху:

$$\sum m_\nu < 0.12 \text{ eV} \quad (95\% \text{ CL})$$

Це вказує на те, що внесок нейтрино у сучасну густину речовини є мізерним ($\Omega_\nu \lesssim 0.003$); критична густина ρ_{crit} визначена у (1.11).

Б. Математичний вивід тривалості інфляції та вікна спостережень СМВ

Для того щоб механізм інфляції розв'язував фундаментальні космологічні проблеми (горизонту та площини), тривалість прискореного розширення повинна перевищувати певне критичне значення. Розглянемо строгий кількісний вивід мінімально необхідної кількості e -folds ($N_{\text{total}} \sim 50\text{--}60$), а також визначимо фізичні межі спостережуваного вікна анізотропії реліктового випромінювання ($N_{\text{СМВ}} \sim 7\text{--}8$).

Б.1. Вивід загальної тривалості інфляції (N_{total})

Проблема горизонту виникає через те, що наш теперішній спостережуваний горизонт (супутня відстань, яку світло пройшло від Великого вибуху до сьогодні t_0) є набагато більшим за супутній горизонт Хаббла на початку гарячої стадії Всесвіту (t_g).

Умова розв'язання проблеми горизонту вимагає, щоб максимальний супутній розмір причинно-зв'язаної області на самому початку інфляції (t_{init}) був не меншим за супутній радіус нашого теперішнього спостережуваного горизонту:

$$\frac{1}{a_{\text{init}} H_{\text{inf}}} \geq \frac{1}{a_0 H_0}, \quad (\text{Б.1})$$

де для спрощення припущено, що параметр Хаббла під час інфляції є приблизно константою ($H_{\text{inf}} \approx \text{const}$).

Перепишемо нерівність (Б.1) через відношення масштабних факторів:

$$\frac{a_{\text{end}}}{a_{\text{init}}} \geq \frac{a_{\text{end}} H_{\text{inf}}}{a_0 H_0}. \quad (\text{Б.2})$$

За визначенням, кількість e -folds за час інфляції дорівнює $N_{\text{total}} = \ln(a_{\text{end}}/a_{\text{init}})$. Тоді мінімальне значення становить:

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{a_{\text{end}}}{a_0} \right) + \ln \left(\frac{H_{\text{inf}}}{H_0} \right). \quad (\text{Б.3})$$

Щоб оцінити відношення a_{end}/a_0 , скористаємося законом збереження ентропії у супутньому об'ємі $S = a^3 s = \text{const}$ від моменту закінчення інфляції та розігріву до сьогоднішнього дня. Густина ентропії релятивістської плазми дорівнює:

$$s = \frac{2\pi^2}{45} g_* T^3, \quad (\text{Б.4})$$

де g_* — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності. Нехтуючи зміною g_* за еволюцію (що дає похибку $\Delta N \sim 1$), отримуємо:

$$\frac{a_{\text{end}}}{a_0} \approx \frac{T_0}{T_{\text{reht}}}, \quad (\text{Б.5})$$

де $T_0 \approx 2.73 \text{ K} \approx 2.3 \times 10^{-4} \text{ eV}$ — сучасна температура СМВ, а T_{reht} — температура розігріву Всесвіту.

Енергетична густина наприкінці інфляції визначається фрідманівським рівнянням $\rho_{\text{inf}} = 3M_{\text{Pl}}^2 H_{\text{inf}}^2$. Припускаючи швидкий розігрів, коли вся енергія поля переходить у випромінювання, маємо $\rho_{\text{inf}} \approx \rho_{\text{rad}} = \frac{\pi^2}{30} g_* T_{\text{reht}}^4$. Звідси виразимо параметр Хаббла:

$$H_{\text{inf}} \approx \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}}}. \quad (\text{Б.6})$$

Підставимо співвідношення (Б.5) та (Б.6) у граничне рівняння (Б.3):

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{T_0}{T_{\text{reht}}} \right) + \ln \left(\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}} H_0} \right). \quad (\text{Б.7})$$

Групуючи доданки з T_{reht} , отримуємо фінальну аналітичну формулу для мінімальної тривалості інфляції:

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{T_0}{H_0} \right) + \ln \left(\frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}}} \right) + \mathcal{C}, \quad (\text{Б.8})$$

де константа $\mathcal{C} = \ln \left(\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \right) \approx 0$ для типових значень $g_* \sim 100$.

Підставимо чисельні значення сучасних спостережуваних констант:

- $H_0 \approx 67.4 \text{ км/с/Мпк} \approx 1.4 \times 10^{-33} \text{ eV}$,
- $T_0 \approx 2.3 \times 10^{-4} \text{ eV} \implies \ln(T_0/H_0) \approx \ln(1.6 \times 10^{29}) \approx 67.2$,
- $M_{\text{Pl}} \approx 2.4 \times 10^{18} \text{ ГэВ} = 2.4 \times 10^{27} \text{ eV}$.

Точне значення другого логарифма залежить від невідомого нам масштабу енергії розігріву T_{reht} :

1. **Верхня межа (Масштаб Великого об'єднання):** Якщо інфляція відбувалася на максимальних дозволених енергіях $T_{\text{reht}} \sim 10^{16} \text{ ГэВ}$, то $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) = \ln(10^{-2}) \approx -4.6$. Тоді:

$$N_{\text{total}} \geq 67.2 - 4.6 \approx \mathbf{62.6}. \quad (\text{Б.9})$$

2. **Нижня межа (Низькоенергетичний розігрів):** Якщо інфляція відбувалася при значно нижчих енергіях, близьких до електрослабкого масштабу або мінімально припустимого за нуклеосинтезом $T_{\text{reht}} \sim 10^3 \text{ ГэВ}$, то $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) = \ln(10^{-15}) \approx -34.5$. Тоді:

$$N_{\text{total}} \geq 67.2 - 34.5 \approx \mathbf{32.7}. \quad (\text{Б.10})$$

Оскільки більшість реалістичних суперсиметричних та струнних моделей тяжіють до високих масштабів енергій (10^{13} – 10^{15} ГэВ), підставимо цей діапазон явно:

3. **Типовий діапазон ($T_{\text{reht}} \sim 10^{13}$ – 10^{15} ГэВ):**

- При $T_{\text{reht}} \sim 10^{15} \text{ ГэВ}$: $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) \approx -7.8$, тому $N_{\text{total}} \geq 67.2 - 7.8 \approx 59$.
- При $T_{\text{reht}} \sim 10^{13} \text{ ГэВ}$: $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) \approx -12.4$, тому $N_{\text{total}} \geq 67.2 - 12.4 \approx 55$.

Саме звідси і береться стандартне вікно $N_{\text{total}} \sim 50$ – 60 : нижня межа 32.7 технічно достатня для розв'язання проблеми горизонту, але відповідає нереалістично низькому розігріву ($T_{\text{reht}} \sim 10^3 \text{ ГэВ}$ — на межі нуклеосинтезу). Для фізично мотивованих моделей з високим розігрівом $N_{\text{total}} \sim 55$ – 63 .

Б.2. Вивід меж вікна спостережень СМВ ($N_{\text{СМВ}}$)

Ми бачимо реліктове випромінювання не з усього простору, а лише всередині нашого поточного горизонту Хаббла. Хвилі первинних квантових збурень інфлатона покидали горизонт під час інфляції, коли їхня фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}}(t) = \frac{2\pi}{k}a(t)$ зрівнювалася з радіусом Хаббла H_{inf}^{-1} .

Умова виходу моди з-під горизонту має вигляд:

$$k = a_{\text{exit}} H_{\text{inf}}. \quad (\text{Б.11})$$

Найбільший просторовий масштаб, який ми взагалі можемо зафіксувати сьогодні — це масштаб нашого сучасного горизонту, що відповідає мінімальному хвильовому числу $k_{\text{min}} = a_0 H_0$ (мультиполь анізотропії СМВ $\ell \sim 2$). Мода, що відповідає цьому масштабу, вийшла за горизонт у момент часу t_{min} , коли:

$$a_0 H_0 = a(t_{\text{min}}) H_{\text{inf}}. \quad (\text{Б.12})$$

Найменший масштаб (максимальне k_{max}), який надійно зафіксований космічною місією *Planck* в кутовому спектрі температурної анізотропії, обмежений затуханням Сілка на мультиполях $\ell \sim 2500$. Цей масштаб приблизно в 10^3 разів менший за радіус сучасного горизонту, тобто $k_{\text{max}} \approx 10^3 k_{\text{min}} = 10^3 a_0 H_0$. Відповідна мода вийшла з-під горизонту в момент t_{max} , коли:

$$10^3 a_0 H_0 = a(t_{\text{max}}) H_{\text{inf}}. \quad (\text{Б.13})$$

Знайдемо кількість e -folds $\Delta N_{\text{СМВ}}$, яка минула між моментом виходу найбільшого спостережуваного масштабу (t_{min}) та найменшого (t_{max}):

$$\Delta N_{\text{СМВ}} = \ln \left(\frac{a(t_{\text{max}})}{a(t_{\text{min}})} \right) = \ln \left(\frac{10^3 a_0 H_0 / H_{\text{inf}}}{a_0 H_0 / H_{\text{inf}}} \right) = \ln(10^3). \quad (\text{Б.14})$$

Обчислимо натуральний логарифм:

$$\Delta N_{\text{СМВ}} = 3 \cdot \ln(10) \approx 3 \times 2.302 = \mathbf{6.91}. \quad (\text{Б.15})$$

Якщо врахувати додаткове розширення вікна за рахунок спектра поляризації та великомасштабної структури (діапазон масштабів розширюється приблизно до e^8), математично строгий інтервал усього доступного для людства вікна спостережень первинних збурень становить:

$$N_{\text{СМВ}} \sim \mathbf{7 - 8} \text{ } e\text{-folds}. \quad (\text{Б.16})$$

Усі структури Всесвіту, які ми вивчаємо експериментально, народилися протягом цієї крихітної миті тривалістю менше 8 e -фолдів на самому фіналі інфляції. Решта 40–50 e -folds інфляційного потенціалу $V(\phi)$ назавжди стерті для прямих астрофізичних спостережень СМВ, оскільки відповідні їм квантові флуктуації розтягнуті до масштабів, що лежать глибоко за межами сучасного метagalактичного горизонту.

В. Ньютонівська космологія і закон збереження енергії

В.1. Рівняння Фрідмана з ньютонівської механіки

Один із найцікавіших фактів у космології: перше рівняння Фрідмана можна *вивести* з ньютонівської механіки — без жодної ЗТВ. Звичайно, це збіг лише частковий і має глибоке пояснення (теорема Біркгофа, про яку нижче), але педагогічна цінність такого підходу важко переоцінити.

Вирізаємо кулю. Розглянемо однорідний ізотропний Всесвіт густиною $\rho(t)$. Вирізаємо уявну кулю радіусом $r = a(t)r_0$, де r_0 — фіксована супутня координата. За теоремою Гауса для ньютонівської гравітації, зовнішня оболонка не діє на внутрішню. Тому на пробну частинку масою m на поверхні кулі діє лише гравітація внутрішньої маси:

$$M = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho(t).$$

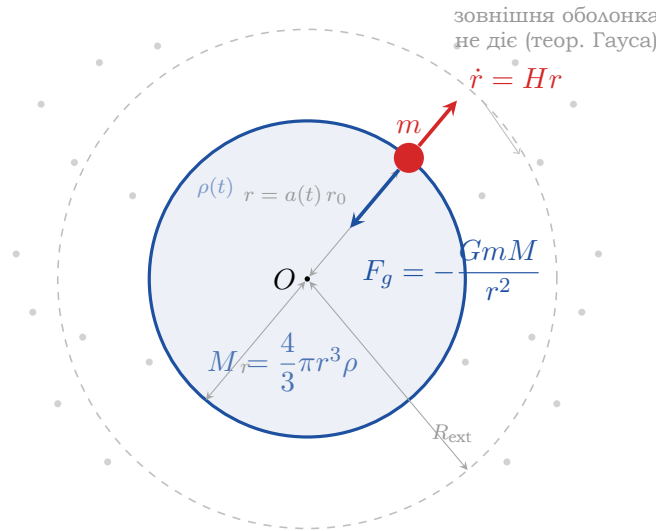


Рис. В.1: Ньютонівська модель однорідного Всесвіту. Вирізаємо уявну кулю радіусом $r = a(t)r_0$ з однорідного середовища густиною $\rho(t)$. Пробна частинка m на поверхні відчуває лише гравітацію внутрішньої маси M (теорема Гауса): зовнішня оболонка не дає внеску. Закон збереження енергії $T + U = E$ для цієї частинки безпосередньо відтворює перше рівняння Фрідмана (В.1).

Закон збереження енергії. Повна механічна енергія частинки на поверхні:

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{GmM}{r} = E = \text{const.}$$

Підставляємо $r = ar_0$, $\dot{r} = \dot{a}r_0$, $M = \frac{4}{3}\pi a^3 r_0^3 \rho$:

$$\frac{1}{2}m\dot{a}^2 r_0^2 - \frac{4\pi G}{3} m \rho a^2 r_0^2 = E.$$

Ділимо на $\frac{1}{2}ma^2r_0^2$ і вводимо $H = \dot{a}/a$:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{2E}{mr_0^2 a^2}. \quad (\text{В.1})$$

Це і є **перше рівняння Фрідмана** (1.3а) з ідентифікацією $k = -2E/(mr_0^2)$ ¹:

- $E < 0$ (зв'язана система) $\leftrightarrow k = +1$ (замкнений Всесвіт),
- $E = 0$ (параболічна орбіта) $\leftrightarrow k = 0$ (плаский Всесвіт),
- $E > 0$ (незв'язана система) $\leftrightarrow k = -1$ (відкритий Всесвіт).

Друге рівняння Фрідмана. Другий закон Ньютона для тієї ж частинки:

$$m\ddot{r} = -\frac{GmM}{r^2} = -\frac{4\pi G}{3} m\rho r.$$

Підставляємо $r = ar_0$:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \rho. \quad (\text{В.2})$$

Порівняємо з релятивістським (1.36):

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}.$$

Різниця принципова: у ньютонівській версії *немає тиску*. У ЗТВ тиск гравітує нарівні з масою — саме тому в сильних полях і при великих швидкостях ньютонівська космологія хибує. Для нерелятивістської матерії ($p \ll \rho c^2$) обидва виразу збігаються.

Небезпечний збіг для фотонів

Якщо продиференціювати рівняння (В.1) по часу і підставити $\rho \propto a^{-4}$ (радіація), формально отримаємо рівняння прискорення $\ddot{a}/a = -\frac{8\pi G}{3} \rho$ (пор. з (В.2)) — що точно збігається з релятивістським результатом для випромінювання $-\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) = -\frac{8\pi G}{3} \rho$ при $p = \rho/3$.

Це *математичний збіг*, а не фізична закономірність. У ньютонівській механіці однорідний тиск не має гравітаційної маси — $\nabla p = 0$ у однорідному Всесвіті, тому тиск взагалі не впливає на прискорення кулі. Член $3p$ у релятивістському рівнянні — суто ефект ЗТВ: тиск безпосередньо викривляє простір-час через компоненту тензора енергії-імпульсу T^{ii} . Збіг числових коефіцієнтів є випадковим наслідком диференціювання закону збереження — не більше.

Висновок: ньютонівський підхід є строго легітимним лише для пилу ($p = 0$). Для радіації та інфлатона він дає правильну відповідь лише «за збігом обставин».

¹На перший погляд k залежить від радіуса довільної кулі r_0 — але це не так. Повна енергія пробної частинки $E \propto mr_0^2$ (кінетична та потенціальна енергії обидві пропорційні r_0^2), тому відношення $E/(mr_0^2)$ не залежить від вибору r_0 . Параметр k є глобальною характеристикою геометрії Всесвіту, а не залежить від того, яку кулю ми вирізали. У ньютонівській картині k — це просто знак повної енергії на одиницю маси. У ЗТВ той самий параметр набуває геометричного змісту: він визначає знак просторової кривини і приймає лише значення $-1, 0, +1$.

Чому це працює? Теорема Біркгофа. У ЗТВ існує точний аналог теореми Гаусса — *теорема Біркгофа*: метрика поза сферично-симетричним розподілом маси є метрикою Шварцшильда незалежно від того, чи пульсує ця маса. Це гарантує, що зовнішня оболонка справді не впливає на внутрішню, і ньютонівський аргумент виявляється точним у ЗТВ — аж до ролі тиску і космологічної сталої.

В.2. Закон збереження енергії в космології

У ньютонівській картині

У виводі вище ми записали $E = \text{const}$ — і це є буквальною законом збереження повної механічної енергії. Рівняння (В.1) є нічим іншим як $T + U = E$.

Однак при розширенні Всесвіту виникає парадокс: звідки береться кінетична енергія розльоту галактик? Відповідь ньютонівська: за рахунок гравітаційної потенціальної енергії. При $k = 0$ повна енергія нульова: кінетична і потенціальна точно компенсують одна одну.

У ЗТВ: рівняння збереження і його статус

Третє рівняння Фрідмана:

$$\dot{\rho} = -3H(\rho + p)$$

виглядає як рівняння неперервності, але *не* є законом збереження енергії у звичайному сенсі. Щоб це зрозуміти, запишемо його через об'єм $V \propto a^3$:

$$\dot{\rho} + 3H\rho = -3Hp \quad \Rightarrow \quad \frac{d(\rho V)}{dt} = -p \frac{dV}{dt}.$$

Ліва частина — зміна повної енергії $E = \rho V$, права — робота тиску $-p dV$. Це виглядає як перший закон термодинаміки $dE = -p dV$, і в цьому сенсі енергія «зберігається». Однак ця аналогія є математичною тотожністю — не причинно-наслідковим зв'язком. По-перше, права частина $-p dV$ не означає що «простір виконує роботу над речовиною»: це лише геометричний наслідок розширення метрики. По-друге, у космології немає «зовнішнього середовища» — Всесвіт не розширюється *у щось*, тому класична термодинамічна інтерпретація роботи тиску тут принципово неповна. Фізична інтерпретація залежить від природи компоненти — як ми побачимо нижче.

Але є тонкість: **для фотонів** ($p = \rho/3$, $\rho \propto a^{-4}$) повна енергія $E = \rho V \propto a^{-4} \cdot a^3 = a^{-1}$ *спадає*. Куди йде ця енергія? Права частина $-p dV < 0$: фотони виконують додатну роботу над розширюваним об'ємом — і ця робота *нікуди не акумулюється*. Вона просто розчиняється у геометрії простору, що розширюється.

Протилежна ситуація — **темна енергія** ($p = -\rho$, $w = -1$): права частина $-p dV = +\rho dV > 0$, тобто при розширенні повна енергія $E = \rho V \propto a^3$ *зростає*. Від'ємний тиск означає, що при розширенні об'єму $dV > 0$ права частина $-p dV = +\rho dV > 0$ — повна енергія зростає. Але це не «робота над зовнішнім середовищем»: у космології немає зовнішнього середовища. Математично

це просто відображення того факту що густина $\rho \approx \text{const}$ при зростаючому об'ємі. Саме це зростання повної енергії вакууму і є двигуном прискореного розширення.

Для **інфлатона** під час інфляції ($w \approx -1$) діє та сама логіка що і для темної енергії: права частина $-p dV \approx +\rho dV > 0$, тому повна енергія $E = \rho V \propto a^3$ зростає разом з об'ємом. Але тут є принципова відмінність від фотонів, яка знімає уявний парадокс: енергія інфлатона росте не тому, що простір «передає» йому роботу (гравітація не виконує роботу над полем у класичному розумінні). Вона росте тому, що густина потенціальної енергії поля $V(\phi) \approx \text{const}$ є фундаментальною властивістю самого вакуумного стану — при розширенні створюється новий простір, який автоматично заповнюється тим самим полем з тією самою густиною енергії. Тому «накопичена» енергія плазми після розігріву походить не з роботи розширення, а з потенціалу скалярного поля — він і є справжнім джерелом енергії. Після закінчення інфляції інфлатон розпадається на звичайні частинки (розігрів), і саме ця потенційна енергія поля переходить у гарячу плазму.

Теорема Нетер і відсутність симетрії

У класичній механіці закон збереження енергії є наслідком **теорема Нетер**: симетрії лагранжіана відносно часових зсувів ($t \rightarrow t + \varepsilon$) відповідає збережена величина — енергія.

У розширюваному Всесвіті ця симетрія *порушена*: метрика FLRW явно залежить від часу через $a(t)$. Тому глобального закону збереження енергії немає — і це не математична вада формалізму, а фізична реальність.

Чи порушується закон збереження енергії у космології?

Точніше питання: чи існує глобальна енергія яка б зберігалась? Відповідь — ні, і не тому що енергія «порушується», а тому що у викривленому просторі-часі FLRW немає способу однозначно визначити таку величину. У загальній відносності закон збереження — це локальне рівняння $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$, яке завжди виконується і дає рівняння (1.3в). Глобальна ж енергія не визначена бо немає єдиного вектора Кілінга часової трансляції^а для метрики FLRW (він існує лише для статичних просторів-часів).

Отже, фотони справді «червоніють» і втрачають енергію. Ця енергія не переходить нікуди — вона просто зникає у геометрії простору, що розширюється. Саме тому космологія вимагає відмовитися від деяких інтуїтивних уявлень класичної фізики.

^аВектор Кілінга — це векторне поле ξ^μ , що задовольняє рівнянню $\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0$. Фізичний зміст: потік вздовж ξ^μ є симетрією метрики, а збережена вздовж геодезичної величина $p_\mu \xi^\mu = \text{const}$ є відповідним інтегралом руху. Для статичного простору-часу існує вектор Кілінга $\xi^\mu = (1, \mathbf{0})$, якому відповідає збережена енергія. Метрика FLRW залежить від часу через $a(t)$ — тому такого вектора немає, і глобальна енергія не визначена.

Практичний підсумок

- **Ньютонівське виведення рівняння Фрідмана** є коректним лише за умови постулювання $r(t) \propto a(t)$ і дає правильну структуру лише для пилу ($p = 0$).

- **Параметр кривини** k виникає як $-2E/(mr_0^2)$ і не залежить від вибору r_0 ; у ЗТВ він набуває лише значень $-1, 0, +1$.
- **Друге рівняння Фрідмана в ньютонівській версії** не містить тиску. Збіг для радіації після диференціювання закону збереження є *випадковим*, а не фізичним.
- **Рівняння неперервності** $\dot{\rho} = -3H(\rho + p)$ є локальним законом збереження $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$, але не виражає глобального збереження енергії через відсутність вектора Кілінга в метриці FLRW.
- **Аналогія** $dE = -p dV$ — це математичний наслідок, а не фізичний перший закон термодинаміки; у космології немає «зовнішнього середовища».
- **Для фотонів** ($w = 1/3$) повна енергія $E = \rho V \propto a^{-1}$ спадає; ця енергія не переходить нікуди, а «розчиняється» в геометрії простору-часу.
- **Для темної енергії та інфлатона** ($w \approx -1$) густина енергії залишається сталою, тому $E = \rho V \propto a^3$ зростає. Джерело — потенціальна енергія поля $V(\phi)$, а не робота розширення.
- **Глобальна енергія у викривленому просторі-часі** не є однозначно визначеною величиною; тому твердження «енергія не зберігається» слід розуміти як «немає способу визначити глобальну енергію яка б зберігалась».
- **Космологічне червоне зміщення** — це ефект порівняння вимірювань у різних локально-інерційних системах відліку, а не поступова втрата енергії фотоном під час подорожі.

Λirepatypa

- ¹N. Aghanim et al. (Planck), “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters”, *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020) [10.1051/0004-6361/201833910](#), [arXiv:1807.06209 \[astro-ph.CO\]](#).
- ²S. Weinberg, *Cosmology* (Oxford University Press, Oxford, 2008).
- ³S. Perlmutter et al. (Supernova Cosmology Project), “Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae”, *The Astrophysical Journal* **517**, 565–586 (1999) [10.1086/307221](#), [arXiv:astro-ph/9812133](#).
- ⁴A. G. Riess et al. (High- z Supernova Search Team), “Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant”, *The Astronomical Journal* **116**, 1009–1038 (1998) [10.1086/300499](#), [arXiv:astro-ph/9805200](#).
- ⁵D. W. Hogg, “Distance measures in cosmology”, arXiv preprint, Pedagogical reference for cosmological distance measures (1999), [arXiv:astro-ph/9905116](#).
- ⁶D. Baumann, *Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2022), [10.1017/9781108937092](#).
- ⁷V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005), [10.1017/CB09780511790553](#).
- ⁸A. D. Linde, “A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems”, *Physics Letters B* **108**, 389–393 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)91219-9](#).
- ⁹A. Albrecht and P. J. Steinhardt, “Cosmology for Grand Unified Theories with Radiatively Induced Symmetry Breaking”, *Physical Review Letters* **48**, 1220–1223 (1982) [10.1103/PhysRevLett.48.1220](#).
- ¹⁰A. H. Guth, “Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems”, *Physical Review D* **23**, 347–356 (1981) [10.1103/PhysRevD.23.347](#).
- ¹¹P. A. R. Ade et al. (BICEP/Keck), “BICEP / Keck XV: Constraints on Primordial Gravitational Waves Using Autospectra and Cross-Spectra with the WMAP and Planck Satellites”, *Physical Review Letters* **127**, 151301 (2021) [10.1103/PhysRevLett.127.151301](#), [arXiv:2110.00483 \[astro-ph.CO\]](#).
- ¹²A. A. Starobinsky, “A new type of isotropic cosmological models without singularity”, *Phys. Lett. B* **91**, 99–102 (1980) [10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](#).
- ¹³F. L. Bezrukov and M. Shaposhnikov, “The standard model higgs boson as the inflaton”, *Phys. Lett. B* **659**, 703–706 (2008) [10.1016/j.physletb.2007.11.072](#), [arXiv:0710.3755](#).
- ¹⁴K. Freese, J. Frieman, and A. Olinto, “Natural inflation with pseudo nambu-goldstone bosons”, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3233–3236 (1990) [10.1103/PhysRevLett.65.3233](#).
- ¹⁵A. D. Linde, “Chaotic inflation”, *Phys. Lett. B* **129**, 177–181 (1983) [10.1016/0370-2693\(83\)90837-7](#).

- ¹⁶J. M. Stewart and M. Walker, “Perturbations of space-times in general relativity”, [Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences](#) **341**, 49–74 (1974) [10.1098/rspa.1974.0172](#).
- ¹⁷J. M. Bardeen, “Gauge-invariant cosmological perturbations”, [Physical Review D](#) **22**, 1882–1905 (1980) [10.1103/PhysRevD.22.1882](#).
- ¹⁸T. S. Bunch and P. C. W. Davies, “Quantum field theory in de Sitter space: Renormalization by point-splitting”, [Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences](#) **360**, 117–134 (1978) [10.1098/rspa.1978.0060](#).
- ¹⁹S. W. Hawking, “The development of irregularities in a single bubble inflationary universe”, [Physics Letters B](#) **115**, 295–297 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)90373-2](#).
- ²⁰A. H. Guth and S.-Y. Pi, “Fluctuations in the New Inflationary Universe”, [Physical Review Letters](#) **49**, 1110–1113 (1982) [10.1103/PhysRevLett.49.1110](#).
- ²¹V. F. Mukhanov and G. V. Chibisov, “Quantum fluctuations and a nonsingular Universe”, [JETP Letters](#) **33**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 33 (1981) 549–553], 532–535 (1981).
- ²²E. R. Harrison, “Fluctuations at the Threshold of Classical Cosmology”, [Physical Review D](#) **1**, 2726–2730 (1970) [10.1103/PhysRevD.1.2726](#).
- ²³Y. B. Zel’dovich, “A Hypothesis, Unifying the Structure and the Entropy of the Universe”, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society](#) **160**, 1P–3P (1972) [10.1093/mnras/160.1.1P](#).
- ²⁴G. W. Gibbons and S. W. Hawking, “Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation”, [Physical Review D](#) **15**, 2738–2751 (1977) [10.1103/PhysRevD.15.2738](#).
- ²⁵A. A. Starobinsky, “Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe”, [JETP Letters](#) **30**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30 (1979) 719–723], 682–681 (1979).
- ²⁶D. Polarski and A. A. Starobinsky, “Semiclassicality and decoherence of cosmological perturbations”, [Class. Quant. Grav.](#) **13**, 377–391 (1996) [10.1088/0264-9381/13/3/011](#), [arXiv:gr-qc/9504030 \[gr-qc\]](#).
- ²⁷C. Kiefer, D. Polarski and A. A. Starobinsky, “Quantum-to-classical transition for fluctuations in the early universe”, [Int. J. Mod. Phys. D](#) **7**, 455–462 (1998) [10.1142/S020173859800025X](#), [arXiv:gr-qc/9802003 \[gr-qc\]](#).
- ²⁸L. Kofman, A. D. Linde, and A. A. Starobinsky, “Towards the theory of reheating after inflation”, [Physical Review Letters](#) **73**, 3195–3198 (1994) [10.1103/PhysRevLett.73.3195](#), [arXiv:hep-th/9405187](#).
- ²⁹L. Kofman, A. D. Linde, and A. A. Starobinsky, “Towards postinflationary reheating”, [Physical Review D](#) **56**, 3258–3295 (1997) [10.1103/PhysRevD.56.3258](#), [arXiv:hep-ph/9704452](#).
- ³⁰P. Mészáros, “The behaviour of point disturbances in a radiation-dominated Universe”, [Astronomy and Astrophysics](#) **37**, 225–228 (1974).

- ³¹D. J. Eisenstein et al. (SDSS), “Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies”, *The Astrophysical Journal* **633**, 560–574 (2005) [10.1086/466512](#), [arXiv:astro-ph/0501171](#).
- ³²ESA and Planck Collaboration, *Planck’s view of the cosmic microwave background*, ESA Multimedia Gallery, Image based on Planck 2018 Legacy data release. Credit: ESA/Planck Collaboration, July 2018.
- ³³W. Hu and N. Sugiyama, “Anisotropies in the Cosmic Microwave Background: An Analytic Approach”, *The Astrophysical Journal* **444**, 489–506 (1995) [10.1086/175624](#), [arXiv:astro-ph/9411008](#).
- ³⁴S. L. Finkelstein et al., “CEERS key paper I: an early look into the first 500 Myr of galaxy formation with JWST”, *ApJL* **946**, L13 (2023) [10.3847/2041-8213/acade4](#), [arXiv:2211.05792 \[astro-ph.GA\]](#).
- ³⁵M. Boylan-Kolchin, “Stress testing Λ CDM with high-redshift galaxy candidates”, *Nature Astronomy* **7**, 731–735 (2023) [10.1038/s41550-023-01937-7](#), [arXiv:2208.01611 \[astro-ph.CO\]](#).
- ³⁶Euclid Collaboration, “Euclid. i. overview of the euclid mission”, *Astron. Astrophys.* **683**, A175 (2024) [10.1051/0004-6361/202347093](#), [arXiv:2405.13491](#).
- ³⁷H. Prince and J. Dunkley, “planck-lite-py: A lightweight Python implementation of the Planck 2018 plik-lite likelihood”, *Journal of Open Source Software* **4**, 1586 (2019) [10.21105/joss.01586](#), [arXiv:1909.05869 \[astro-ph.CO\]](#).
- ³⁸H. Prince, J. Dunkley, E. Storer and B. Thorne, “Planck low-ell likelihoods for Python”, *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* **2021**, 029 (2021) [10.1088/1475-7516/2021/09/029](#), [arXiv:2104.05715 \[astro-ph.CO\]](#).
- ³⁹K. Benabed and in., “clipy: Planck likelihoods in pure Python and JAX”, in preparation, Will be available at <https://github.com/benabed/clipy> (2025).
- ⁴⁰J. Carron and in. (Planck Collaboration), “Planck PR4 lensing data release”, *Astronomy & Astrophysics* **664**, A53 (2022) [10.1051/0004-6361/202243282](#), [arXiv:2206.07773 \[astro-ph.CO\]](#).
- ⁴¹S. Raghunathan and in., “Forecasting cosmological constraints from future CMB, BAO and SNe surveys with Cobaya”, in preparation, LSST-DESC 2026 forecasting paper (2025), [arXiv:2603.09973](#).
- ⁴²J. Lesgourgues, “The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS) I”, [arXiv](#) (2011), [arXiv:1104.2933](#).
- ⁴³A. Lewis and S. Bridle, “Cosmological parameters from CMB and other data”, *Phys. Rev. D* **66**, 103511 (2002) [10.1103/PhysRevD.66.103511](#).
- ⁴⁴Planck Collaboration, “Planck 2018 results. V. Power spectra and likelihoods”, *A&A* **641**, A5 (2020) [10.1051/0004-6361/201936386](#).